

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE ET DE MANAGEMENT (UTM)

Filière : Réseaux et Télécommunications

Classe: RT2

Support de cours

Télécommunications 2 :

Transmission de l'information

Dramane BONKOUNGOU

Reproduction interdite

Table des matières

0. Programme.....	1
1. Fondamentaux de la technique de transmission.....	2
1.1. Principe de la transmission de l'information.....	2
1.2. Composants d'un système de transmission de l'information.....	4
1.3. Perturbations subies par le signal utile: distorsions et bruit.....	6
1.3.1. Les distorsions.....	6
1.3.2. Le Bruit.....	11
2. Procédés des transmissions I : Les modulations analogiques.....	14
2.1. Pourquoi la modulation ?	14
2.2. Principe de la modulation.....	15
2.3. Les types de modulation.....	16
2.4. La modulation d'amplitude (AM).....	17
2.4.1. Analyse temporelle du signal AM.....	17
2.4.2. Analyse spectrale (fréquentielle) du signal AM.....	19
2.4.3. Calcul de la puissance du signal AM.....	20
2.4.4. Variantes de la AM et ses applications.....	21
2.4.5. La démodulation AM.....	23
2.5. La modulation de fréquence (FM).....	23
2.5.1. Analyse temporelle du signal FM.....	23
2.5.2. Analyse spectrale (fréquentielle) du signal FM.....	26
2.5.3. La démodulation FM.....	29
3. Procédés des transmissions II: Codages de l'information.....	30
3.1. Les types de codage de l'information en transmission numérique.....	30
3.2. Paramètres du codage de transmission.....	31
3.3. Analyse temporelle et spectrale d'un signal numérique.....	33
3.3.1. Analyse temporelle du signal numérique codé d'émission.....	33
3.3.2. Analyse spectrale du signal numérique codé d'émission.....	34
3.4. Codes de transmission simples: Codes binaires NRZ et RZ.....	35
3.4.1. Codes binaires NRZ et RZ bipolaires.....	35
3.4.2. Codes binaires NRZ et RZ unipolaires.....	37
3.5. Codage de transmission par bloc et par symbole.....	38
3.5.1. Codage de transmission par bloc.....	39
3.5.1.1. Codage par bloc sans redondance.....	39
3.5.1.2. Codage par bloc avec les codes 4B3T.....	42
3.5.2. Codage par symbole.....	44
3.5.2.1. Les codes Partial-Response.....	44
3.5.2.2. Les codes AMI, HDB ₃ et B6ZS.....	45
3.5.2.3. Le code duobinaire.....	47
4. Techniques d'accès multiple ou multiplexage.....	49
4.1. Principe du multiplexage et du démultiplexage.....	49
4.2. Les types de techniques d'accès multiple et de multiplexage.....	49
4.2.1. Multiplexage fréquentiel ou FDMA.....	50
4.2.2. Multiplexage temporel ou TDMA.....	52
4.2.3. Multiplexage par codage ou CDMA.....	57

0. Programme

Objectifs:

- Acquérir des connaissances de base en transmission de l'information
- Comprendre le fonctionnement des systèmes de télécommunications de base

Volume horaire: 60 heures (Cours: 39h / TD : 19h / DS : 2h)

Pré-Requis:

- Cours de Traitement du Signal Analogique et Numérique
- Connaissances en électronique analogique et numérique
- Connaissances en mathématiques générales.

Contenu:

1. Fondamentaux de la technique de transmission

- Principe de la transmission de l'information
- Composants d'un système de transmission de l'information
- Perturbations: distorsions et bruit

2. Procédés des transmissions I: Les modulations analogiques

- Pourquoi la modulation ?
- Principe et types de modulation
- Modulation AM : Analyse temporelle et spectrale (fréquentielle) du signal AM, calcul de puissance, exemples d'application de la AM, variantes de la AM et ses applications.
- Modulation FM : Analyse temporelle et spectrale (fréquentielle) du signal FM, liaison entre modulation de phase et de fréquence, exemple d'application de la FM.

3. Procédés des transmissions II: codages en transmission numérique

- Principe et fondamentaux du codage: Définitions et différents types de codage, modèle de système et paramètres du codage de transmission (codage de ligne)
- Codage NRZ, RZ, unipolaire et bipolaire
- Codage par bloc et codage par symbole
- Codage sans redondance
- Codage binaire et à niveaux multiples
- Codes 4B3T
- Codes *Partial-Response*
- Codes AMI et HDB3.

4. Procédés des transmissions III: Les techniques d'accès multiples (multiplexages)

- Introduction, principe et classification
- FDMA et ses applications
- TDMA et ses application: Systèmes MIC (PCM) et PDH
- CDMA et ses applications

1. Fondamentaux de la technique de transmission

1.1. Principe de la transmission de l'information

La télécommunication a pour but la mise en place de systèmes de transmission de l'information. La transmission de l'information consiste à transporter l'information sous forme de signal électrique, magnétique ou optique d'un lieu d'émission vers un lieu de réception.

Les systèmes de transmission de l'information ou systèmes de télécommunication sont aujourd'hui et de manière évidente intégrés dans notre vie quotidienne. On peut citer comme exemples:

- Téléphone fixe filaire et sans fil
- Téléphone mobile
- Radiodiffusion et télévision
- Modems de PC
- Souris et clavier sans fil de PC
- Télécommande d'appareils électroniques
- Fermeture/ouverture à distance et sans fil de portes (maisons, véhicules)
- Cartes et points d'accès Wi-Fi
- Récepteurs satellitaires (Télévision, GPS, ...)

Tout système de transmission de l'information ou système de télécommunication est basée sur la structure suivante:

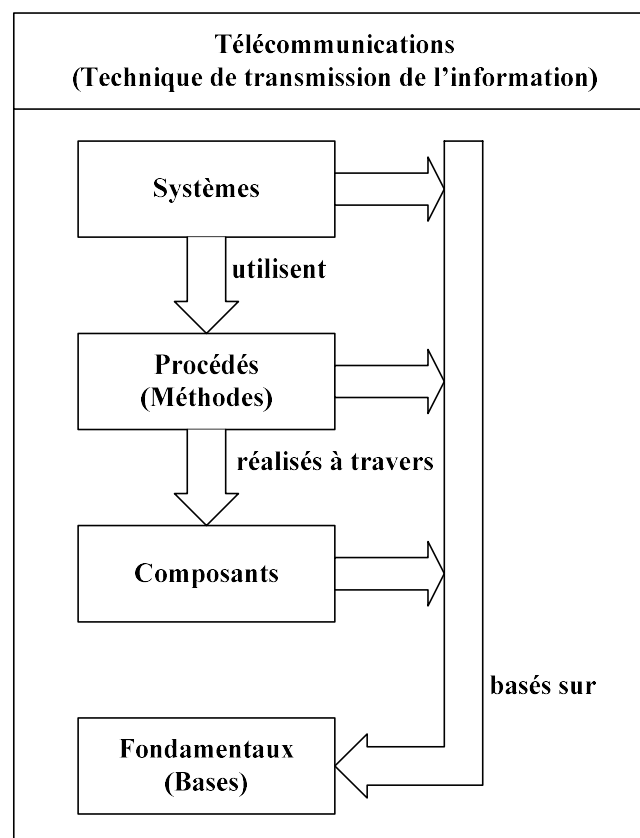


Figure 1-1: Structure des télécommunications

Les fondamentaux ou bases des télécommunications utilisent et exploitent les connaissances des trois disciplines de sciences théoriques qui sont les mathématiques, la physique et la chimie.

Le schéma suivant représente les différents types d'informations qui sont traitées et transportées par les systèmes de transmission:

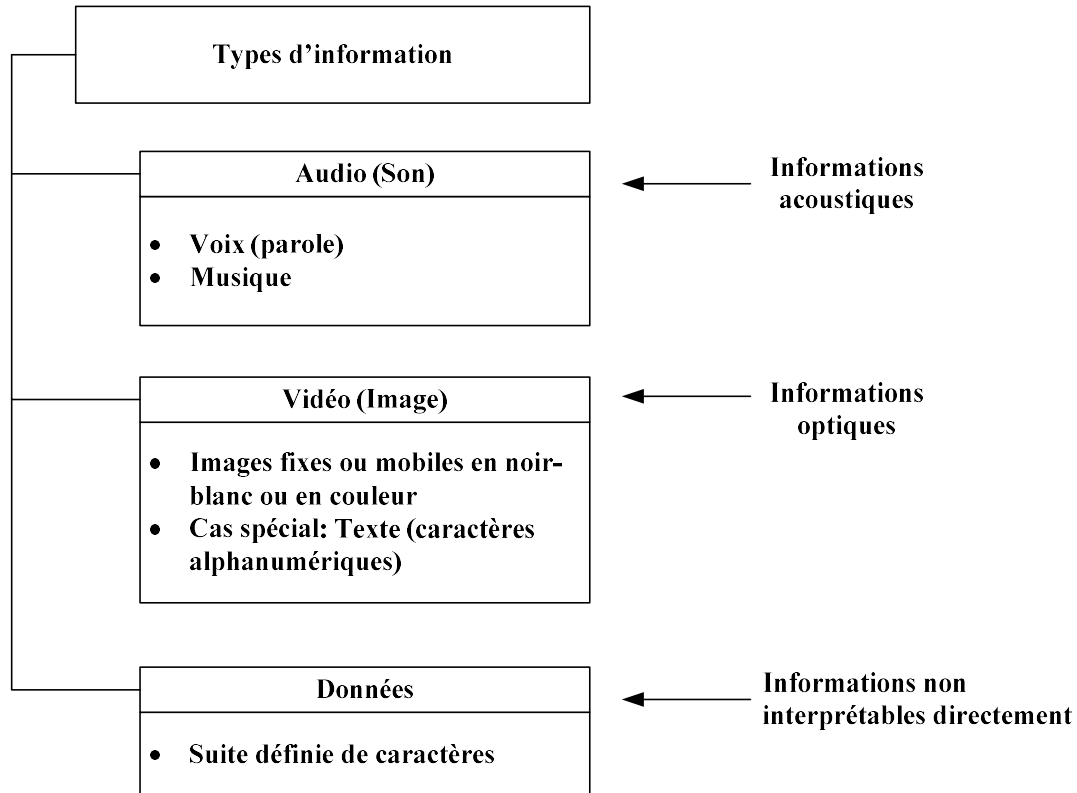


Figure 1-2: Types d'informations

L'information qui constitue le contenu d'un message ou d'un savoir est représentée par un signal électrique (par exemple une tension électrique), magnétique ou optique (lumière) à travers une conversion qui sera ensuite traitée et transportée par le système de transmission.

Le microphone est utilisé pour la conversion du son en signal électrique et la caméra est utilisée pour la conversion de l'image en signal électrique. Le capteur de température est utilisé pour la conversion de la température en signal électrique.

1.2. Composants d'un système de transmission de l'information

Il existe deux méthodes ou procédés de réalisation des systèmes de transmission de l'information:

- La méthode ou le procédé analogique qui permet la réalisation de systèmes analogiques.
- La méthode ou le procédé numérique qui permet la réalisation de systèmes numériques.

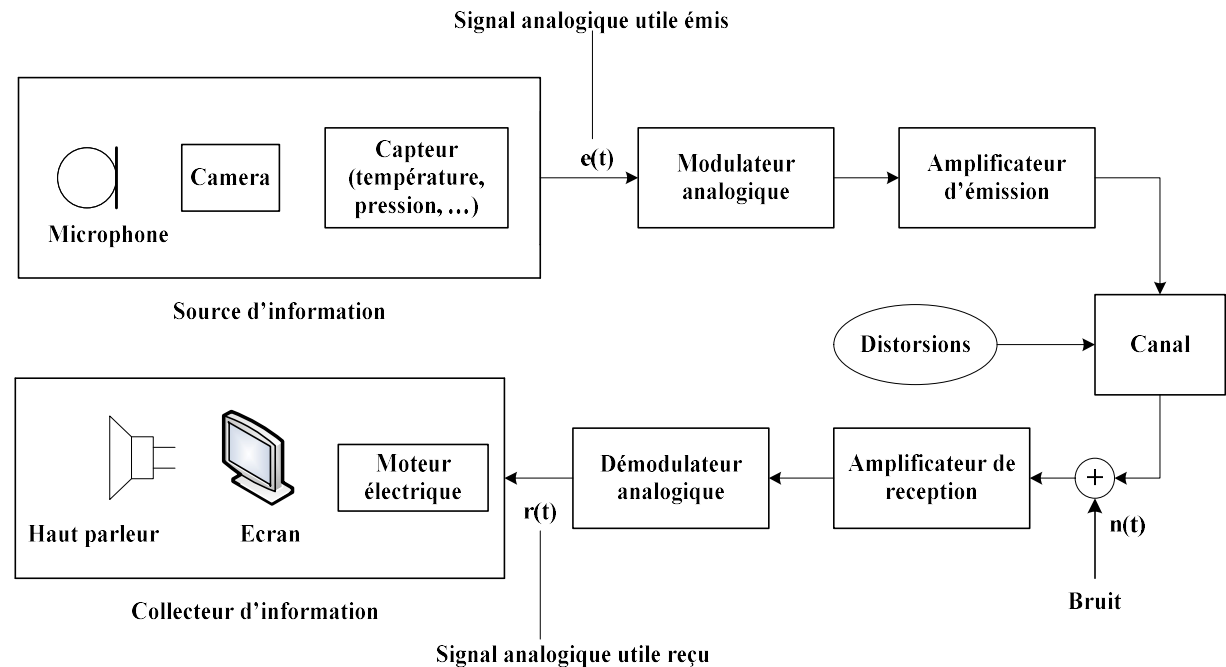


Figure 1-3: Structure d'un système de transmission analogique

Description du système de transmission analogique:

- La source d'information (microphone, camera, capteur de température, ...) convertit l'information (son, image, température, ...) en un signal électrique (généralement tension électrique) analogique qui sera livré au modulateur analogique.
- Le modulateur analogique permet l'adaptation fréquentielle du signal à émettre au canal de transmission pour les canaux de type passe-bande ou passe-haut et pour le cas des canaux de transmission sans fil (canaux de type passe-bande). Au cas où le canal est de type passe-bas, on n'a pas besoin de modulateur et on parle de transmission en bande de base. La majorité des modulateurs analogiques génèrent directement un signal avec la fréquence d'émission. Dans ce cas l'ampli d'émission est composé seulement d'un ou plusieurs amplis montés en série. Dans certains cas comme la transmission avec une fréquence d'émission très élevée, le modulateur génère un signal avec une fréquence intermédiaire plus petite qui sera ensuite converti à l'aide d'un mélangeur au signal avec la fréquence d'émission (voir chapitre 2).
- L'ampli d'émission permet l'amplification du signal à émettre car le canal de transmission provoque une atténuation du signal. Sans amplification le niveau de puissance du signal utile à la réception serait dans un cas d'atténuation extrême très peu au-dessus du niveau de puissance de l'inévitable bruit thermique (voir 1.3).

- Canal: le canal de transmission peut être filaire (ligne électrique ou fibre optique) ou sans fil (atmosphère). Pour le cas d'un canal filaire, on parle de transmission guidée et pour un canal sans fil on parle de transmission par ondes libres ou transmission radio.
- Distorsions et bruit (voir 1.3)
- L'ampli de réception a pour rôle d'amplifier le signal reçu afin de livrer un niveau de signal suffisant au démodulateur. Pour cela un circuit de réglage du gain de l'ampli est utilisé pour livrer en fonction de la distance qui sépare le récepteur de l'émetteur un niveau de signal constant au démodulateur.
Pour les systèmes de transmission sans fil ou les systèmes de transmission filaire avec multiplexage fréquentiel, l'ampli de réception utilise en plus un filtre passe-bande pour sélectionner le signal destiné au récepteur (voir chapitre 4).

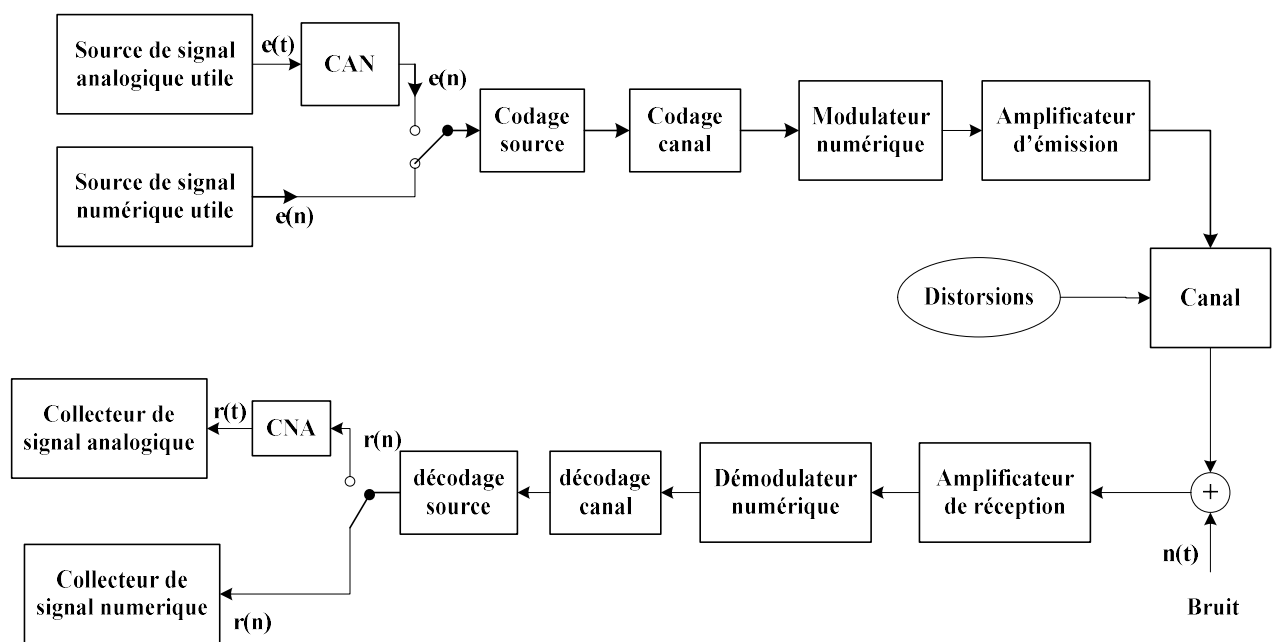


Figure 1-4: Structure d'un système de transmission numérique

Description du système de transmission numérique:

- Au cas où le signal utile qui représente l'information est un signal analogique, on utilise un CAN (Convertisseur Analogique Numérique) pour convertir le signal analogique en un signal numérique.
- Le codage source, le codage canal et la modulation numérique constituent le traitement numérique effectué par l'émetteur numérique.

Comparaison entre la transmission analogique et la transmission numérique:

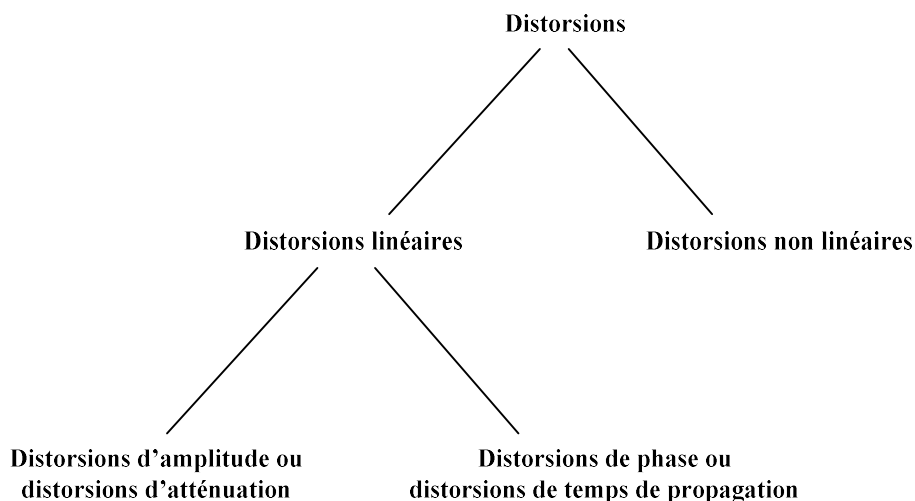
Caractéristique	Transmission analogique	Transmission numérique
Dépense pour la réalisation des circuits	faible	élevée
Utilisation de la largeur de bande de fréquences	mauvaise	Bonne - très bonne
Complexité de la technique de modulation	faible	élevée
SNR nécessaire pour le récepteur	élevé	faible
Puissance d'émission nécessaire	élevée	faible
Qualité de la transmission pour un petit SNR	mauvaise	très bonne
Qualité de la transmission pour un grand SNR	bonne	idéale
Précision des opérations arithmétiques	faible	élevée - idéale
Dérive de température	oui	non
Dérive de vieillissement	oui	non
Difficulté d'alignement ou de réglage à la fabrication	élevée	faible

Tableau 1-1: Comparaison entre transmission analogique et numérique**1.3. Perturbations subies par le signal utile: distorsions et bruit**

Les perturbations subies par le signal utile dans un système de transmission sont générées par les circuits de traitement du signal de l'émetteur et du récepteur ainsi qu'au niveau du canal de transmission.

1.3.1. Les distorsions

Les distorsions sont causées par les caractéristiques non idéales des systèmes de traitement du signal de l'émetteur et du récepteur (comme les filtres, les modulateurs, les amplis, ..) ainsi que par les caractéristiques non idéales du canal de transmission. La figure suivante présente les différents types de distorsions.

**Figure 1-5: Les types de distorsions**

- **Distorsions linéaires**

Le système de transmission est composé de l'émetteur, du canal et du récepteur (voir figure suivante).



Figure 1-6: Structure d'un système de transmission

Pour un système de transmission idéal sans distorsions linéaires le signal utile émis $e(t)$ et le signal utile reçu $r(t)$ sont liés par une fonction linéaire c.à.d:

$$r(t) = c \cdot e(t - \tau) \quad (1 - 1)$$

Avec $c = \text{constante}$ et $\tau = \text{constante}$.

c représente l'atténuation et τ le déphasage (ou retard) subis par le signal utile émis $e(t)$.

On parle de distorsions d'amplitude (ou distorsions d'atténuation) si c n'est pas constante et varie donc en fonction du temps c.à.d. $c = f(t)$.

On parle de distorsions de phase (ou distorsions de temps de propagation ou distorsion de retard) si τ n'est pas constant et donc varie en fonction du temps c.à.d. $\tau = f(t)$.

Illustration des distorsions linéaires dans le domaine fréquentiel:

En appliquant la transformation de Fourier à (1-1), on a:

$$r(t) = c \cdot e(t - \tau) \xrightarrow{TF} R(f) = c \cdot E(f) \cdot e^{-j2\pi f \tau}$$

$$\Rightarrow \frac{R(f)}{E(f)} = c \cdot e^{-j2\pi f \tau}$$

$$\Rightarrow H(f) = c \cdot e^{-j2\pi f \tau} \quad (1 - 2)$$

- **Réponse en amplitude du système de transmission:** $|H(f)|$

$$|H(f)| = |c| \quad (1 - 3)$$

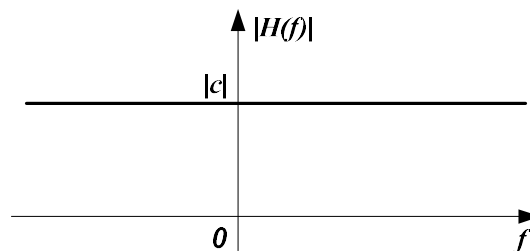


Figure 1-7: Réponse en amplitude d'un système de transmission idéal

La réponse en amplitude du système de transmission idéal montre qu'il n'y a pas de distorsion d'amplitude car le système atténue ($|c| < 1$) ou amplifie ($|c| > 1$) toutes les composantes fréquentielles du signal d'entrée de la même valeur.

- **Réponse en phase du système de transmission:** $\varphi(f)$

$$\varphi(f) = \arg(H(f)) = -2\pi f\tau \quad (1-4)$$

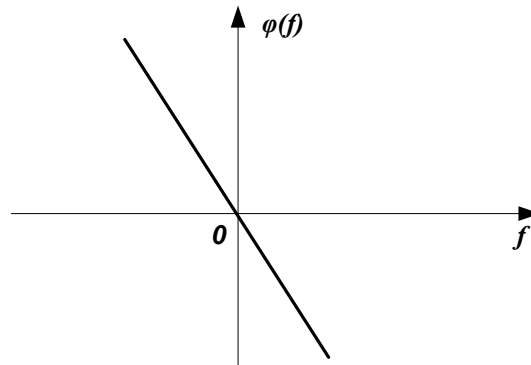


Figure 1-8: Réponse en phase d'un système de transmission idéal

La réponse en phase du système de transmission idéal montre qu'il n'y a pas de distorsion de phase car le déphasage (retard) subi par le signal d'entrée est proportionnel à la fréquence (variation linéaire avec la fréquence).

- **Distorsions non linéaires**

Les distorsions non linéaires sont provoquées par les composantes non linéaires de la caractéristique de transfert du système de transmission c.à.d. la fonction non linéaire du système qui définit la relation entre le signal de sortie et le signal d'entrée.

Les composantes non linéaires sont causées par la caractéristique (fonction) non linéaire des composants électroniques comme les diodes et les transistors des circuits du système de transmission comme par exemples les amplificateurs.

Exemple: Distorsions non linéaires provoquées par un amplificateur:

La figure suivante montre un amplificateur avec une source de tension u_g à son entrée et une charge R_L à sa sortie.

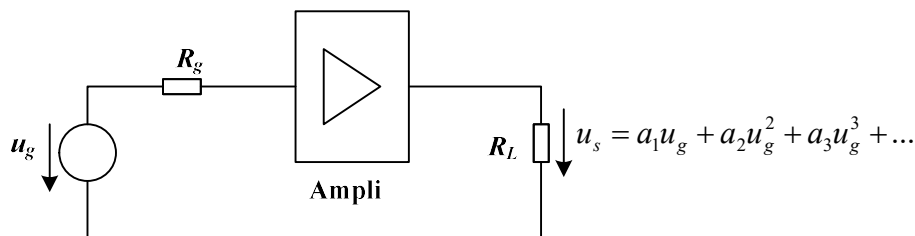


Figure 1-9: Amplificateur de tension

Le développement de Taylor permet d'obtenir l'expression de la fonction $u_s = f(u_g)$ qui relie la tension de sortie u_s à la tension d'entrée u_g selon :

$$u_s = f(u_g) = a_1 u_g + a_2 u_g^2 + a_3 u_g^3 + \dots \quad \text{avec } a_i = \text{constantes.}$$

Le terme $a_1 u_g$ représente l'ampli idéal sans distorsions non linéaires.

Les termes $a_i u_g^i$ avec $i > 1$ représentent les composantes non linéaires.

Calcul du signal de sortie pour un signal d'entrée sinusoïdal $u_g = \hat{u}_g \cos \omega t$

$$\begin{aligned}
 u_s &= \sum_{n=1 \dots \infty} a_n u_g^n = \sum_{n=1 \dots \infty} a_n \hat{u}_g^n \cos^n \omega t \\
 &= \left(\frac{a_2 \hat{u}_g^2}{2} + \frac{3a_4 \hat{u}_g^4}{8} + \frac{5a_6 \hat{u}_g^6}{16} + \dots \right) && \text{Composante continue} \\
 &+ \left(a_1 + \frac{3a_3 \hat{u}_g^2}{4} + \frac{5a_5 \hat{u}_g^4}{8} + \frac{35a_7 \hat{u}_g^6}{64} + \dots \right) \cdot \hat{u}_g \cos \omega t && \text{Harmonique fondamentale ou harmonique d'ordre 1} \\
 &+ \left(\frac{a_2}{2} + \frac{a_4 \hat{u}_g^2}{2} + \frac{15a_6 \hat{u}_g^4}{32} + \dots \right) \cdot \hat{u}_g^2 \cos 2\omega t && \text{Harmonique d'ordre 2} \\
 &+ \left(\frac{a_3}{4} + \frac{5a_5 \hat{u}_g^2}{16} + \frac{21a_7 \hat{u}_g^4}{64} + \dots \right) \cdot \hat{u}_g^3 \cos 3\omega t && \text{Harmonique d'ordre 3} \\
 &+ \left(\frac{a_4}{8} + \frac{3a_6 \hat{u}_g^2}{16} + \dots \right) \cdot \hat{u}_g^4 \cos 4\omega t && \text{Harmonique d'ordre 4} \\
 &+ \left(\frac{a_5}{16} + \frac{7a_7 \hat{u}_g^2}{64} + \dots \right) \cdot \hat{u}_g^5 \cos 5\omega t && \text{Harmonique d'ordre 5} \\
 &+ \dots \\
 &= \sum_{n=0 \dots \infty} b_n \hat{u}_g^n \cos n\omega t && (1-5)
 \end{aligned}$$

La composante continue (décalage du point de fonctionnement) est causée par les coefficients pairs $a_2, a_4, \dots$. Elle est négligeable en pratique pour les amplitudes usuels.

Les multiples pairs de la fréquence fondamentale sont générés par les coefficients pairs.

Les multiples impairs de la fréquence fondamentale sont générés par les coefficients impairs

$a_3, a_5, \dots$. Les coefficients impairs ont aussi une influence sur l'amplitude du signal utile (harmonique fondamentale). C'est pourquoi le facteur d'amplification (gain) d'exploitation de l'amplificateur n'est plus constant pour des amplitudes plus grandes.

En pratique on travaille avec des amplitudes pour lesquelles les harmoniques d'ordre supérieur à 1 sont beaucoup plus petits que l'harmonique fondamentale. Dans ce cas on considère seulement le premier terme dans les parenthèses, c.à.d. que les coefficients b_n sont approximativement constants et ne dépendent plus de l'amplitude du signal d'entrée $\hat{u}_g$ mais seulement des coefficients a_n et on a :

$$b_n \approx \frac{a_n}{2^{n-1}} \quad \text{pour } n = 1 \dots \infty \quad (1-6)$$

- **Facteur ou taux de distorsion harmonique:**

Le facteur ou taux de distorsion harmonique d donne le rapport entre la valeur efficace de toutes les harmoniques d'ordre supérieur à 1 et la valeur efficace de tout le signal:

$$d = \frac{\sqrt{\sum_{n=2 \dots \infty} \frac{1}{2} (b_n \hat{u}_g^n)^2}}{\sqrt{\sum_{n=1 \dots \infty} \frac{1}{2} (b_n \hat{u}_g^n)^2}} = \frac{\sqrt{\sum_{n=2 \dots \infty} b_n^2 \hat{u}_g^{2n}}}{\sqrt{\sum_{n=1 \dots \infty} b_n^2 \hat{u}_g^{2n}}} \quad (1-7)$$

Dans les systèmes avec des filtres toutes les harmoniques ne sont pas souvent transmises, c'est pourquoi on donne les facteurs ou taux de distorsions harmoniques partielles d_n :

$$d_n = \left| \frac{b_n \hat{u}_g^n}{b_1 \hat{u}_g} \right| = \left| \frac{b_n}{b_1} \right| \cdot \hat{u}_g^{n-1} \approx \left| \frac{a_n}{2^{n-1} a_1} \right| \cdot \hat{u}_g^{n-1} \quad \text{pour } n = 2 \dots \infty \quad (1-8)$$

Souvent on travaille avec le l'atténuation de distorsion harmonique définie par:

$$a_k = 20 \cdot \log_{10} \left| \frac{1}{d} \right| \text{ dB} \quad (1-9)$$

L'atténuation de distorsions permet de savoir de combien le niveau de tout le signal est supérieur au niveau total des harmoniques d'ordre supérieur à 1.

Illustration des distorsions non linéaires dans le domaine temporel :

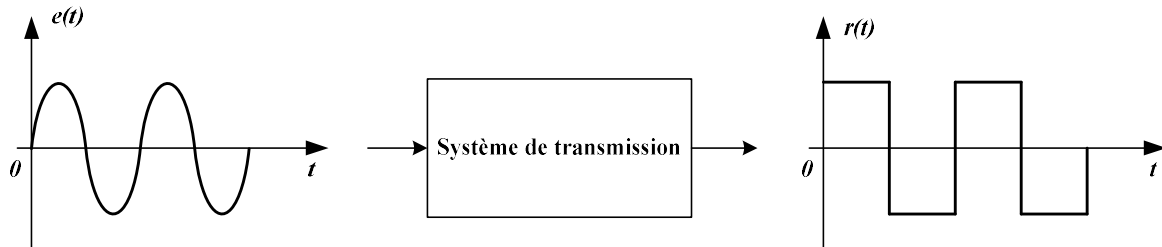


Figure 1-10: Distorsions non linéaires dans le domaine temporel

Illustration des distorsions non linéaires dans le domaine fréquentiel :

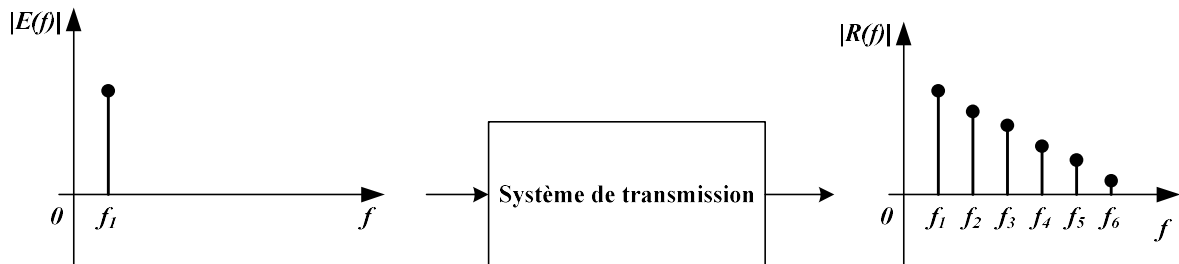


Figure 1-11: Distorsions non linéaires dans le domaine fréquentiel

1.3.2. Le Bruit

Le bruit est un signal qui perturbe le signal utile. Le bruit empêche la récupération du signal utile à la réception sans influence. Le bruit affecte donc la sensibilité du récepteur c.à.d. le niveau minimal du signal reçu pour la qualité minimale de réception requise. La tension du bruit (*noise voltage*) est générée par tout composant électronique qui conduit des électrons. La tension du bruit générée par les résistances, les transistors, les diodes, les lignes électriques, etc.... est le résultat du mouvement thermique des électrons qui est aussi appelé mouvement brownien. Cela signifie que la tension du bruit générée par les composants dépend de la température, c'est pourquoi ce type de bruit est appelé bruit thermique (voir figure 1-12).

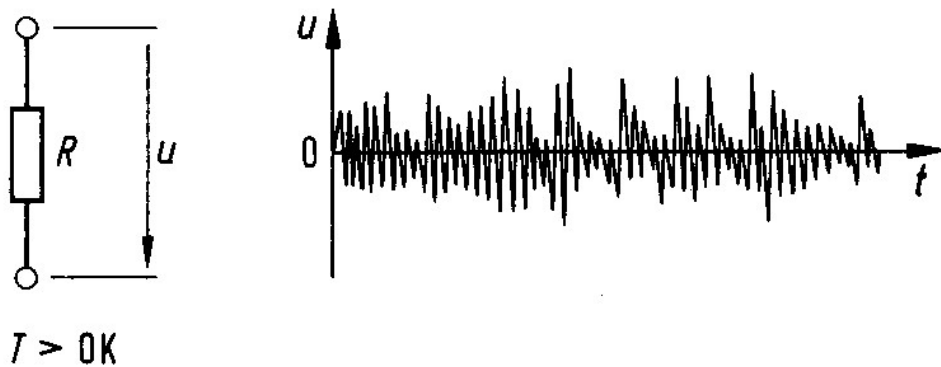


Figure 1-12: Tension bruit générée par une résistance

En transmission sans fil, d'autres types de bruit sont captés par les antennes. Ces types de bruit sont causés par des processus d'ionisation et la non homogénéité dans l'atmosphère et par des sources de rayonnement à l'extérieur de l'atmosphère. On parle dans ce cas de bruit atmosphérique, galactique et cosmique qui dépend de la fréquence et du temps dans le jour et dans l'année.

Calcul du bruit thermique

Le bruit thermique est modélisé par un processus ou un signal aléatoire ayant une distribution de Gauss avec une densité spectrale (unilatérale) de puissance constante (plate) N_0 , ce qui signifie que la densité de puissance (puissance par Hz de largeur de bande) est la même sur toutes les fréquences. C'est pourquoi le bruit thermique est habituellement caractérisé de bruit blanc. Le bruit thermique est de nature additive. C'est pourquoi le bruit thermique est généralement appelé bruit AWGN (*Additive White Gaussian Noise*).

Si on suppose un récepteur parfait qui reçoit le signal émis d'une antenne de réception avec une impédance adaptée, la puissance du bruit thermique P_N à l'entrée du récepteur est donnée par la relation suivante :

$$P_N = P_{therm} = N_0 \cdot B = k \cdot T \cdot B \text{ avec } N_0 = k \cdot T \quad (1 - 10)$$

P_{therm} est la puissance du bruit thermique en Watt (W).

N_0 est la densité spectrale (unilatérale) de puissance du bruit thermique en W/Hz . On parle de densité spectrale de puissance au lieu de puissance spectrale car le bruit thermique est un signal aléatoire et non déterministe.

k est la constante de Boltzmann et vaut

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{Ws}{K}$$

T est la température (ambiante) absolue en Kelvin (K) (ou température de bruit standard) avec $0^{\circ}C \equiv 273 K$. T est souvent appelée température d'antenne de réception. La valeur par défaut de T est généralement fixée à 290 K pour les systèmes terrestres si elle n'est pas précisée.

B est la largeur de bande équivalente (en Hz) du bruit et est définie comme étant la largeur de bande de fréquence d'un filtre passe-bande idéal qui aurait laissé passer la même puissance du bruit thermique que le récepteur. Pour un récepteur numérique, on utilise généralement la formule d'approximation suivante :

$$B = \frac{1}{T_s} \quad (1 - 11)$$

T_s est la durée de transmission de chaque symbole numérique.

Dans un monde réel, le récepteur qui est composé de circuits électroniques génère lui même un bruit supplémentaire qui s'ajoute au bruit thermique. Tout composant électronique des circuits électroniques du récepteur contribue à ce facteur de bruit du récepteur, la grande partie étant livrée par les composants actifs comme les transistors. C'est pourquoi le bruit thermique d'un récepteur est caractérisé par la température équivalente de bruit T_e ou le facteur de bruit (*noise factor*) F qui sont des grandeurs caractéristiques liées. La puissance du bruit du récepteur réel est ainsi donnée par :

$$P_N = k \cdot T \cdot B + k \cdot T_e \cdot B = k \cdot T \cdot B \cdot F \quad (1 - 12)$$

Avec :

$$F = 1 + \frac{T_e}{T} \quad (1 - 13)$$

F est appelé facteur de bruit et T_e est la température équivalente de bruit. Le facteur de bruit (*noise factor*) est généralement donné en dB. En anglais, lorsque le facteur de bruit est donné en dB, on parle de *noise figure* au lieu de *noise factor*.

Le facteur de bruit du récepteur peut être aussi défini comme étant le rapport entre la puissance du bruit à la sortie du récepteur P_{NS} et la puissance du bruit à l'entrée du récepteur P_{NE} :

$$F = \frac{P_{NS}}{P_{NE}} \quad (1 - 14)$$

Pour le cas idéal où le récepteur ne produirait pas de bruit supplémentaire, la puissance du bruit à la sortie et à l'entrée du récepteur auraient la même valeur. Et dans ce cas $F = 1$.

Rapport signal sur bruit ou SNR (*Signal to Noise Ratio*)

Le rapport signal sur bruit ou SNR (*Signal to Noise Ratio*) est une grandeur importante qui permet de déterminer la qualité d'un système de transmission. En effet pour chaque système de transmission, le signal utile reçu doit être plus grand que le signal représentant le bruit d'une valeur minimale appelée SNR minimal. C'est pourquoi le SNR est défini d'une manière générale comme étant le rapport entre la puissance (ou la tension) utile P_S (ou U_S) et la puissance (ou la tension) du bruit P_N (ou U_N) :

$$SNR = \frac{P_S}{P_N} = \frac{U_S}{U_N} \quad (1 - 15)$$

2. Procédés des transmissions I : Les modulations analogiques

2.1. Pourquoi la modulation ?

La technique de transmission qui consiste à transmettre directement sur le canal de transmission un signal avec sa position de bande de fréquence originale (signal généralement de type passe-bas appelé aussi signal en bande de base) est souvent irréalisable pour les raisons principales suivantes:

- a) En transmission sans fil, le spectre du signal à transmettre c.à.d. le spectre en bande de base ne correspond pas au canal de fréquence prévu pour le système de transmission.

Exemples: canaux de radiodiffusion, TV, WiFi, GSM, ...

- b) La transmission sans fil exige une antenne avec un ordre de grandeur de la largeur c.à.d. que la longueur physique de l'antenne doit être proportionnelle à la longueur d'onde pour un rayonnement des ondes électromagnétiques avec un certain bon rendement donné.

$$l_{ant} \sim \lambda \Leftrightarrow l_{ant} = k\lambda \quad ; \quad \lambda = \frac{c_0}{f}$$

Exercice : Calculer la longueur physique d'une antenne onde complète ($k = 1$) qui doit être utilisée pour rayonner un signal avec une fréquence $f_1 = 20$ kHz et $f_2 = 300$ MHz.

- c) Les canaux de transmission avec séparation de potentiel de référence ne laissent pas passer de signal continu.

Exemple: Isolation de l'émetteur et du récepteur du canal de transmission à l'aide de transformateurs.

- d) Multiplexage fréquentiel pour une utilisation économique de la largeur de bande de fréquence des canaux de transmission.

Compte tenu des raisons ci-dessus citées, il est nécessaire d'effectuer un décalage fréquentiel du signal à transmettre afin d'adapter sa bande de fréquence au canal de transmission. Ce décalage fréquentiel est appelé modulation avec une porteuse sinusoïdale et on parle de transmission à travers canaux de type passe-bande.

Les principaux critères du choix de la technique de modulation sont:

- La largeur de bande de fréquence du signal modulé
- La qualité de la transmission (résistance au bruit et autres perturbations du canal)
- La puissance d'émission (puissance du signal modulé)
- La complexité de la réalisation de l'émetteur et du récepteur
- Le débit de transmission pour les modulations numériques

Lorsque le signal en bande de base appelé signal modulant est un signal analogique, on parle de modulation analogique. On parle de modulation numérique lorsque le signal modulant est numérique.

Dans ce module nous nous intéresserons à la modulation analogique avec une porteuse sinusoïdale.

2.2. Principe de la modulation

Emetteur avec modulation directe

L'émetteur avec modulation directe est l'émetteur le plus simple et est réalisé en choisissant la fréquence de la porteuse du modulateur analogique égale à la fréquence d'émission appelée fréquence HF ou RF (*Radio frequency*) (voir figure suivante).

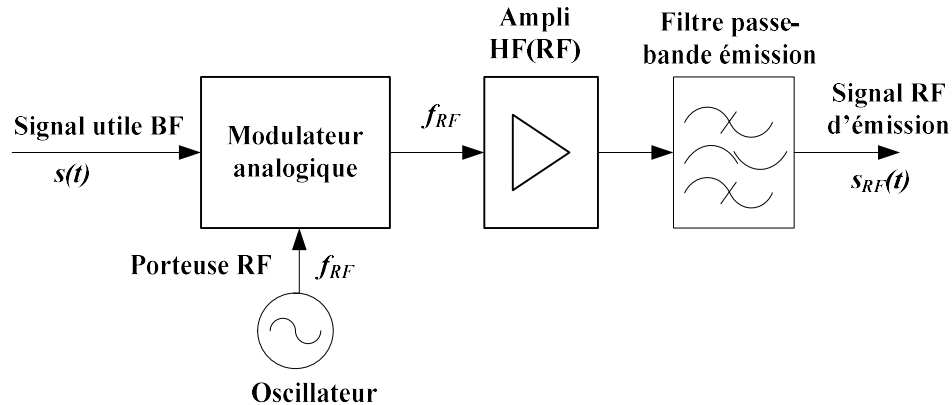


Figure 2-1: Emetteur avec modulation directe

Emetteur avec une fréquence intermédiaire

Avec des fréquences d'émission de plus en plus grandes, il est difficile de réaliser le modulateur avec la précision nécessaire pour livrer un signal d'émission le moins perturbé possible. C'est pourquoi on utilise une fréquence intermédiaire plus petite f_{FI} comme fréquence porteuse f_P pour une réalisation plus simple et précise du modulateur (voir figure suivante):

$$f_P = f_{FI} \ll f_{RF}$$

Structure de l'émetteur avec une fréquence intermédiaire

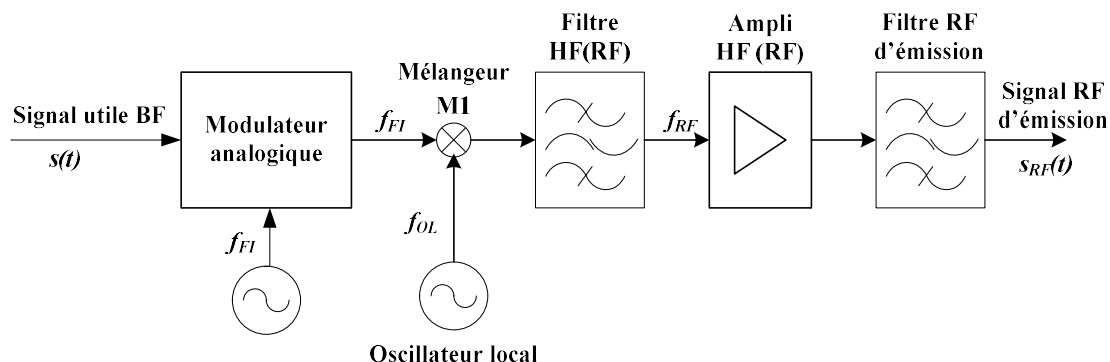


Figure 2-2: Emetteur avec une fréquence intermédiaire

2.3. Les types de modulation

Classification des techniques de modulation

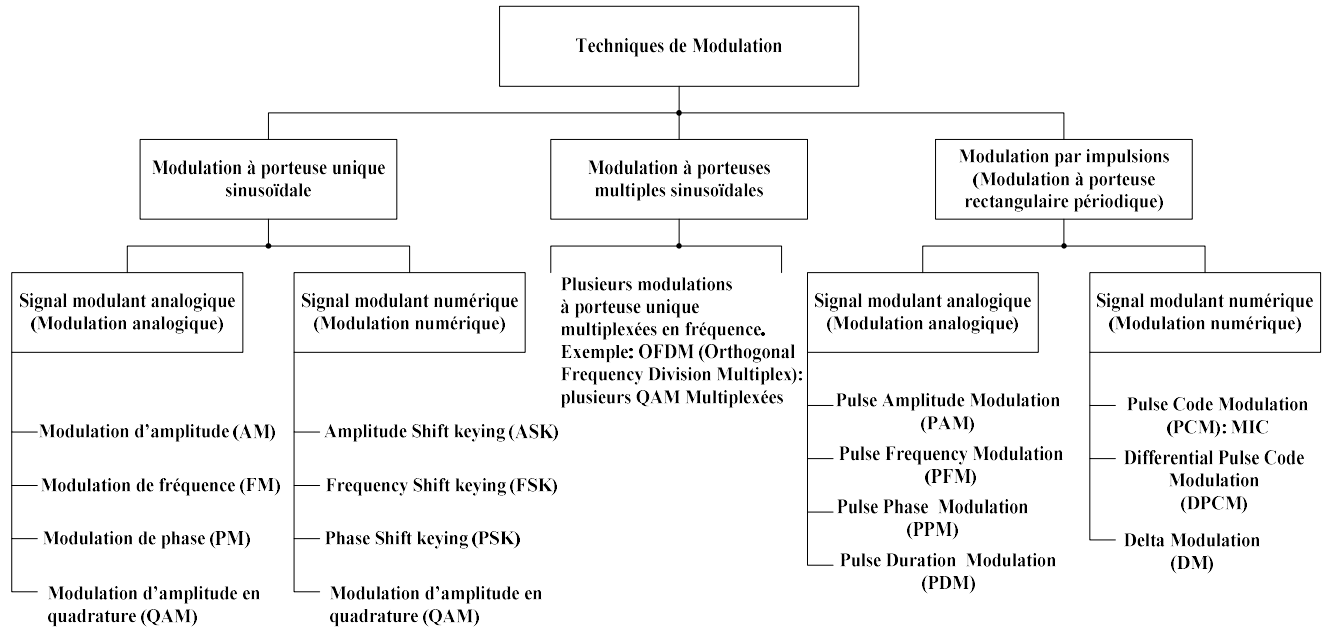


Figure 2-3: Classification des types de modulation

La modulation analogique avec une porteuse sinusoïdale unique consiste à faire varier l'un des paramètres de la porteuse sinusoïdale au rythme du signal modulant (signal représentant l'information). Il existe trois principaux types de modulation analogique :

- Lorsqu'on fait varier l'amplitude de la porteuse sinusoïdale au rythme du signal modulant, on parle de modulation d'amplitude ou AM (*Amplitude Modulation*).
- Lorsqu'on fait varier la fréquence de la porteuse sinusoïdale au rythme du signal modulant, on parle de modulation de fréquence ou FM (*Frequency Modulation*).
- Lorsqu'on fait varier la phase (à zéro) de la porteuse sinusoïdale au rythme du signal modulant, on parle de modulation de phase ou PM (*Phase Modulation*).

Le signal modulé peut être représenté à travers l'expression générale suivante:

$$u(t) = A \cos(2\pi f t + \varphi)$$

- Pour la AM: $A \sim u_m(t)$; $f = f_0 = \text{constante}$; $\varphi = \varphi_0 = \text{constante}$
- Pour la FM: $f \sim u_m(t)$; $A = A_0 = \text{constante}$; $\varphi = \varphi_0 = \text{constante}$
- Pour la PM: $\varphi \sim u_m(t)$; $A = A_0 = \text{constante}$; $f = f_0 = \text{constante}$

$u_m(t)$ est le signal modulant (signal représentant l'information).

On peut faire varier à la fois deux paramètres de la porteuse sinusoïdale comme par exemple l'amplitude et la phase. Dans ce cas on parle de modulation d'amplitude en quadrature ou QAM.

2.4. La modulation d'amplitude (AM)

Considérons le schéma de principe d'un modulateur AM de la figure suivante.

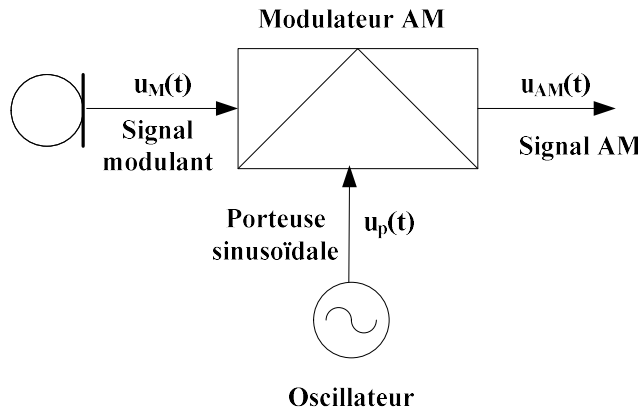


Figure 2-4: Modulation AM

Etant donné que le signal AM $u_{am}(t)$ est obtenu en faisant varier l'amplitude de la porteuse $u_p(t)$ au rythme du signal modulant $u_m(t)$, on a :

$$u_{am}(t) = [\hat{u}_p + k_{am}u_m(t)]\cos(\omega_p t) \quad (2-1)$$

Le paramètre k_{am} détermine l'intensité de la modulation AM et est aussi appelé constante de modulation AM. La valeur de k_{am} est fixée par le circuit électronique du modulateur AM.

2.4.1. Analyse temporelle du signal AM

Pour un signal modulant sinusoïdal $u_m(t) = \hat{u}_m \cos(\omega_m t)$, on obtient à partir de (2-1)

$$u_{am}(t) = [\hat{u}_p + k_{am}\hat{u}_m \cos(\omega_m t)]\cos(\omega_p t)$$

Avec formule trigonométrique suivante:

$$\cos\alpha \cdot \cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)] \quad (2-2)$$

On obtient à partir de (2-1):

$$u_{am}(t) = \underbrace{\hat{u}_p \cos(\omega_p t)}_{\text{Porteuse non modulée: } u_p(t)} + \underbrace{\frac{k_{am}\hat{u}_m}{2} \cos(\omega_p - \omega_m)t}_{\text{Signal utile dans la bande latérale inférieure: } u_{lsb}(t)} + \underbrace{\frac{k_{am}\hat{u}_m}{2} \cos(\omega_p + \omega_m)t}_{\text{Signal utile dans la bande latérale supérieure: } u_{usb}(t)} \quad (2-3)$$

Ainsi le signal AM est composé de la porteuse non modulée, du signal utile (information) à la fréquence $f_p - f_m$ dans la bande latérale inférieure et du signal utile (information) à la fréquence $f_p + f_m$ dans la bande latérale supérieure. A cause de la double apparition du signal utile dans les deux bandes latérales, cette modulation AM est appelée modulation AM à deux bandes latérales ou DSB (*Double Sideband*) AM.

On note:

$$m = k_{am} \cdot \frac{\hat{u}_m}{\hat{u}_p} \quad \text{avec } 0 \leq m \leq 1 \quad (2-4)$$

m est appelé degré ou profondeur de modulation ou encore indice de modulation et détermine l'intensité de la modulation AM mais sa valeur dépend du circuit électronique (à travers k_{am}), de l'amplitude du signal modulant et de la porteuse.

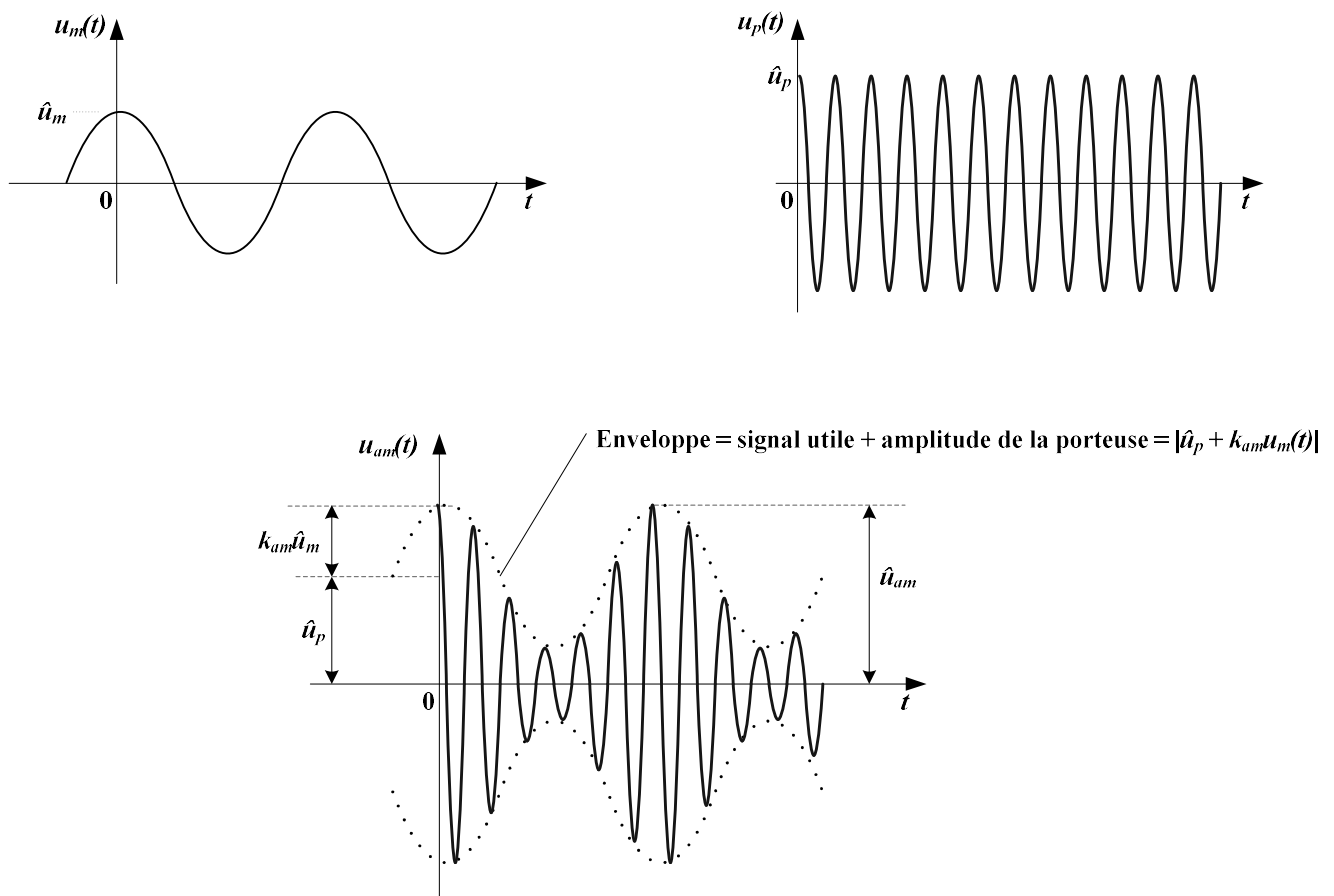


Figure 2-5: Représentation temporelle du signal AM pour un signal modulant sinusoïdal

2.4.2. Analyse spectrale (fréquentielle) du signal AM

Considérons l'expression temporelle du signal AM avec le signal modulant sinusoïdal selon (2-3).

Avec (2-4) on obtient:

$$u_{am}(t) = \hat{u}_p \cos(\omega_p t) + \frac{m\hat{u}_p}{2} \cos(\omega_p - \omega_m)t + \frac{m\hat{u}_p}{2} \cos(\omega_p + \omega_m)t \quad (2-5)$$

(2-5) donne le spectre unilatéral d'amplitude du signal AM avec un signal modulant sinusoïdal:

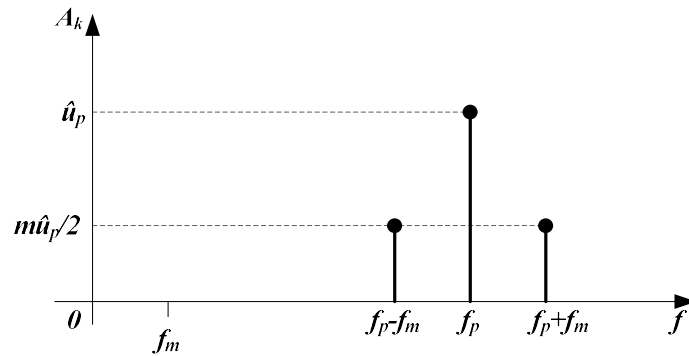


Figure 2-6: Spectre unilatéral d'amplitude du signal AM pour un signal modulant sinusoïdal

Le spectre bilatéral d'amplitude est donné par la figure suivante :

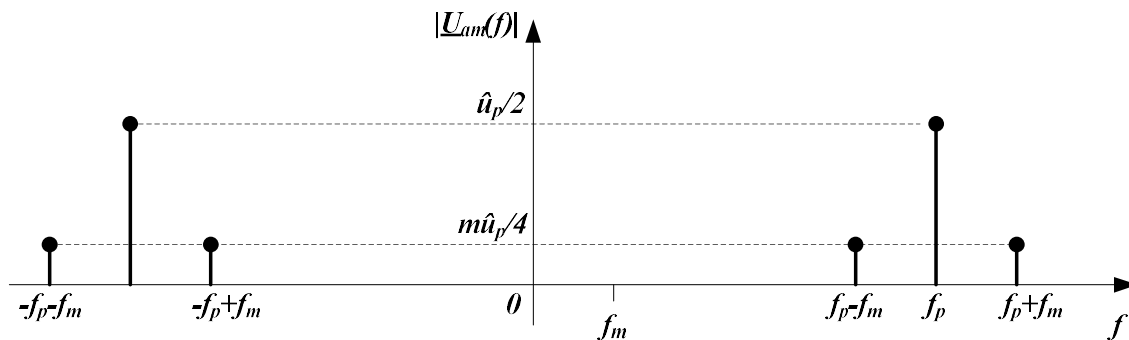


Figure 2-7: Spectre bilatéral d'amplitude du signal AM pour un signal modulant sinusoïdal

Le signal modulant $u_m(t)$ est généralement un signal quelconque de type passe-bas avec une fréquence maximale $f_{mmax} = f_c$.

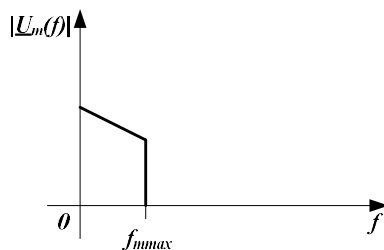


Figure 2-8a: Spectre d'un signal modulant de type passe-bas

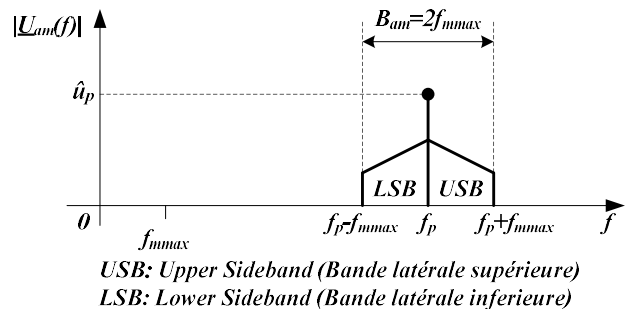


Figure 2-8b: Spectre du signal AM pour un signal modulant de type passe-bas

B_{am} est la largeur de bande de fréquence du signal AM:

$$B_{am} = 2f_{mmax} \quad (2-6)$$

2.4.3. Calcul de la puissance du signal AM

Considérons l'expression temporelle du signal AM avec le signal modulant sinusoïdal selon (2-5). On sait aussi que la puissance moyenne P_m d'un signal sinusoïdal d'amplitude A est donnée par :

$$P_m = X_{eff}^2 = \frac{A^2}{2} \quad (2-6a)$$

a) Puissance (moyenne) de la porteuse (*Carrier Power*): P_p

$$P_p = \frac{\hat{u}_p^2}{2} \quad (2-7)$$

b) Puissance crête (*Peak Envelope Power*): $\hat{P}_{am}$

La puissance crête est la puissance du signal AM lorsque le signal AM atteint son amplitude maximale $\hat{u}_{ammax} = (1+m)\hat{u}_p$

$$P_p = \frac{1}{2}(1+m)^2\hat{u}_p^2 = (1+m)^2 P_p \quad (2-8)$$

La valeur maximale de la puissance crête est atteinte si :

$$m = m_{max} = 1 \Rightarrow \hat{P}_{am} = 4P_p$$

c) Puissance moyenne (*mean power*) du signal AM: $\bar{P}_{am}$

D'après le spectre unilatéral, on a :

$$\bar{P}_{am} = \frac{1}{2}\hat{u}_p^2 \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) = \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) P_p \quad (2-9)$$

Considérons les désignations suivantes:

P_{LSB} : Puissance moyenne de la bande latérale inférieure.

P_{USB} : Puissance moyenne de la bande latérale supérieure.

$P_{LSB} = P_{USB} = P_{SB}$ = Puissance moyenne d'une bande latérale.

$$P_{SB} = \frac{1}{2} \left(\frac{m}{2}\hat{u}_p\right)^2 = \left(\frac{m}{2}\right)^2 P_p \quad (2-10)$$

$$\frac{P_{SB}}{\bar{P}_{am}} = \frac{1}{2 + \left(\frac{m}{2}\right)^2} \quad (2-11)$$

Exemples d'application de la AM:

Les stations de radiodiffusion émettant en ondes longues (LW), en ondes moyennes (MW) et en ondes courtes (SW) utilisent la AM. Pour ces radios les valeurs suivantes sont fixées:

$$f_{max} = 4,5 \text{ kHz} ; B_{am} = 2f_{max} = 9 \text{ kHz}.$$

2.4.4. Variantes de la AM et ses applications

La modulation d'amplitude que nous venons de voir est appelée modulation d'amplitude à deux bandes latérales avec porteuse transmise ou AM DSB-TC (*Double Sideband AM with Transmitted Carrier*) ou DSB-AM (*Double Sideband AM*).

D'après (2-10), si l'on prend par exemple $m = 1$, on a $P_{SB} = \frac{P_p}{4}$ c.à.d. la puissance d'une des deux bandes latérales qui transporte l'information ne représente que le quart de la puissance de la porteuse qui ne représente pas l'information.

Pour accroître le rendement de la AM, la porteuse ne porte pas l'information mais consomme une puissance importante peut être supprimée: c'est la modulation à porteuse supprimée (MAPS) ou DSB-SC (*Double Sideband with suppressed Carrier*) qui est obtenue à travers l'expression temporelle suivante:

$$u_{am}(t) = k_{am}u_m(t)\cos(\omega_p t) \quad (2 - 12)$$

Le spectre d'amplitude du signal AM DSB-SC est représenté par la figure suivante:

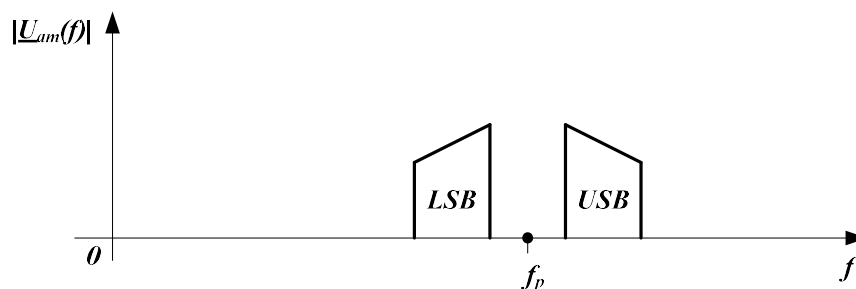


Figure 2-9: Spectre d'amplitude d'un signal AM à porteuse supprimée

- **Avantage de la AM à porteuse supprimée:** amélioration du pourcentage de puissance de la bande latérale qui contient l'information. Ce qui implique une amélioration du rendement de la AM.
- **Inconvénient de la AM à porteuse supprimée:** Le récepteur ne peut pas récupérer la porteuse à partir du signal AM émis pour une démodulation cohérente (démodulation synchrone). Il faut alors générer localement une porteuse qui doit être précise c.à.d. égale à la porteuse de la modulation. Dans ce cas il faut obligatoirement utiliser un oscillateur à quartz pour générer la porteuse.

Parfois on ne supprime pas complètement la porteuse mais on l'atténue de façon qu'elle ne consomme qu'une énergie faible et soit récupérable avec un filtre passe-bande très étroit à la réception: on parle alors de modulation à porteuse atténuée (voir figure suivante).

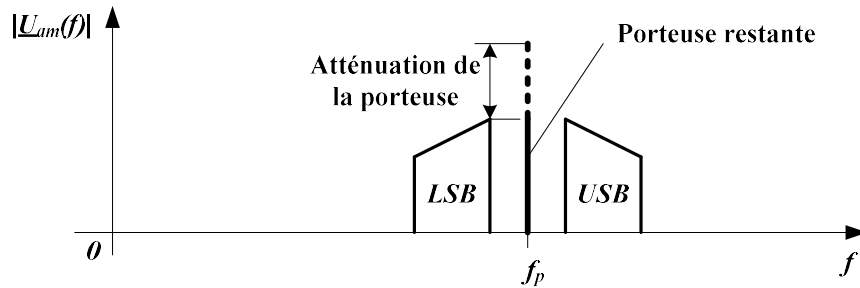


Figure 2-10: Spectre d'amplitude d'un signal AM à porteuse atténuée

La AM à porteuse supprimée et la AM à porteuse atténuée permettent d'améliorer le rendement en puissance en améliorant le pourcentage de puissance de la bande latérale mais la largeur de bande de fréquence reste inchangée égale à $2f_{mmax}$. On peut économiser en largeur de bande de fréquence en remarquant que les deux bandes latérales de la AM transportent chacune la même information. Il doit être donc possible de retrouver toute l'information transmise à partir d'une seule bande latérale: c'est la modulation à bande latérale unique (AM-BLU) ou SSB (*Single Sideband*) AM:

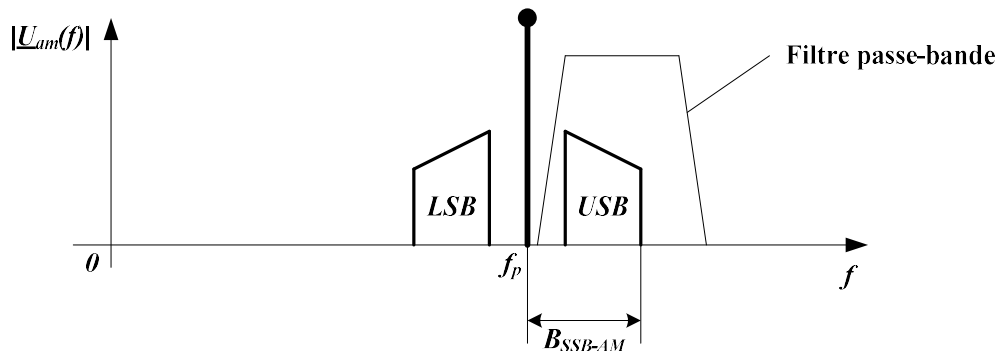


Figure 2-11: SSB-AM

La modulation SSB-AM est réalisée en filtrant une bande latérale de la DSB-AM avec un filtre passe-bande.

$$B_{SSB-} = f_{mmax} = \frac{B_{DSB-AM}}{2} \quad (2-13)$$

(2-13) montre que la SSB-AM occupe seulement la moitié de la largeur de bande occupée par la DSB-AM. Cependant le démodulateur SSB-AM est plus complexe.

La SSB-AM est par exemple utilisée en radiotéléphonie HF (radiotéléphonie longue distance).

La SSB-AM est difficilement applicable lorsque le signal modulant (information) contient de très basses fréquences car l'écart entre les bandes latérales et la porteuse est très réduit, ce qui rend le filtrage d'une bande latérale difficile.

L'utilisation de la SSB-AM est impossible pour les signaux modulants avec une composante continue comme les signaux vidéo en Télévision (TV). En effet la bande de fréquence d'un signal vidéo TV va de 0 Hz à 5 MHz. Cette composante continue apparaît lorsque plusieurs pixels successifs ont la même intensité (luminance). En TV noir blanc standard, cinq valeurs d'intensité sont utilisées pour caractériser les pixels: blanc (1 V), gris clair (2,5 V), gris moyen (4,25 V), gris noir (6 V), noir (7,5 V).

Ainsi pour la transmission analogique du signal vidéo TV, on utilise la AM avec bande latérale restante ou VSB (*Vestigial Sideband*) AM :

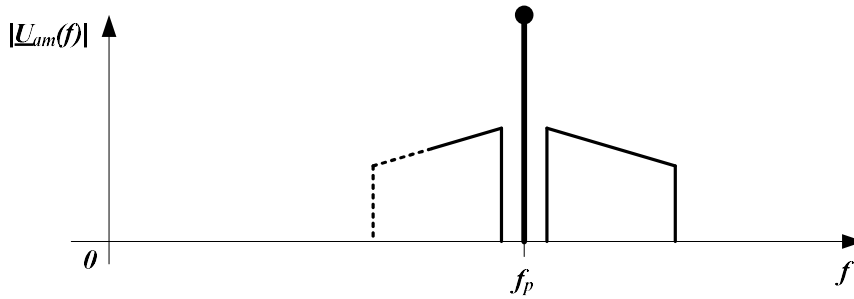


Figure 2-12: VSB-AM

2.4.5. La démodulation AM

Voir TD et TP.

2.5. La modulation de fréquence (FM)

2.5.1. Analyse temporelle du signal FM

La modulation de fréquence ou FM (*Frequency Modulation*) consiste à faire varier la fréquence (linéaire) f_p et par conséquent la fréquence (ou vitesse) circulaire $\omega_p = 2\pi f_p$ de la porteuse sinusoïdale au rythme du signal d'information (signal modulant) $u_m(t)$. On parle ainsi de modulation FM si la fréquence instantanée $f(t)$ de la porteuse sinusoïdale modulée varie linéairement (c.à.d. proportionnellement) avec le signal modulant $u_m(t)$ c.à.d.

$$f(t) = f_p + k_{fm} u_m(t) \quad (2 - 14)$$

k_{fm} est la constante de modulation FM ou sensibilité de l'entrée (*Input Sensitivity*) du modulateur FM et est exprimée en Hz/V. Cette constante détermine l'intensité de la modulation FM et sa valeur est fixée par le circuit électronique du modulateur FM.

f_p est la fréquence au repos de la porteuse sinusoïdale c.à.d. la fréquence de la porteuse sinusoïdale lorsque le signal d'information est nul (pas de modulation).

Et sachant que $\omega = 2\pi f$ on a:

$$2\pi \cdot f(t) = 2\pi \cdot f_p + 2\pi \cdot k_{fm} \cdot u_m(t) \Rightarrow \omega(t) = \omega_p + k_0 u_m(t) ; k_0 = 2\pi k_{fm} \quad (2 - 15)$$

La constante k_0 est aussi appelée sensibilité du modulateur FM et est donnée en $\frac{\text{rad/s}}{\text{V}}$.

La fréquence (ou vitesse) circulaire instantanée $\omega(t)$ de la porteuse sinusoïdale modulée est la dérivée de son angle de phase (ou phase) instantané $\varphi(t)$:

$$\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt}$$

$$\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} \Rightarrow \varphi(t) = \int_0^t \omega(\tau) d\tau$$

$$u_{fm}(t) = \hat{u}_p \cos(\varphi(t)) = \hat{u}_p \cos\left[\int_0^t \omega(\tau) d\tau\right] \quad (2-16)$$

Avec (2-14) dans (2-15), on obtient l'expression temporelle du signal FM:

$$u_{fm}(t) = \hat{u}_p \cos\left[\omega_p t + k_0 \int_0^t u_m(\tau) d\tau\right] = \quad (2-17)$$

A partir de (2-17), on déduit la phase instantanée de la porteuse sinusoïdale non modulée $\varphi_p(t)$ et la phase à zéro (ou phase) de la porteuse sinusoïdale modulée FM $\varphi_0(t)$ données respectivement par:

$$\varphi_p(t) = \omega_p t = 2\pi f_p t \quad \text{et} \quad \varphi_0(t) = k_0 \int_0^t u_m(\tau) d\tau \quad (2-18)$$

(2-17) et (2-18) montrent que la modulation de fréquence et la modulation de phase (à zéro) sont toutes les deux aussi appelées modulation d'angle (MA).

On parle spécialement de modulation de phase ou PM (*Phase Modulation*) si la phase à zéro (ou phase) instantanée $\varphi_0(t)$ de la porteuse sinusoïdale modulée varie linéairement (c.à.d. proportionnellement) avec le signal modulant $u_m(t)$ c.à.d.

$$\varphi_0(t) = k_{pm} u_m(t) \quad (2-18a)$$

k_{pm} est la constante de modulation PM ou sensibilité de l'entrée (*Input Sensitivity*) du modulateur PM et est exprimée en rad/s/V. Elle détermine l'intensité de la modulation PM.

Le signal (porteuse sinusoïdale) modulée PM est donc donnée par :

$$u_{pm}(t) = \hat{u}_p \cos(\varphi(t)) = \hat{u}_p \cos(\varphi_p(t) + \varphi_0(t)) = \hat{u}_p \cos(2\pi f_p t + k_{pm} u_m(t)) \quad (2-18b)$$

Considérons maintenant un signal modulant sinusoïdal $u_m(t) = \hat{u}_m \cos(\omega_m t)$

La fréquence (vitesse) angulaire momentanée de la porteuse modulée est:

$$\omega(t) = \omega_p + k_0 u_m(t) = \omega_p + k_0 \hat{u}_m \cos(\omega_m t) \quad (2-19)$$

(2-19) montre que la fréquence ou vitesse angulaire du signal FM varie de manière sinusoïdale (comme le signal modulant) entre $\omega_p + k_0 \hat{u}_m$ et $\omega_p - k_0 \hat{u}_m$ en partant de sa valeur au repos (absence de modulation) ω_p .

La déviation maximale de la fréquence circulaire de la porteuse de sa valeur au repos ω_p est :

$$\Delta\omega = (\omega_p + k_0 \hat{u}_m) - \omega_p = k_0 \hat{u}_m$$

La déviation maximale de la fréquence de la porteuse de sa valeur au repos f_p est appelée excursion de fréquence et est notée par Δf .

Avec $\Delta\omega = 2\pi\Delta f$, on a:

$$\Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi} = \frac{k_0 \hat{u}_m}{2\pi} = \frac{2\pi k_{fm} \hat{u}_m}{2\pi} = k_{fm} \hat{u}_m \quad (2-20)$$

L'expression temporelle du signal FM avec signal sinusoïdal est donc:

$$u_{fm}(t) = \hat{u}_p \cos \varphi(t) = \hat{u}_p \cos \left[\omega_p t + k_0 \int_0^t \hat{u}_m \cos(\tau) d\tau \right]$$
$$u_{fm}(t) = \hat{u}_p \cos \left[\omega_p t + \frac{k_0 \hat{u}_m}{\omega_m} \sin(\omega_m t) \right] = \hat{u}_p \cos \left[\omega_p t + \frac{k_{fm} \hat{u}_m}{f_m} \sin(\omega_m t) \right] \quad (2-21)$$

D'après (2-21) la phase (à zéro) du signal FM est

$$\varphi_0(t) = \frac{k_0 \hat{u}_m}{\omega_m} \sin(\omega_m t) = \frac{k_{fm} \hat{u}_m}{f_m} \sin(\omega_m t) \quad (2-22)$$

On note:

$$\beta = \frac{k_{fm} \hat{u}_m}{f_m} = \frac{\Delta f}{f_m} \quad (2-23)$$

β est appelé indice de modulation et représente le rapport entre l'excursion de fréquence et la fréquence du signal modulant (signal d'information).

$$u_{fm}(t) = \hat{u}_p \cos[\omega_p t + \beta \sin(\omega_m t)] \quad (2-24)$$

Pour la représentation graphique du signal FM, considérons une porteuse sinus et un signal modulant sinus :

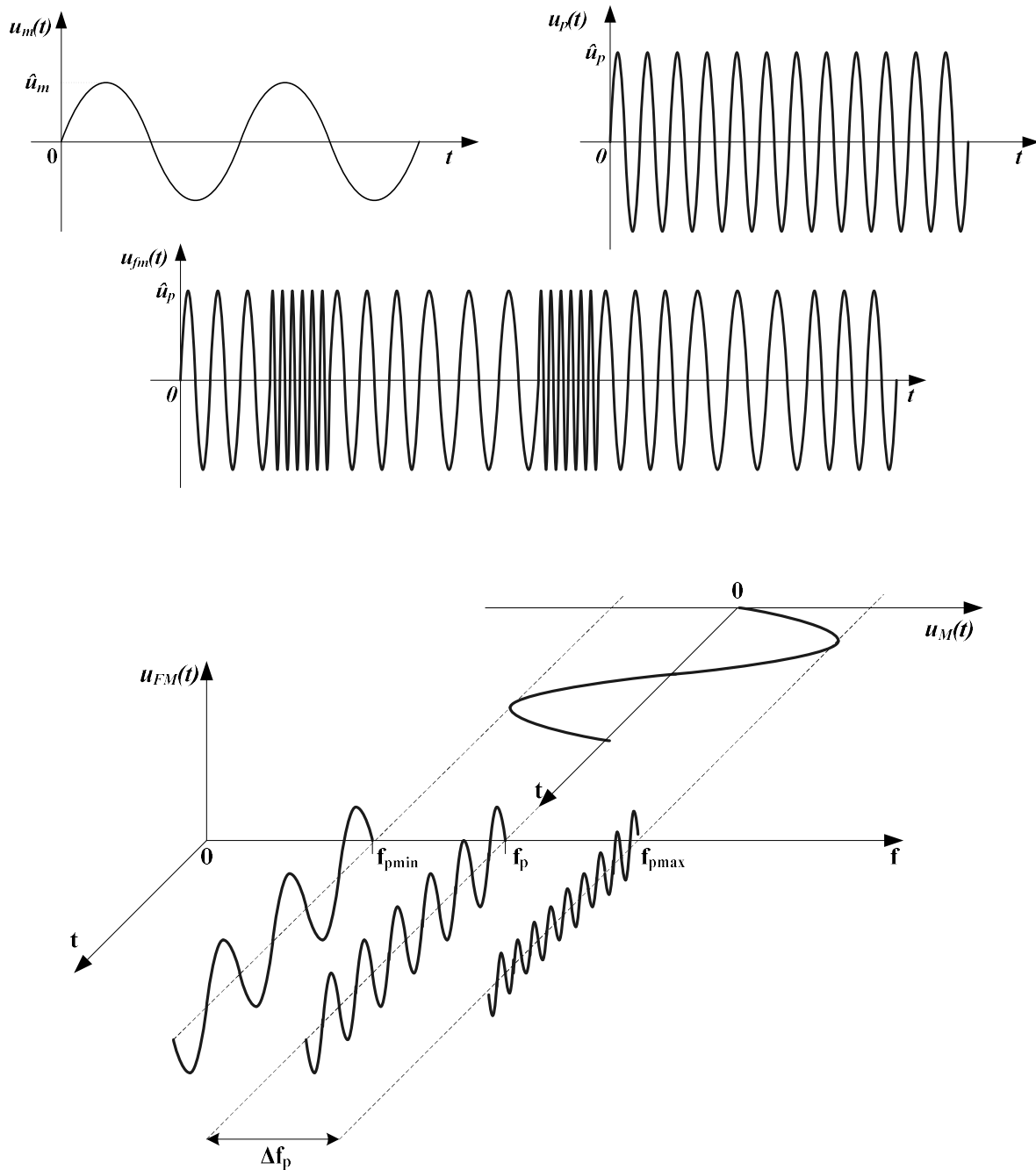


Figure 2-13: Représentation temporelle du signal FM pour un signal modulant sinus

2.5.2. Analyse spectrale (fréquentielle) du signal FM

Considérons toujours le signal modulant sinusoïdal avec le signal FM selon (2-24).
On montre que:

$$\begin{aligned}
u_{fm}(t) = & \hat{u}_p J_0(\beta) \cos(\omega_p t) - \hat{u}_p J_1(\beta) \cos(\omega_p - \omega_m) t + \hat{u}_p J_1(\beta) \cos(\omega_p + \omega_m) t \\
& + \hat{u}_p J_2(\beta) \cos(\omega_p - 2\omega_m) t + \hat{u}_p J_2(\beta) \cos(\omega_p + 2\omega_m) t \\
& - \hat{u}_p J_3(\beta) \cos(\omega_p - 3\omega_m) t + \hat{u}_p J_3(\beta) \cos(\omega_p + 3\omega_m) t \\
& + \hat{u}_p J_4(\beta) \cos(\omega_p - 4\omega_m) t + \hat{u}_p J_4(\beta) \cos(\omega_p + 4\omega_m) t - \dots \quad (2-25)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Porteuse} \\
u_{fm}(t) = & \hat{u}_p J_0(\beta) \cos(\omega_p t) \\
& + \underbrace{\hat{u}_p \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n J_n(\beta) \cos(\omega_p - n\omega_m) t}_{\text{Bande latérale inférieure}} + \underbrace{\hat{u}_p \sum_{n=1}^{\infty} J_n(\beta) \cos(\omega_p + n\omega_m) t}_{\text{Bande latérale supérieure}} \quad (2-26)
\end{aligned}$$

Les J_n (avec $n \geq 0$) sont les fonctions de Bessel de première espèce d'ordre n définies par:

$$J_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2k}}{k! (n+k)!} \quad (2-27)$$

(2-26) montre que le spectre du signal FM est illimité car chaque bande latérale est composée d'un nombre infini de composantes fréquentielles (raies).

Etant donné que la valeur absolue des fonctions de Bessel décroît fortement pour un indice de modulation β constant et un ordre n croissant, on peut interrompre en pratique les deux séries (bandes latérales) de (2-26) après un nombre fini de termes (composantes fréquentielles).

Les valeurs des fonctions de Bessel d'ordre n peuvent être obtenues à partir d'une table (voir tableau suivant) ou d'un diagramme de courbes (voir figure suivante).

$\beta \rightarrow$	0.5	1	2	3	4	6	8	10	12
$n \downarrow$									
0	0.9385	0.7652	0.2239	-0.2601	-0.3971	0.1506	0.1717	-0.2459	0.0477
1	0.2423	0.4401	0.5767	0.3391	-0.0660	-0.2767	0.2346	0.0435	-0.2234
2	0.0306	0.1149	0.3528	0.4861	0.3641	-0.2429	-0.1130	0.2546	-0.0849
3	0.0026	0.0196	0.1289	0.3091	0.4302	0.1148	-0.2911	0.0584	0.1951
4	0.0002	0.0025	0.0340	0.1320	0.2811	0.3576	-0.1054	-0.2196	0.1825
5		0.0002	0.0070	0.0430	0.1321	0.3621	0.1858	-0.2341	-0.0735
6			0.0012	0.0114	0.0491	0.2458	0.3376	-0.0145	-0.2437
7			0.0002	0.0025	0.0152	0.1296	0.3206	0.2167	-0.1703
8				0.0005	0.0040	0.0565	0.2235	0.3179	0.0451
9				0.0001	0.0009	0.0212	0.1263	0.2919	0.2304
10					0.0002	0.0070	0.0608	0.2075	0.3005
11						0.0020	0.0256	0.1231	0.2704
12						0.0005	0.0096	0.0634	0.1953
13						0.0001	0.0033	0.0290	0.1201
14							0.0010	0.0120	0.0650

Tableau 2-1: Table des fonctions de Bessel de première espèce

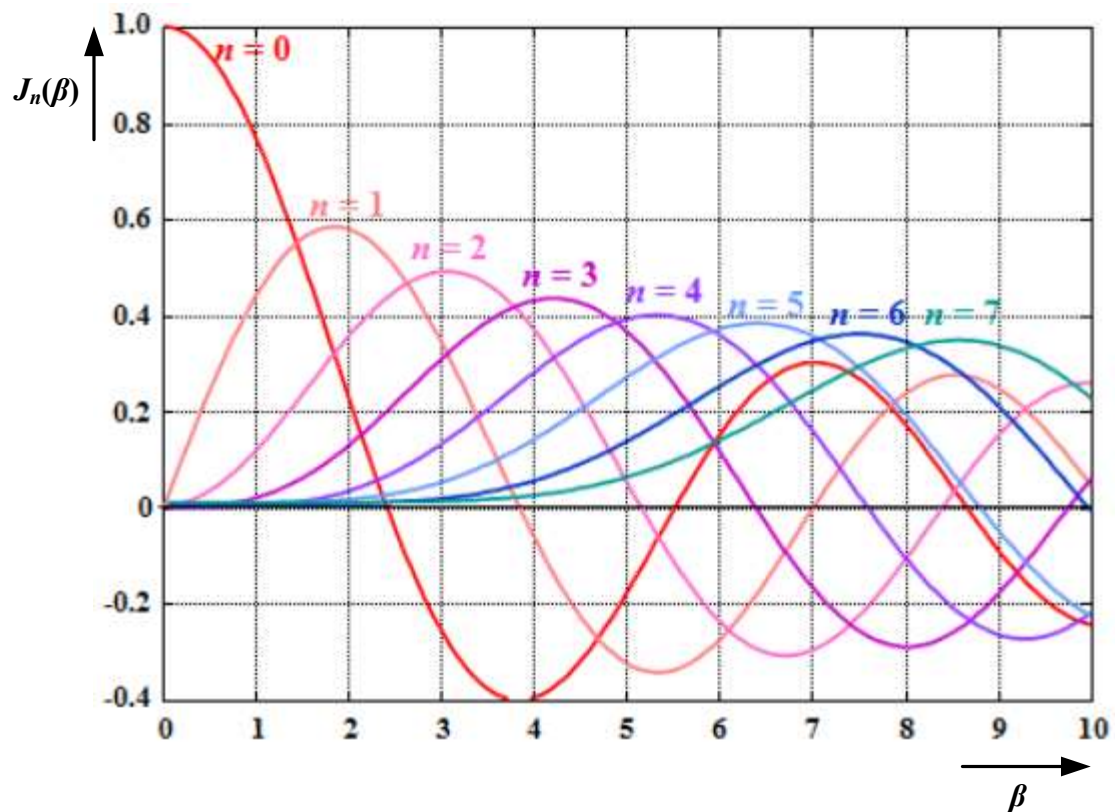


Figure 2-14: Diagramme des fonctions de Bessel de première espèce

La largeur de bande de fréquence d'un signal FM ne peut pas être déterminée exactement. Une investigation poussée montre que 99% de la puissance du signal FM émise est contenue dans la porteuse et dans les $(\beta + 1)$ composantes fréquentielles (raies) situées en dessous et au dessus de la porteuse. C'est pourquoi la largeur de bande du signal FM pour un signal modulant sinusoïdal de fréquence f_m est donnée par largeur de bande de CARSON B_{fm} :

$$B_{fm} = 2(\beta + 1)f_m \quad (2 - 28)$$

$$B_{fm} = 2\left(\frac{\Delta f}{f_m} + 1\right)f_m$$

$$B_{fm} = 2(\Delta f + f_m) \quad (2 - 29)$$

Pour un signal modulant de fréquence maximale f_{mmax} , la largeur de bande du signal FM devient maximale. L'intensité de la modulation de fréquence est donnée par l'indice de modulation minimale β_{min} qui est atteint lorsque $f_m = f_{mmax}$.

$$\beta_{min} = \frac{\Delta f}{f_{mmax}}$$

$$B_{fm} = 2(\beta_{min} + 1)f_{mmax} \quad (2 - 30)$$

Application de la FM:

En radiodiffusion FM, on utilise $\Delta f = 75 \text{ kHz}$ et $f_{mmax} = 15 \text{ kHz}$.

$$\beta_{min} = \frac{\Delta f}{f_{mmax}} = \frac{75 \text{ kHz}}{15 \text{ kHz}} = 5$$

$$B_{FM} = 180 \text{ kHz}$$

Remarque: la FM est un procédé non linéaire. Malgré cela les formules pour la largeur de bande de CARSON peuvent être utilisées pour un signal modulant quelconque.

2.5.3. La démodulation FM

Voir TD et TP.

3. Procédés des transmissions II: Codages de l'information

3.1. Les types de codage de l'information en transmission numérique

Le **codage** en transmission numérique est la conversion d'une suite de symboles s_n provenant d'une source (ensemble de départ) de M_s symboles en une suite codée de symboles c_n appartenant à un ensemble d'arrivée (ou code) de M_c symboles. Pour la plus part des cas, la redondance contenue dans le signal numérique (suite de symboles s_n) est manipulée à travers le codage. M_s et M_c sont souvent mais pas toujours différents.

On distingue en fonction de l'objectif poursuivi différents types de codage (voir figure suivante) :

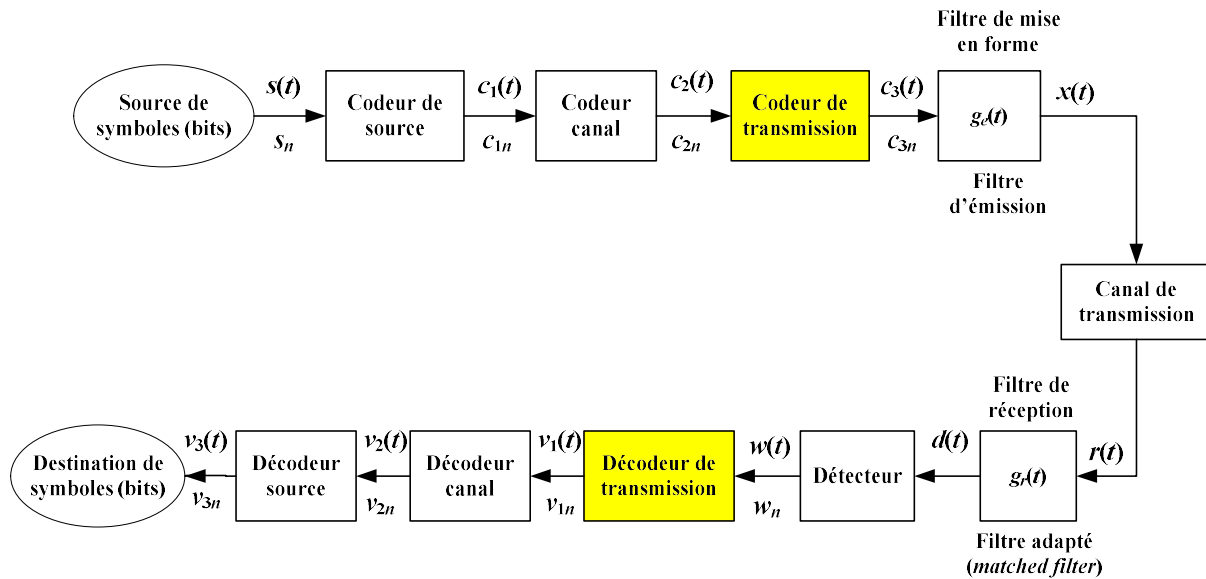


Figure 3-1 : Codages en transmission numérique

- **Codage source** : Le rôle du codage source est la réduction de la redondance pour obtenir la compression des données comme par exemple la compression des images. En effet l'exploitation des liaisons statistiques entre les pixels d'une image à des instants différents (pour une séquence d'images mobiles) peut être utilisée pour concevoir des techniques de compression qui permettent d'obtenir une réduction importante de la quantité des données (mesurée en bit ou en byte) avec approximativement la même qualité que les images originales après la décompression (décodage source).
- **Codage canal** : Le rôle du codage canal est l'ajout de redondance à l'information qui sera utilisé par le décodeur canal du récepteur pour reconnaître et corriger les erreurs de transmission. On peut citer des codes importants de codage canal comme les codes par bloc, les codes convolutionnels et les codes Turbo qui sont adaptés à des canaux de transmission fortement perturbés comme les canaux de communication mobile. Plus la redondance relative du signal codé est grande, plus la capacité de correction du code élevée mais cet avantage réduit le débit utile des données.
- **Codage de transmission** : Le codage de transmission qui est aussi appelé codage de ligne est utilisé pour adapter le signal d'émission aux propriétés spectrales (fréquentielles) du canal de transmission et du récepteur à travers une conversion de la suite de symboles à transmettre en une suite codée de symboles. Par exemple, lorsqu'un canal de transmission ne laisse pas passer de signal continu (constant) c.à.d. un canal avec la fonction de transfert $H_c(f=0) = 0$, le codage de

transmission permet d'assurer que la suite codée de symboles ne contiennent ni une longue suite de **L** (niveau ou état bas) ni une longue suite de **H** (niveau ou état haut).

Dans ce chapitre nous nous occuperons exclusivement du codage de transmission (ou codage de ligne).

3.2. Paramètres du codage de transmission

Nous utiliserons pour la suite de ce chapitre le modèle de système de transmission numérique représentée par la figure suivante avec les paramètres du codage de transmission associés.

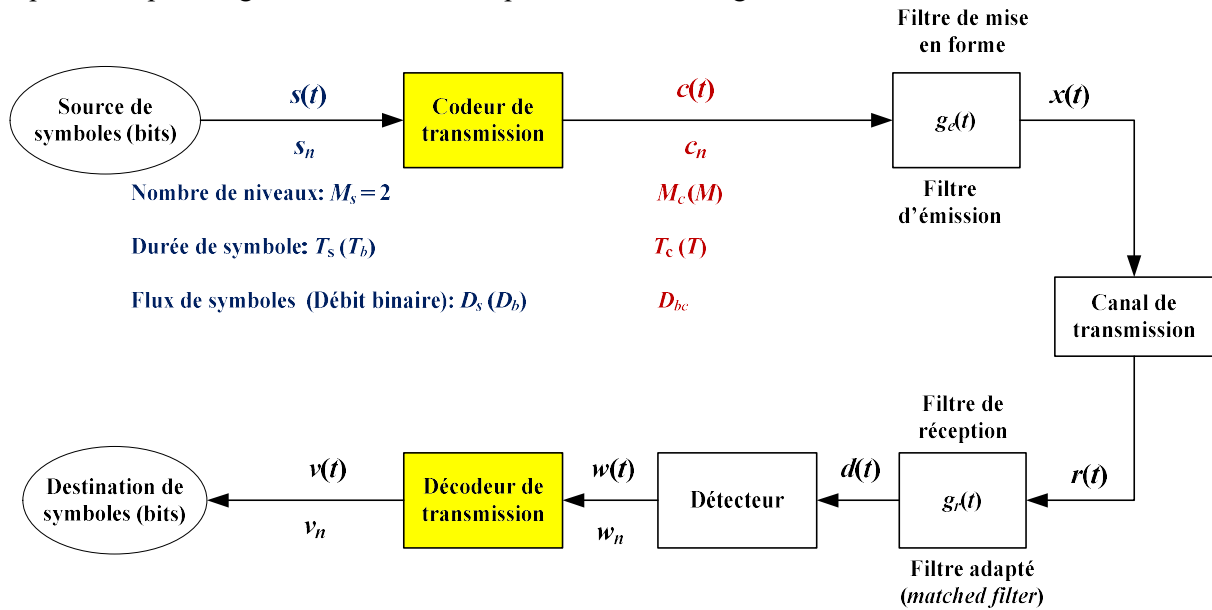


Figure 3-2 : Codage de transmission en transmission numérique

Description des paramètres du codage de transmission selon figure 3-2 :

- Le signal numérique $s(t)$ (suite de symboles s_n) de source est supposée être binaire (symboles à deux états) c.à.d. $M_s = 2$ et sans redondance c.à.d. que son entropie (la quantité moyenne d'information de la suite de symboles s_n) $H_s = 1$ bit/symbole. On obtient ainsi d'une manière générale avec la durée de symbole T_s le débit de symboles de la source donné par :

$$D_s = \frac{H_s}{T_s} \text{ [bit/s]} \quad (3 - 1)$$

L'expression mathématique du signal numérique qui correspond à la suite de symboles s_n livrée par la source numérique est donnée d'une manière générale par :

$$s(t) = \sum_{n=1}^N a_n \cdot \delta(t - nT_s) \text{ avec } a_n \in \{a_1, \dots, a_\mu, \dots, a_{M_s}\} \quad (3 - 2)$$

On fait correspondre ainsi à la suite de symboles s_n livrée par la source numérique la suite de coefficients d'amplitude a_n . L'index temporel $n = 1, \dots, N$ numérote les symboles de la suite s_n pendant que l'index $\mu = 1, \dots, M_s$ numérote les M_s symboles différents possibles de la source numérique à M_s états. La source numérique est donc l'ensemble des M_s symboles différents.

- Etant donné que la source numérique de symboles est supposée binaire c.à.d. $M_s = 2$ et sans redondance c.à.d. $H_s = 1$ bit/symbole, la durée de symbole T_s devient la durée de bit T_b et on obtient ainsi d'après (1-1) un débit de symbole D_s qui devient un débit binaire D_b donné par :

$$D_b = \frac{1}{T_b} \text{ [bit/s]} \quad (3-3)$$

L'expression mathématique du signal numérique binaire qui correspond à la suite de bits s_n livrée par la source numérique est donc donnée par :

$$s(t) = \sum_{n=1}^N a_n \cdot \delta(t - nT_b) \text{ avec } a_n \in \{a_1, a_2\} \quad (3-4)$$

Pour la comparaison de plusieurs systèmes de transmission avec des techniques de codage différentes, on considère T_b et D_b avec des valeurs constantes.

- Le signal codé $c(t)$ qui correspond à la suite codée c_n ainsi que le signal d'émission $x(t)$ à la sortie du filtre de mise en forme avec la réponse impulsionnelle $g_e(t)$ possèdent le nombre de niveaux possibles M_c , la durée de symbole T_c et le débit de symbole $1/T_c$. Le débit de symboles codés D_c à la sortie du codeur de transmission est donc

$$D_c = \frac{1}{T_c} = \frac{1}{T} \text{ [symbole/s]} \quad (3-5)$$

Le débit binaire D_{bc} à la sortie du codeur de transmission est donné par

$$D_{bc} = \frac{\log_2 M_c}{T_c} = \frac{\log_2 M}{T} \text{ [bit/s]} \quad (3-6)$$

Avec $\log_2 M_c = \log_2 M$ = nombre de bits par symbole codé.

$T_c = T$ est souvent appelé pas de transmission car c'est la période de transmission des symboles codés c'est-à-dire le temps qui sépare deux symboles codés successifs transmis. Le débit de symboles D_c à la sortie du codeur est par conséquent appelé vitesse de pas et est souvent exprimé en Bd (Baud).

- On a toujours $D_{bc} \geq D_s$ (D_b) et on définit r_c la **redondance relative** du codeur de transmission par :

$$r_c = \frac{D_{bc} - D_s}{D_{bc}} = \frac{D_{bc} - D_b}{D_{bc}} \quad (3-7)$$

Un code de transmission sans redondance possède donc une redondance relative $r_c = 0$ c.à.d. $D_{bc} = D_s$.

Remarque : Pour le codage canal, on utilise très souvent le débit de code désigné par $1-r_c$.

Exemple: Pour le code 4B3T qu'on verra plus loin, le codeur de transmission 4B3T fait correspondre à 4 symboles binaires ou 4 bits ($m_s = 4$, $M_s = 2$) de la source numérique binaire 3 symboles ternaires (symboles à 3 états) codés ($m_c = 3$, $M_c = 3$). Combien vaut la redondance relative du code 4B3T ?

- Pour des raisons de simplification, le nombre de symboles différents à la sortie du codeur de transmission sera noté par $M_c = M$ et la durée de chaque symbole codé à la sortie du codeur de transmission sera notée par $T_c = T$.

L'expression mathématique du signal numérique d'émission $x(t)$ à la sortie du filtre de mise en forme qui correspond à la suite émise de symboles c_n est donnée d'une manière générale (en considérant une suite infinie d'information) par :

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \cdot g_e(t - nT) \text{ avec } a_n \in \{a_1, \dots, a_\mu, \dots, a_M\} \quad (3-8)$$

On fait correspondre la suite de coefficients d'amplitude a_n à la suite c_n de symboles du codeur de transmission.

$g_e(t)$ qui est la réponse impulsionnelle du filtre de mise en forme est aussi appelée impulsion fondamentale d'émission.

La figure suivante représente deux signaux numériques d'émission bipolaires $x_G(t)$ et $x_R(t)$ avec les mêmes coefficients d'amplitude a_n mais se distinguent à travers l'impulsion fondamentale d'émission $g_e(t)$.

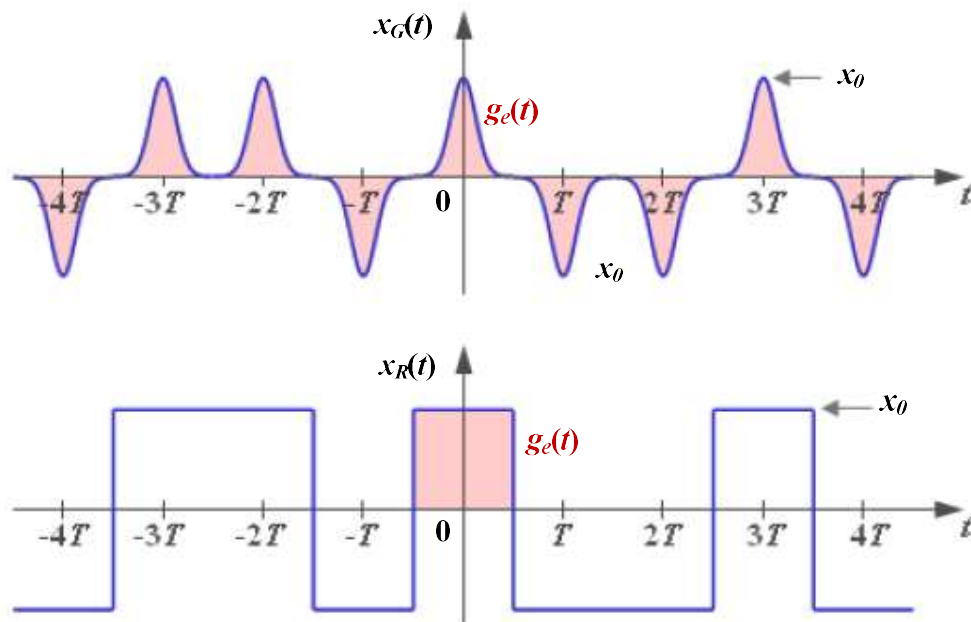


Figure 3-3 : Signaux numériques d'émission

L'impulsion fondamentale d'émission $g_e(t)$ utilisée par le signal numérique d'émission $x_G(t)$ est une impulsion de Gauss pendant que celle utilisée par le signal numérique d'émission NRZ (Non Return To Zero) $x_R(t)$ est une impulsion rectangulaire.

3.3. Analyse temporelle et spectrale d'un signal numérique

3.3.1. Analyse temporelle du signal numérique codé d'émission

Le signal numérique d'émission selon (3-8) étant en pratique aléatoire à cause de la succession aléatoire des symboles provenant de la source numérique, il est caractérisé dans le domaine temporel par sa **FAC (fonction d'autocorrélation)** $\varphi_x(\tau)$.

Par définition la fonction la FAC (fonction d'autocorrélation) $\varphi_x(\tau)$ du signal numérique $x(t)$ est donnée par :

$$\varphi_x(\tau) = \sum_{\lambda=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} \cdot \varphi_a(\lambda) \cdot \varphi_{ge}^*(\tau - \lambda T) \quad (3-9)$$

Interprétation de la relation (3-9) :

- On définit la **FAC discrète de la suite de coefficients d'amplitude a_n** par :

$$\varphi_a(\lambda) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \cdot a_{n+\lambda} \quad (3-10)$$

La FAC discrète de la suite de coefficients d'amplitude donne les liens statistiques linéaires entre les coefficients d'amplitude a_n et $a_{n+\lambda}$.

- On définit la FAC d'énergie de l'impulsion fondamentale d'émission $g_e(t)$ donnée par :

$$\varphi_{ge}^*(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} g_e(t) \cdot g_e(t + \tau) dt \quad (3-11)$$

La FAC du signal numérique codé d'émission donne ainsi des informations sur les liens statistiques linéaires entre les symboles du signal numérique codé d'émission et sur la puissance moyenne (valeur moyenne quadratique) du signal numérique codé d'émission :

- Plus les liens statistiques entre les symboles codés sont forts (symboles du signal numérique codé d'émission statistiquement plus fortement dépendants), plus la FAC décroît lentement, ce qui signifie qu'un symbole codé futur peut être plus facilement prédit à partir d'un autre symbole codé passé.**
- L'unité de la FAC est celle de la puissance c.à.d. Watt (W). Mais très souvent on considère une résistance de référence de 1 Ω et dans ce cas la FAC a comme unité V^2 .**
- La valeur de la FAC à $\tau = 0$ c.à.d. $\varphi_x(0)$ est égale à la puissance moyenne totale (puissance alternative + puissance continue) du signal numérique codé d'émission.**
- La FAC est toujours une fonction paire c.à.d. $\varphi_x(-\tau) = \varphi_x(\tau)$ et a toujours son maximum à $\tau = 0$.**

3.3.2. Analyse spectrale du signal numérique codé d'émission

Le signal numérique d'émission selon (1-8) étant donc aléatoire, il est caractérisé dans le domaine fréquentiel par sa **DSP (densité spectrale de puissance) $\Phi_x(f)$** . Par définition, la DSP (densité spectrale de puissance) $\Phi_x(f)$ du signal numérique $x(t)$ qui est aléatoire est la transformée de Fourier de la FAC $\varphi_x(\tau)$ de $x(t)$ c.à.d.

$$\Phi_x(f) = TF\{\varphi_x(\tau)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_x(\tau) \cdot e^{-j2\pi f\tau} d\tau \quad (3-12)$$

En appliquant (3-9) à (3-12), on montre que :

$$\Phi_x(f) = \frac{1}{T} \cdot \Phi_a(f) \cdot |G_e(f)|^2 \quad (3-13)$$

Interprétation de la relation (3-13) :

- Le terme $\Phi_a(f)$ décrit la forme spectrale du signal numérique d'émission déterminée par les liens statistiques entre les symboles provenant de la source numérique:
- Le terme $|G_e(f)|^2$ décrit la forme spectrale déterminée par l'impulsion fondamentale d'émission $g_e(t)$ qui représente physiquement les symboles. Plus cette impulsion est étroite, plus $|G_e(f)|^2$ s'élargit c.à.d. plus le besoin en largeur de bande de transmission est grande.
- La DSP a pour unité W/Hz ou V²/Hz (valable pour une résistance de 1 Ω) à cause de la division par la période des symboles (écart entre deux symboles successifs) T .

La DSP du signal numérique codé d'émission donne ainsi son spectre et permet ainsi d'estimer le besoin en largeur de bande de fréquence de transmission et aussi d'estimer éventuellement la valeur de la composante continue.

3.4. Codes de transmission simples: Codes binaires NRZ et RZ

Les codes binaires NRZ et RZ sont les codes de transmission les plus simples. On distingue deux types de codes binaires NRZ et RZ : codes binaires NRZ et RZ bipolaires et unipolaires.

Pour tous les codes de transmission que nous allons étudier dans ce chapitre, nous allons toujours considérer une source numérique de symboles à deux niveaux ou états ($M = 2$) c.à.d. binaire désignés par **L** (**Low** ou **niveau bas**) qui est symboliquement appelé **bit 0** et par **H** (**High** ou **niveau haut**) qui est symboliquement appelé **bit 1**. En plus nous allons considérer que ces symboles binaires sont codés par le codeur de transmission qui va livrer à sa sortie des symboles codés avec une période T qui est donc l'écart entre deux symboles successifs codés et qui est aussi appelé période des symboles codés. Nous allons aussi considérer une impulsion fondamentale d'émission $g_e(t)$ **rectangulaire** avec une amplitude (hauteur) $x_0 = g_e(t=0)$ qui correspond au coefficient d'amplification du filtre de mise en forme.

En plus nous allons introduire un paramètre du signal numérique codé d'émission appelé durée absolue d'impulsion désigné par T_i et qui correspond au temps pendant lequel l'impulsion fondamentale d'émission $g_e(t)$ rectangulaire est non nulle. On travaille très souvent avec le rapport T_i/T appelé taux d'impulsion.

3.4.1. Codes binaires NRZ et RZ bipolaires

Le code **NRZ** (**Non Return To Zero**) est caractérisé par $T_i = T$ c.à.d. $T_i/T = 1$. On parle de code **RZ** (**Return To Zero**) lorsque $T_i = T/2$ c.à.d. $T_i/T = 0,5$.

On a un code **bipolaire** lorsqu'on fait correspondre aux symboles binaires provenant de la source binaire les coefficients d'amplitude binaires $a_n \in \{-1, +1\}$. On suppose qu'il n'existe pas de liens statistiques entre ces coefficients d'amplitude binaires à l'entrée du codeur de transmission.

On fait correspondre au symbole binaire (bit) 0 le coefficient d'amplitude -1. On fait correspondre au symbole binaire (bit) 1 le coefficient d'amplitude +1.

La figure suivante représente une suite de symboles binaire (bits) s_n avec les signaux binaires bipolaires NRZ et RZ et leurs FAC et DSP correspondants.

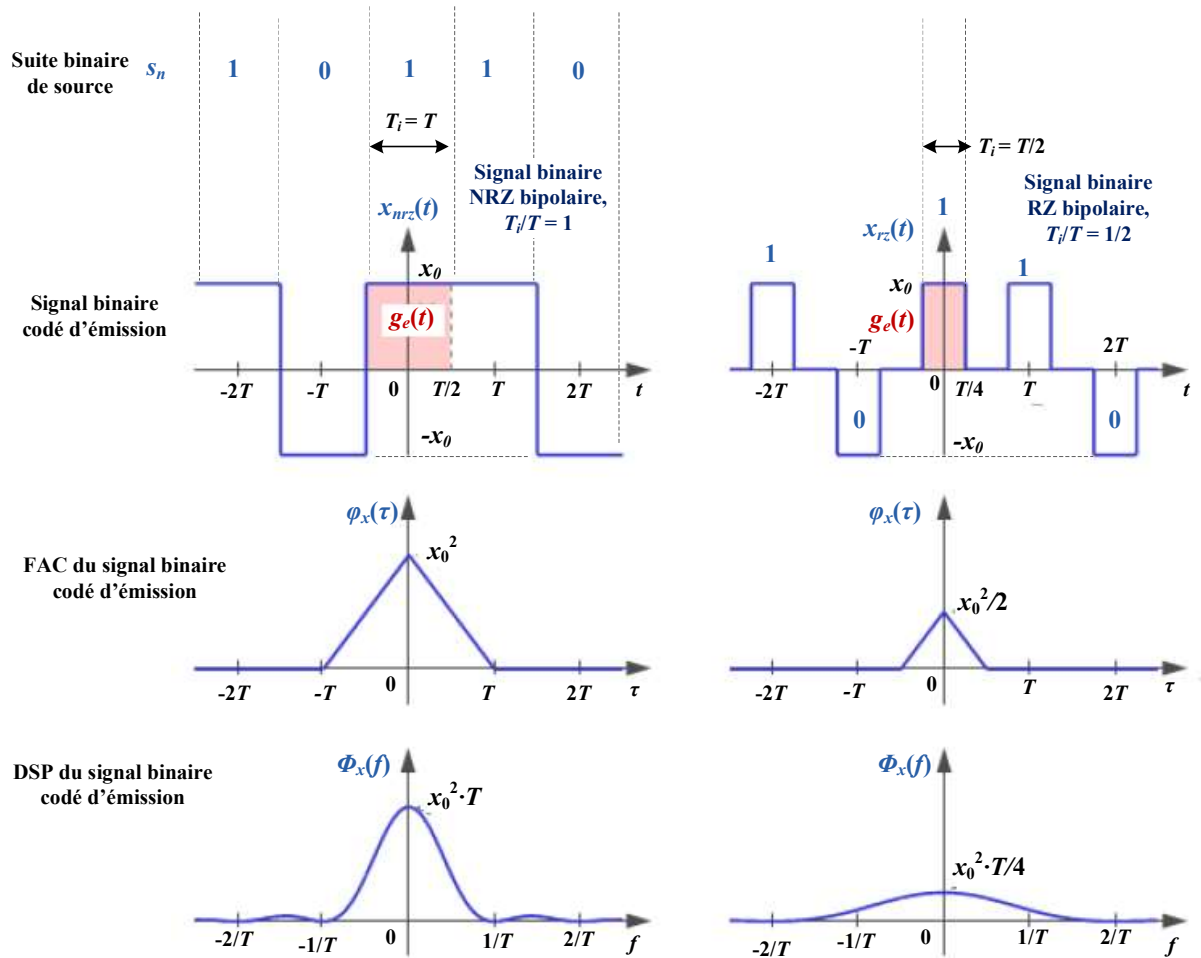


Figure 3-4 : Signal binaire bipolaire d'émission NRZ et RZ

Description de la figure 3-4 :

- La puissance moyenne du signal bipolaire NRZ vaut $\varphi_x(0) = x_0^2$ et la FAC triangulaire est limitée dans l'intervalle $|\tau| \leq T$. La surface sous la courbe de la DSP qui donne aussi la puissance moyenne vaut effectivement x_0^2 .
- La puissance moyenne du signal bipolaire RZ vaut $\varphi_x(0) = x_0^2/2$ et est seulement la moitié de celle du signal NRZ et la largeur de sa FAC triangulaire est aussi la moitié de celle du signal NRZ.
- La DSP montre que la largeur de bande de fréquence du signal bipolaire RZ est le double de celle du signal bipolaire NRZ car la DSP du signal RZ s'annule la première fois à $2/T$ pendant que la DSP du signal NRZ s'annule la première fois à $1/T$. Le besoin en largeur de bande du code RZ bipolaire est donc le double de celui du code NRZ bipolaire.

3.4.2. Codes binaires NRZ et RZ unipolaires

On considère toujours des codes NRZ et RZ mais maintenant **unipolaires** c.à.d. qu'on fait maintenant correspondre aux symboles binaires provenant de la source binaire les coefficients d'amplitude binaires $a_n \in \{0, +1\}$. On fait donc correspondre au symbole binaire (bit) 0 le coefficient d'amplitude 0 et on fait correspondre au symbole binaire (bit) 1 le coefficient d'amplitude +1.

On suppose que les coefficients d'amplitude a_n qui correspondent aux symboles binaires sont équiprobables et qu'il n'existe pas de liens statistiques entre eux de telle sorte que leur moyenne linéaire et quadratique valent chacune 0,5.

La figure suivante représente une suite de symboles binaire (bits) s_n avec les signaux binaires NRZ et RZ unipolaires et leurs FAC et DSP correspondants.

Description de la figure 3-5 :

- La FAC du signal NRZ unipolaire contient une composante continue qui est confirmée sur la représentation de la DSP (transformation de Fourier de la FAC) qui montre la fonction de Dirac à $f=0$. La puissance moyenne est toujours le double de celle du signal RZ unipolaire.
- La FAC du signal RZ unipolaire est composée d'une fonction triangulaire périodique en plus d'un seul triangle. La fonction triangulaire périodique conduit d'après la transformation de Fourier à la composante discrète de la DSP en rouge avec la fréquence fondamentale $f_0 = 1/T$ dont le signal périodique correspondant de période T peut être récupéré comme horloge de synchronisation par le récepteur pour détecter les symboles transmis.
Le triangle non périodique de la FAC conduit d'après la transformation de Fourier à la composante de spectre continue en bleu de la DSP qui est une fonction si^2 . Les raies de Dirac de la composante périodique de la FAC disparaissent à $f = \pm 2/T$ et ses multiples car la composante continue de la DSP s'annule à ces valeurs.
- La DSP montre que le besoin en largeur de bande du code RZ unipolaire est toujours le double de celui du code NRZ unipolaire.

Le codage unipolaire est par exemple utilisé dans les systèmes de transmission avec les fibres optiques. Dans ce chapitre nous nous limiterons aux codes bipolaires qui sont adaptés aux systèmes de transmission avec les lignes électriques qui permettent de distinguer les signaux négatifs.

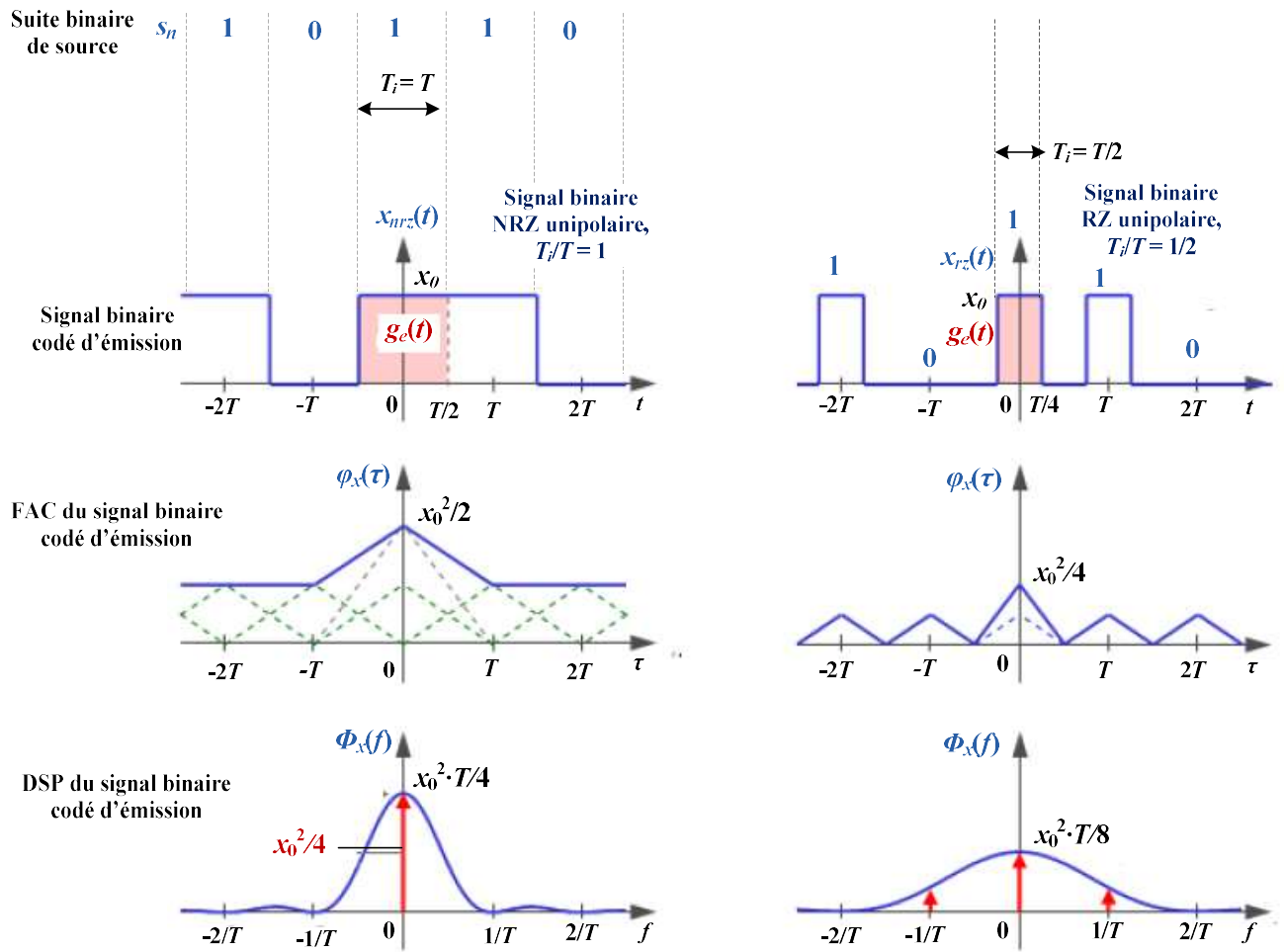


Figure 3-5 : Signal binaire unipolaire d'émission NRZ et RZ

3.5. Codage de transmission par bloc et par symbole

On distingue deux types de codage de transmission : le codage par bloc et le codage par symbole. Le **codage par symbole** consiste à générer pour chaque symbole s_n provenant de la source numérique de symboles un symbole de code c_n qui en dehors du symbole actuel s_n peut aussi dépendre des symboles passés.

Pour tous les codes de transmission du codage par symbole, la durée de bit T_s de la source d'information qui est supposée être binaire ($M_s = 2$) et sans redondance est typiquement égale à la durée T_c de symbole de code du signal codé $c(t)$ qui est généralement à plusieurs niveaux et redondant. Le **codage par bloc** consiste à faire correspondre à chaque bloc de m_s symboles binaires provenant de la source binaire ($M_s = 2$) avec la durée de bit T_s une séquence unique de m_c symboles de code provenant d'un alphabet avec $M_c \geq 2$ symboles différents. La **durée T_c d'un symbole de code** est donnée par:

$$m_s \cdot T_s = m_c \cdot T_c \Rightarrow T_c = \frac{m_s}{m_c} \cdot T_s \quad (3 - 14)$$

La **redondance relative** d'un code par bloc notée par r_c est donnée d'une manière générale par :

$$r_c = 1 - \frac{D_s}{D_{bc}} = 1 - \frac{T_c}{T_s} \cdot \frac{\log_2 M_s}{\log_2 M_c} = 1 - \frac{T_c}{T_s \cdot \log_2 M_c} \quad (3-15)$$

D_s = débit binaire à l'entrée du codeur (débit binaire de la source).

D_{bc} = débit binaire à la sortie du codeur (débit binaire du codeur).

3.5.1. Codage de transmission par bloc

3.5.1.1. Codage par bloc sans redondance

Un cas particulier du codage de transmission par bloc est le codage sans redondance. A partir d'un signal de source $q(t)$ avec la durée de bit T_s , on génère un signal codé $c(t)$ à M_c niveaux avec la durée de symbole $T_c = T_s \cdot \log_2(M_c)$. La redondance relative vaut ainsi avec (3-14):

$$r_c = 1 - \frac{T_c}{T_s \cdot \log_2 M_c} = \frac{m_s}{m_c \cdot \log_2 M_c} = 0$$

Si M_c est une puissance à base 2, alors on peut faire correspondre un seul symbole de code ($m_c = 1$) à un groupe de $m_s = \log_2(M_c)$ symboles binaires car M_c est égal au nombre de combinaisons de m_s symboles binaires (bits).

Si par contre M_c n'est pas une puissance à base 2, alors un codage par bloc sans aucune redondance c.à.d. 100% zéro redondance est impossible.

Pour la suite, nous allons adopter les notations simplifiées suivantes :

- Durée de bit du signal binaire de la source binaire ($M_s = 2$) sans redondance : $T_s = T_b$.
- Durée de symbole du signal codé et du signal d'émission : $T_c = T$.
- Nombre de niveaux (symboles différents) du code : $M_c = M$.
- Le signal codé d'émission (à la sortie du filtre de mise en forme) est donc donné par :

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \cdot g_e(t - nT) \text{ avec } a_n \in \{a_1, \dots, a_\mu, \dots, a_M\} \quad (3-16)$$

Les coefficients d'amplitude a_n sont les valeurs qu'on peut faire correspondre de manière unique aux symboles de code c_n .

Les valeurs de a_n sont choisies de telle sorte que l'écart entre deux valeurs successives soit constant.

Pour un codage bipolaire c.à.d. $-1 \leq a_\mu \leq +1$, on a les M valeurs possibles suivantes des coefficients d'amplitude avec l'index de numérotation $\mu = 1, \dots, M$:

$$a_\mu = \frac{2\mu - M - 1}{M - 1} \quad (3-17)$$

Indépendamment du nombre M de niveaux du code, les coefficients d'amplitude extrêmes sont $a_1 = -1$ et $a_M = +1$. Pour un code ternaire (signal ternaire à la sortie du codeur) c.à.d. $M=3$, les 3 valeurs possibles des coefficients d'amplitude sont : $a_1 = -1$, $a_2 = 0$, $a_3 = +1$. Pour un code quaternaire (signal quaternaire à la sortie du codeur) c.à.d. $M=4$, les 4 valeurs possibles des coefficients d'amplitude sont : $a_1 = -1$, $a_2 = -1/3$, $a_3 = +1/3$, $a_4 = +1$.

Exemple : Code ternaire et quaternaire sans redondance

On suppose que le facteur d'amplification du filtre de mise en forme d'émission vaut $g_e(t=0) = x_0$.

- **Code quaternaire sans redondance :**

Comme $M = 4$ est une puissance à base 2, on fait correspondre un seul symbole de code ($m_c = 1$) à un groupe de $m_s = \log_2(M) = 2$ symboles binaires (bits). La correspondance entre les groupes de 2 bits et les symboles de code c_n qui prennent leurs valeurs parmi les 4 coefficients d'amplitude $a_1 = -1, a_2 = -1/3, a_3 = +1/3, a_4 = +1$ est donnée par exemple par la table de correspondance ou table de *mapping* (ou table de codage) suivante :

s_{n-1}	s_n	c_n
1	1	+1/3
1	0	+1
0	1	-1/3
0	0	-1

Tableau 1: Table de correspondance (mapping) du code quaternaire

Le code quaternaire est souvent appelé code 2B1Q car le codage consiste à faire correspondre à $m_s = 2$ symboles binaires (**Bits**) $m_c = 1$ symbole **Quaternaire** ($M = 4$) c.à.d. un symbole qui a 4 valeurs possibles. On obtient ainsi un signal quaternaire d'émission $x_4(t)$ à partir de la table de correspondance du code quaternaire c.à.d. un signal avec 4 valeurs possibles contrairement au signal binaire NRZ et RZ qui a deux valeurs possibles. Etant donné que deux bits sont regroupés pour former un seul symbole, alors la durée (ou période d'émission) de symbole c.à.d. l'écart de temps entre deux symboles successifs émis est $T = 2T_b$. Si l'on suppose que les symboles binaires de la source sont équiprobables c.à.d. qu'on a une source binaire sans redondance (voir théorie de l'information), alors le signal quaternaire codé est aussi sans redondance c.à.d. dire que les 4 symboles ternaires sont équiprobables et il n'existe pas de liens statistiques entre eux.

- **Code ternaire sans redondance :**

Comme $M = 3$ n'est pas une puissance à base 2, alors un codage par bloc sans aucune redondance c.à.d. 100% zéro redondance est impossible. Cela signifie que ce code ternaire n'est pas purement sans redondance. Les 3 valeurs possibles des coefficients d'amplitude sont : $a_1 = -1, a_2 = 0, a_3 = +1$. Le codage consiste ici à faire correspondre à $m_s = 3$ **symboles binaires** (bits) un symbole de code c_n composé de $m_c = 2$ **symboles ternaires** qui prennent leurs valeurs parmi les 3 coefficients d'amplitude $a_1 = -1, a_2 = 0, a_3 = +1$. Ainsi d'après (1-14), la durée de symbole du signal codé et du signal ternaire d'émission $x_3(t)$ est $T_c = T = 3/2T_s = 1,5T_b$. La correspondance entre les groupes de 3 bits de la source et les groupes de 2 symboles ternaires du code est donnée par la table de *mapping* suivante. Le code peut donc être nommé code 3B2T.

s_{n-2}	s_{n-1}	s_n	c_n	
1	1	1	+1	+1
1	1	0	+1	0
1	0	1	+1	-1
1	0	0	0	+1
0	1	1	0	-1
0	1	0	-1	+1
0	0	1	-1	0
0	0	0	-1	-1

Tableau 2: Table de correspondance (mapping) du code ternaire

D'après la table de codage selon le tableau 2, on remarque que les symboles ternaires $+1$ et -1 apparaissent un peu plus fréquemment que le symbole ternaire 0 , ce qui signifie que les symboles ternaires du code ne sont pas totalement équiprobables c.à.d. qu'il existe une certaine redondance. En effet selon la relation (3-15), la redondance relative du code vaut :

$$r_c = 1 - \frac{1,5T_b}{T_b \cdot \log_2 3} = 5,36\%$$

Il existe donc des liens statistiques entre les symboles ternaires du code.

La figure suivante représente $s(t)$ un signal binaire d'émission bipolaire provenant de la source binaire numérique, $x_4(t)$ le signal quaternaire d'émission codé en 2B1Q correspondant selon la table de codage de tableau 1 et $x_3(t)$ le signal ternaire d'émission codé en 3B2T correspondant selon la table de codage de tableau 2.

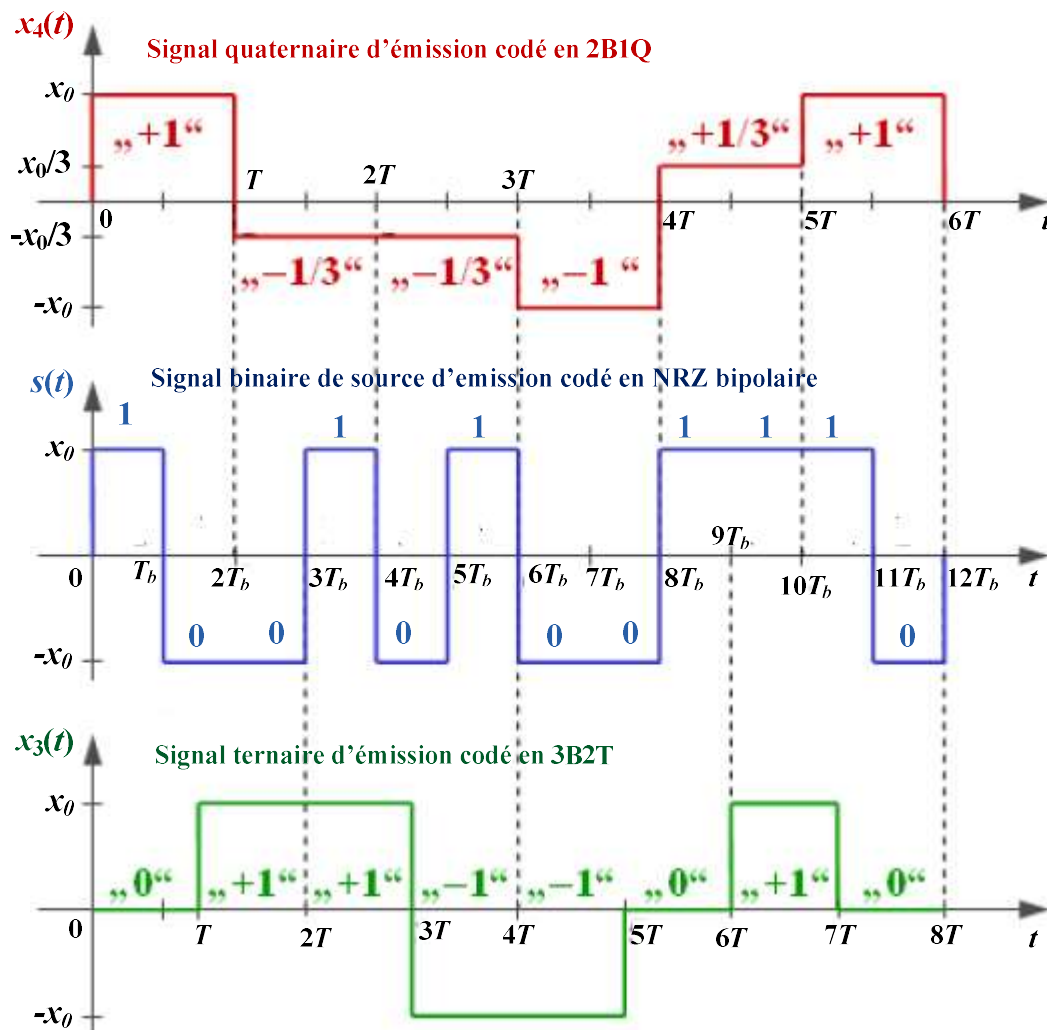


Figure 3-6 : Signaux quaternaire et ternaire d'émission 2B1Q et 3B2T

3.5.1.2. Codage par bloc avec les codes 4B3T

Le code par bloc de transmission le plus connu est le code 4B3T (**4** Binaires **3** Ternaires) avec les paramètres suivants :

- Taille du bloc de symboles binaires de la source à former : $m_s = 4$.
- Taille du bloc de symboles du code qui doit correspondre à un bloc de bits de la source: $m_c = 3$.
- Taille de l'alphabet (nombre de symboles différents) de la source binaire $M_s = 2$.
- Taille de l'alphabet (nombre de symboles différents) du code $M_c = M = 3$.

Il faut remarquer que d'une manière générale, pour tout codage de transmission par bloc la condition suivante doit être satisfaite :

$$M_c^{m_c} \geq M_s^{m_s} \quad (3-18)$$

$M_c^{m_c}$: Nombre de combinaisons possibles de symboles du code.

$M_s^{m_s}$: Nombre de combinaisons possibles de symboles de la source (généralement binaire).

Le signe d'égalité dans la condition (3-18) est valable pour les codes **sans redondance** (redondance relative $r_c = 0$).

Le signe de supériorité dans la condition (3-18) est valable pour les codes **avec redondance** et la redondance relative du code peut être calculée de la manière suivante (voir 3-15) :

$$r_c = 1 - \frac{m_s \cdot \log_2 M_s}{m_c \cdot \log_2 M_c} > 0 \quad (3-19)$$

Le code 4B3T a été développé dans les années 1970 et est par exemple utilisé par le RNIS ou ISDN (*Integrated Services for Digital Network*). Le code 4B3T possède les propriétés suivantes :

- D'après (1-14), la durée de symbole du signal codé 4B3T est $T_c = T = 4/3 T_s = 4/3 T_b$ c.à.d. que la durée de symbole du code est supérieure à la durée de bit de la source d'un facteur 4/3. Cela signifie que le besoin en largeur de bande de transmission de ce code est plus faible d'un quart que pour une transmission binaire sans redondance.
- La redondance relative vaut d'après (1-19) $r_c = 15,87\%$. Cette redondance est utilisée par le code 4B3T pour obtenir un signal d'émission sans composante continue. C'est pourquoi le signal codé 4B3T peut être transmis à travers un canal qui ne laisse pas passer de signal continu c.à.d. un canal avec $H(f=0) = 0$.

Etant donné que 4 symboles binaires (bits) de la source sont regroupés pour former un bloc à coder en 4B3T, il existe 16 blocs binaires de source possibles. Afin d'améliorer d'avantage les propriétés spectrales, les types de codes 4B3T suivants ont été développés :

- Code 4B3T selon Jessop et Waters
- Code MS43 (**M**onitored **S**um **4B3T**-Code)
- Code FoMoT (**F**our **M**ode **T**ernary).

Deux ou plusieurs tables de code sont utilisés pour ces codes. Le choix de la table de code est contrôlé par la **somme numérique en cours** des valeurs des coefficients d'amplitude a_n . Après la transmission de l blocs codés, la somme numérique en cours $\sum_l$ suivante des coefficients d'amplitude ternaires $a_n \in \{-1, 0, +1\}$ est valable pour ceux-ci :

$$\Sigma_l = \sum_{n=1}^{3 \cdot l} a_n \quad (3-20)$$

Le choix de la table pour le codage du $(l+1)$ -ième bloc est fait dépendamment de la valeur actuelle de Σ_l (voir tableau suivant).

Mot binaire	Jessop/Waters		Code MS43			Code FoMot			
	Somme numérique en cours $\Sigma_l =$		Somme numérique en cours $\Sigma_l =$			Somme numérique en cours $\Sigma_l =$			
	0; 1; 2	3; 4; 5	0	1; 2	3	0	1	2	3
0 0 0 0	+ 0 -	+ 0 -	- + 0	- + 0	- + 0	0 + -	0 + -	0 + -	0 + -
0 0 0 1	- + 0	- + 0	+ - 0	+ - 0	+ - 0	0 - +	0 - +	0 - +	0 - +
0 0 1 0	0 - +	0 - +	+ 0 -	+ 0 -	+ 0 -	- 0 +	- 0 +	- 0 +	- 0 +
0 0 1 1	+ - 0	+ - 0	0 + -	0 + -	0 + -	- + 0	- + 0	- + 0	- + 0
0 1 0 0	+ + 0	- - 0	+ + 0	0 0 -	0 0 -	0 + 0	0 - 0	0 + 0	0 - 0
0 1 0 1	0 + +	0 - -	+ 0 +	0 - 0	0 - 0	0 0 +	- - +	0 0 +	- - +
0 1 1 0	+ 0 +	- 0 -	0 + +	- 0 0	- 0 0	+ + -	0 0 -	+ + -	0 0 -
0 1 1 1	+ + +	- - -	+ + +	- + -	- + -	+ + +	- + -	- + -	- + -
1 0 0 0	+ + -	- - +	+ - +	+ - +	- - -	0 + +	0 + +	- - 0	- - 0
1 0 0 1	- + +	+ - -	0 0 +	0 0 +	- - 0	+ 0 +	+ 0 +	- 0 -	- 0 -
1 0 1 0	+ - +	- + -	0 + 0	0 + 0	- 0 -	+ + 0	+ + 0	0 - -	0 - -
1 0 1 1	+ 0 0	- 0 0	+ 0 0	+ 0 0	0 - -	+ - +	+ - +	+ - +	- - -
1 1 0 0	0 + 0	0 - 0	- + +	- + +	- - +	- + +	- 0 0	- + +	- 0 0
1 1 0 1	0 0 +	0 0 -	+ + -	+ - -	+ - -	+ 0 0	+ - -	+ 0 0	+ - -
1 1 1 0	0 + -	0 + -	0 - +	0 - +	0 - +	+ - 0	+ - 0	+ - 0	+ - 0
1 1 1 1	- 0 +	- 0 +	- 0 +	- 0 +	- 0 +	+ 0 -	+ 0 -	+ 0 -	+ 0 -

Tableau 3: Tables de codage 4B3T

Les règles de codage pour les trois types de code 4B3T sont données par le tableau 3 ci-dessus. Pour une raison de simplification, le signe + désigne le coefficient d'amplitude +1 et le signe - désigne le coefficient d'amplitude -1.

Les deux tables de codage du code Jessop-Water sont choisies de telle sorte que la somme numérique en cours soit toujours entre 0 et 5. Pour les deux autres codes, on obtient à travers trois et quatre tables alternatives la limitation de la somme numérique en cours dans l'intervalle $0 \leq \Sigma_l \leq 3$.

3.5.2. Codage par symbole

Le codage par symbole consiste à générer pour chaque symbole s_n provenant de la source numérique de symboles un symbole de code c_n qui en dehors du symbole actuel s_n peut aussi dépendre des N_c symboles passés. N_c est appelé ordre du code.

Le codage par symbole a typiquement les propriétés suivantes :

- La durée de symbole T du signal codé (donc aussi du signal d'émission) est égale à la durée T_b du signal binaire de source.
- Le codage et le décodage ne provoquent pas de gros retards de traitement du signal qui sont inévitables lorsqu'on utilise des codes par bloc.

Les codes par symbole les plus importants sont les codes à pseudo niveaux multiples qui sont plus connus sous le nom de codes partial response.

3.5.2.1. Les codes Partial-Response

Nous allons considérer ici uniquement les **codes pseudo ternaires** ou **codes partial response** avec le nombre de niveaux $M = 3$ qui sont décrits par le schéma fonctionnel de gauche de la figure suivante. Le schéma fonctionnel de droite est un schéma équivalent qui est très bien adapté à l'analyse de ces codes.

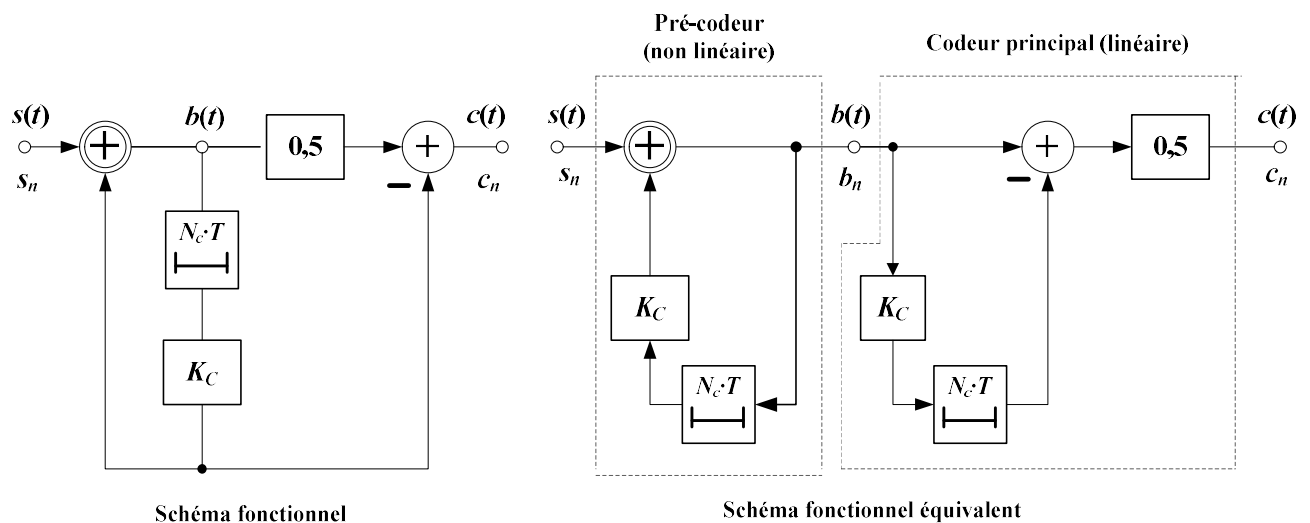


Figure 3-7 : Schéma fonctionnel du codeur pseudo ternaire ou partial response

Description de la figure 3-7 :

- Le codeur pseudo ternaire ou codeur partial response est décomposé en deux parties pour donner un schéma fonctionnel plus adapté à l'analyse lorsqu'on dessine deux fois le retardateur de N_c périodes symboles T (retardateur d'ordre N_c) et le multiplicateur par la constante K_c .
- Le **pré-codeur non linéaire** effectue une addition modulo 2 (OU EXCLUSIF) entre la suite de symboles binaire de source s_n et $K_c \cdot b_{n-N_c}$ pour livrer la suite de symboles pré-codée b_n qui est aussi binaire :

$$s_n \in \{-1, +1\}, \quad K_C \in \{-1, +1\} \Rightarrow b_n \in \{-1, +1\}$$

- Les symboles de la suite pré-codée b_n sont comme les symboles de la suite de source s_n statistiquement indépendants les uns des autres. Il n'y a donc pas d'ajout de redondance à travers le pré-codage. Mais le pré-codage permet une réalisation simple du décodeur et empêche une propagation d'erreur après une erreur de transmission.
- La conversion de binaire en ternaire est en réalité effectuée par le **codeur principal linéaire** à travers la relation de soustraction classique suivante :

$$c(t) = \frac{1}{2} \cdot [b(t) - K_C \cdot b(t - N_C \cdot T)] \quad (3 - 21)$$

Ce signal ternaire codé $c(t)$ obtenu (nombre de niveaux possibles $M=3$) prend les valeurs normalisées $a_n \in \{-1, 0, +1\}$.

- Le signal d'émission $x_e(t)$ avec l'impulsion fondamentale $g_e(t)$ supposée ici comme étant NRZ rectangulaire est donné par :

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \cdot g_e(t - nT) \quad (3 - 22)$$

- La redondance relative de tous les codes pseudo-ternaires est $r_c = 1 - 1/\log_2(3) = 36,9 \%$.

3.5.2.2. Les codes AMI, HDB₃ et B6ZS

Tous les codes pseudo ternaires ou partial response se distinguent à travers les paramètres N_c et K_c . Le plus connu est le code bipolaire de premier ordre avec les paramètres $N_c = 1$ et $K_c = 1$ qui est surtout connu sous le nom de code **AMI** (Alternate Mark Inversion). Le code AMI est par exemple utilisé par le RNIS ou ISDN (*Integrated Services for Digital Networks*) sur l'interface S₀.

La figure suivante représente un signal binaire de source codé en bipolaire $s(t)$, le signal pré-codé $b(t)$, le signal codé en AMI $c_{ami}(t)$ et le signal codé en HDB₃ $c_{hdb3}(t)$.

Le signal pré-codé $b(t)$ est obtenu à partir des symboles binaires pré-codés b_n donnés par :

$$b_n = s_n \oplus K_C \cdot b_{n-N_C}$$

Pour le code AMI, $N_c = 1$ et $K_c = 1$ et on obtient :

$$b_n = s_n \oplus b_{n-1}$$

On fait ensuite correspondre le coefficient d'amplitude +1 au bit 1 et -1 au bit 0 pour obtenir le signal binaire bipolaire pré-codé $b(t)$.

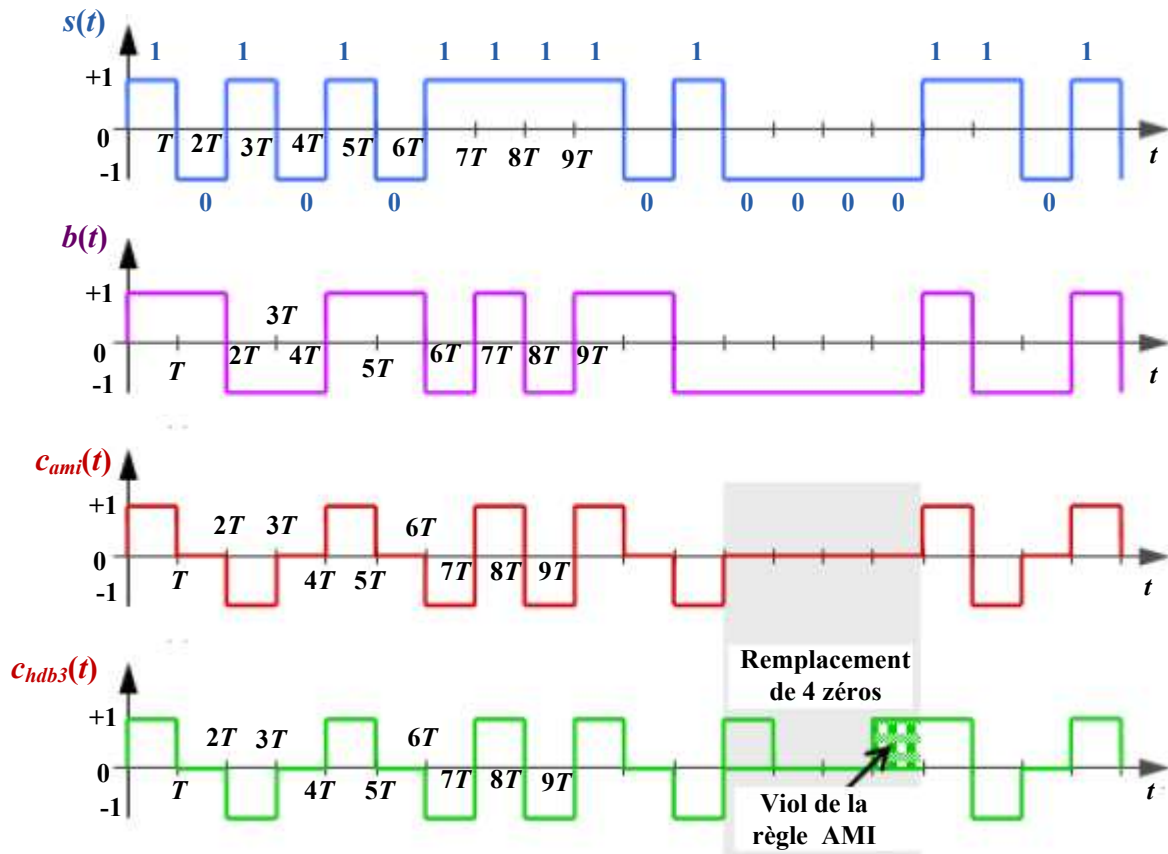


Figure 3-8 : Codes AMI et HDB3

Le signal codé en AMI $c_{ami}(t)$ est obtenu en appliquant la relation (3-21) ou tout simplement en appliquant la règle de codage AMI suivante :

- Chaque valeur binaire -1 du signal de source est codée par le coefficient d'amplitude 0.
- La valeur binaire +1 du signal de source est représentée de manière alternée par +1 et -1.

On évite ainsi une longue suite de +1 ou de -1 dans le signal codé en AMI. L'apparition d'une longue suite de 0 est cependant possible, ce qui ne permet pas d'obtenir d'horloge des symboles à partir du signal transmis pendant un certain long temps. Afin d'éviter cela, des codes AMI modifiés ont été développés, comme par exemple le code HDB3 et le code B6ZS.

Pour obtenir le code HDB₃, on remplace toute suite de quatre zéros consécutifs du signal codé en AMI par une séquence qui viole la règle de codage du code AMI. Dans l'exemple de la figure 3-8, c'est la suite + 0 0 + qui remplace les quatre zéros consécutifs du signal codé en AMI car le dernier symbole était un - avant le remplacement. Le code HDB₃ permet ainsi d'éviter l'apparition de plus de 3 zéros consécutifs. Ce nombre maximal de zéros consécutifs vaut 5 pour le code B6ZS.

Le décodeur HDB₃ reconnaît ce viol de la règle AMI à la réception et remplace la suite + 0 0 + par la suite 0 0 0 0.

Méthode générale de codage HDB3 :

- Comme pour le codage AMI, chaque symbole binaire (bit) **0** est représenté par 0V, pendant que le symbole binaire (bit) **1** est représenté de manière alternée par $+x_0$ et $-x_0$ (ici $+x_0 = +1V$ et $-x_0 = -1V$).
- Lorsque 4 bits **0** successifs apparaissent dans le signal codé AMI, alors ceux-ci sont remplacés par 4 autres bits qui violent la règle de codage AMI.
- Si le nombre de **1** est pair ou égal à 0 et la dernière impulsion avant ces 4 bits **0** successifs est négative (respectivement positive) comme c'est le cas ici, alors les **0 0 0 0** sont remplacés par $+ 0 0 +$ (respectivement $- 0 0 -$).
- Si le nombre de **1** est impair et la dernière impulsion avant ces 4 bits **0** successifs est positive (respectivement négative), alors les **0 0 0 0** sont remplacés par $0 0 0 +$ (respectivement $0 0 0 -$).
- Dans tous les cas, le décodeur HDB₃ reconnaît le viol de la règle AMI et remplace le bloc codé correspondant par **0 0 0 0**.

La DSP du signal AMI d'émission est représentée par la figure suivante en supposant des symboles rectangulaires NRZ et un filtre d'émission avec un facteur d'amplification $x_0 = g_e(t = 0)$.

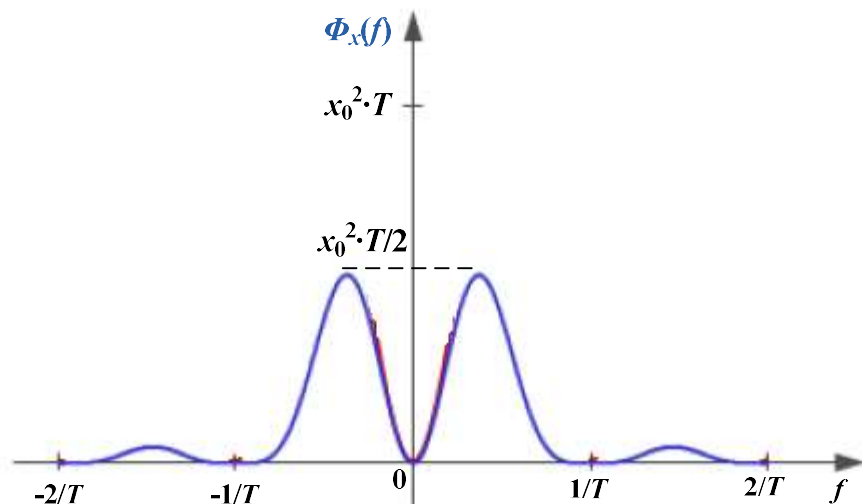


Figure 3-9 : DSP du signal AMI d'émission

La DSP du signal AMI d'émission permet d'établir les propriétés suivantes du code AMI :

- Le code AMI ne contient pas de composante continue car $\Phi_x(f=0) = 0$.
- La puissance du signal AMI d'émission (intégral de la DSP entre $-\infty$ et $+\infty$) vaut $P_x = x_0^2/2$.

3.5.2.3. Le code duobinaire

Le **code duobinaire** est un code pseudo ternaire (ou partial response) avec les paramètres $N_c = 1$ et $K_c = -1$. La figure suivante représente un signal binaire de source codé en bipolaire $s(t)$, le signal pré-codé $b(t)$ et le signal codé duobinaire $c_{db}(t)$.

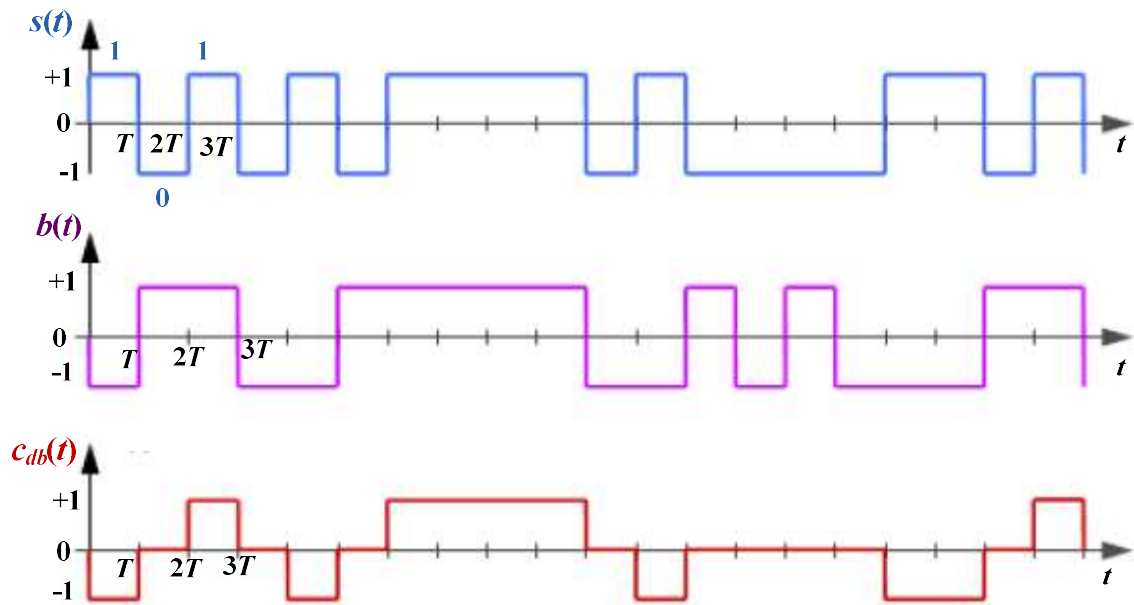


Figure 3-10 : Code duobinaire

La DSP du signal duobinaire d'émission est représentée par la figure suivante en supposant des symboles rectangulaires NRZ et un filtre d'émission avec un facteur d'amplification $x_0 = g_e(t=0)$.

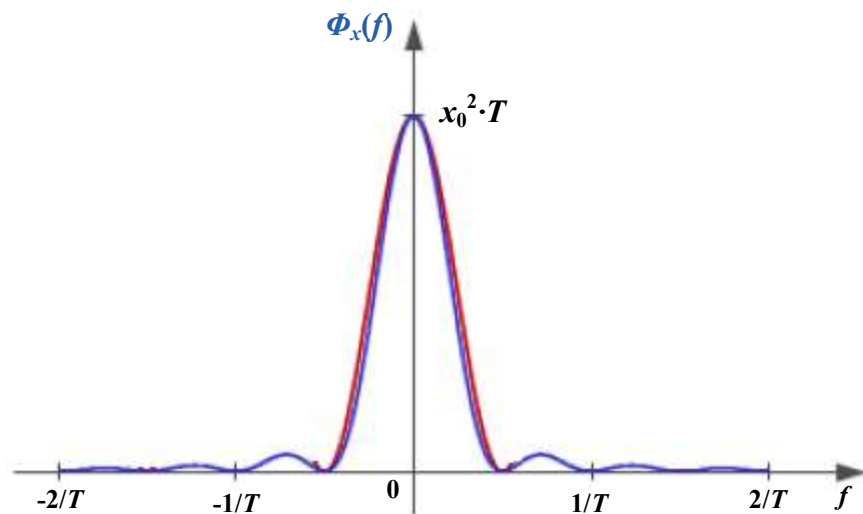


Figure 3-11 : DSP du signal duobinaire

Les figures 3-10 et 3-11 permettent d'établir les propriétés suivantes du code duobinaire :

- Pour le code duobinaire, plusieurs symboles consécutifs peuvent apparaître avec la même polarité (+1 ou -1). C'est pourquoi on remarque l'importante composante continue $\Phi_x(f=0) = x_0^2 \cdot T$.
- La suite alternée ..., +1, -1, +1, -1, +1, ... n'apparaît pas ici (ce qui allait provoquer le phénomène d'interférences entre symboles ou ISI à cause des distorsions du canal de transmission). C'est pourquoi pour le code duobinaire on a $\Phi_x(f = 1/2T) = 0$.
- La DSP du code duobinaire est identique à celle du code binaire sans redondance avec un demi-débit (durée de symbole $2T$).

4. Techniques d'accès multiple ou multiplexage

4.1. Principe du multiplexage et du démultiplexage

Nous avons jusqu'à présent toujours considéré une seule source qui livre un signal d'information à transmettre vers une seule destination (liaison point à point) ou simultanément vers plusieurs destinations ou utilisateurs (liaison point à multi points c.à.d. diffusion ou *broadcast*). Ce cas est cependant rare en pratique. Un système de communication économiquement rentable permet plutôt à plusieurs utilisateurs de transmettre en même temps des informations entre eux.

Chaque classe d'applications ne dispose que d'une bande de fréquence limitée pour la transmission des informations. La largeur de bande de fréquence qui ne peut pas être augmentée à souhait est particulièrement une ressource importante pour les systèmes sans fil (ou systèmes radio). La WARC (*World Administrative Radio Conference*) coordonne mondialement l'exploitation des fréquences disponibles actuellement et dans le futur. Les ingénieurs ont pour rôle d'utiliser de la manière la plus économique possible la bande de fréquence allouée afin de permettre au plus nombre possible d'utilisateurs de transmettre des informations.

La figure suivante illustre le principe du multiplexage et du démultiplexage qui permet à plusieurs utilisateurs de transmettre en même temps des informations entre eux à travers un canal physique commun.

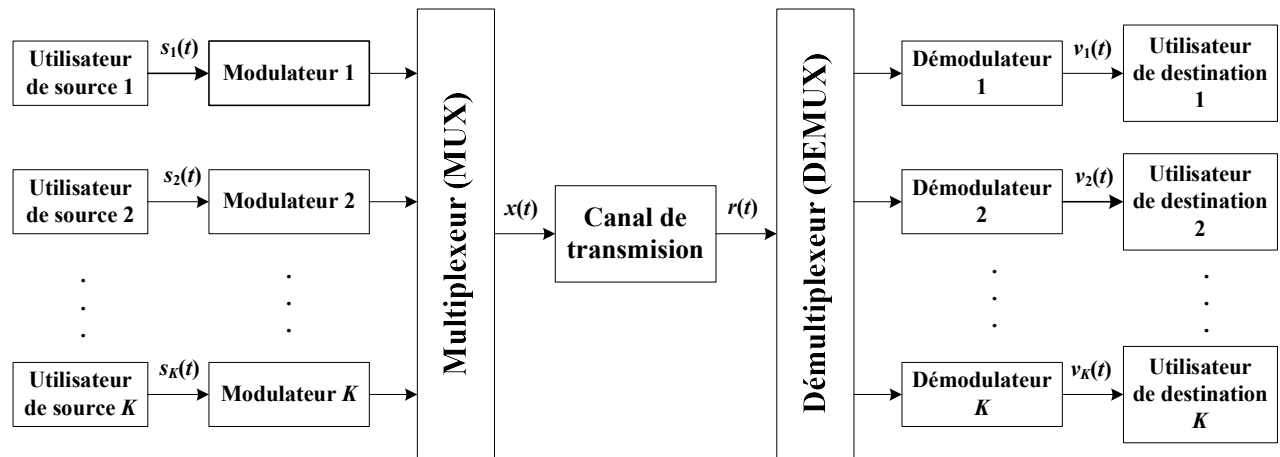


Figure 4-1 : Principe du multiplexage et du démultiplexage

Une modulation appropriée est d'abord effectuée avec chacun des K signaux d'information de source $s_k(t)$. Les signaux modulés obtenus sont ensuite regroupés par le **multiplexeur (MUX)** en un signal d'émission $x(t)$ qui est transmis à travers le canal physique commun. Le **démultiplexeur (DEMUX)** a pour rôle d'extraire les signaux modulés destinés aux K utilisateurs du signal reçu $r(t)$.

4.2. Les types de techniques d'accès multiple et de multiplexage

Les techniques d'accès multiples les plus répandues sont :

- **FDMA** (*Frequency Division Multiple Access*)
- **TDMA** (*Time Division Multiple Access*)
- **CDMA** (*Code Division Multiple Access*)

Les désignations des techniques ci-dessus citées supposent qu'il ya plusieurs paires d'émetteur-récepteur qui se partagent de manière autonome un support (medium) de transmission. Par exemple en téléphonie mobile, ce medium de transmission partagé est l'interface radio c.à.d. l'air de l'environnement d'une station de base.

L'utilisation partagée du canal de transmission est soit réalisée à l'aide d'une instance centrale de la station de base ou soit les utilisateurs fonctionnent avec une détection de collision.

On parle par contre de **multiplexage** (au lieu d'accès multiple) lorsqu'on utilise un multiplexeur à l'entrée d'un canal de transmission pour regrouper (multiplexer) plusieurs signaux d'émission en un seul signal commun (comme illustré par la figure 1-1) et on utilise ensuite un démultiplexeur à la sortie du canal pour séparer (démultiplexer) ce signal commun. On utilise dans ce cas les désignations FDM (*Frequency Division Multiplex*) ou multiplexage fréquentiel, TDM (*Time Division Multiplex*) ou multiplexage temporel et CDM (*Code Division Multiplex*) ou multiplexage par codage à la place FDMA, TDMA et CDMA.

La figure suivante illustre le principe des techniques d'accès multiple FDMA, TDMA et CDMA.

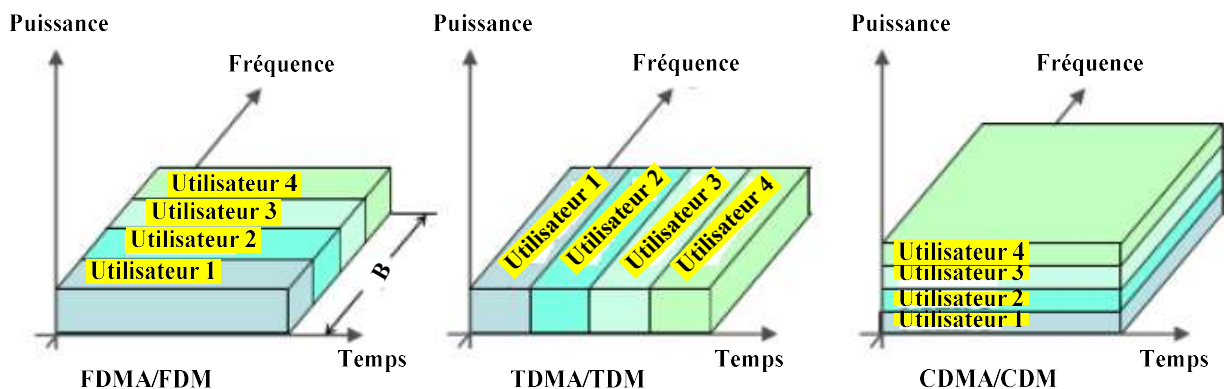


Figure 4-2 : Illustration des techniques d'accès multiple et de multiplexage

Pour être tout à fait complet, on peut citer une autre technique d'accès multiple qui est le **SDMA** (*Space Division Multiple Access*). Pour la SDMA, un groupe d'antennes (appelé aussi *Array* d'antennes) est utilisé par l'émetteur pour permettre une propagation spatiale sélective des composantes du signal d'émission. La séparation par le récepteur des différentes composantes de signal des utilisateurs est réalisée à travers la position spatiale des terminaux récepteurs.

Les techniques d'accès multiple selon la figure 4-2 seront décrites avec des exemples d'applications à l'appui dans les sous-chapitres suivants :

4.2.1. Multiplexage fréquentiel ou FDMA

En FDMA (*Frequency Division Multiple Access*) ou en FDM, on attribue seulement une partie de la largeur de bande de fréquence totale disponible B à chacun des K utilisateurs qui peut transmettre son signal d'information analogique ou numérique à travers cette partie de largeur de bande attribuée. Tous les K utilisateurs peuvent ainsi émettre en même temps leurs signaux avec des fréquences porteuses différentes sans que la qualité de transmission soit dégradée. Pour cependant permettre cette transmission simultanée d'informations de tous les K utilisateurs sans dégradation de la qualité de transmission, les conditions suivantes doivent être respectées :

- Aucun utilisateur ne doit utiliser plus que la largeur de bande attribuée B/K .
- Les filtres passe-bande de séparation de canal utilisés à la réception doivent avoir des flancs les plus raides possibles.

Si les conditions ci-dessus ne peuvent pas être totalement respectées, il faut utiliser des bandes de protection (ou de garde) entre les sous-canaux.

La FDMA/FDM est l'une des motivations de la modulation avec une oscillation harmonique (ou porteuse sinusoïdale). La figure suivante illustre le principe de la FDMA/FDM.

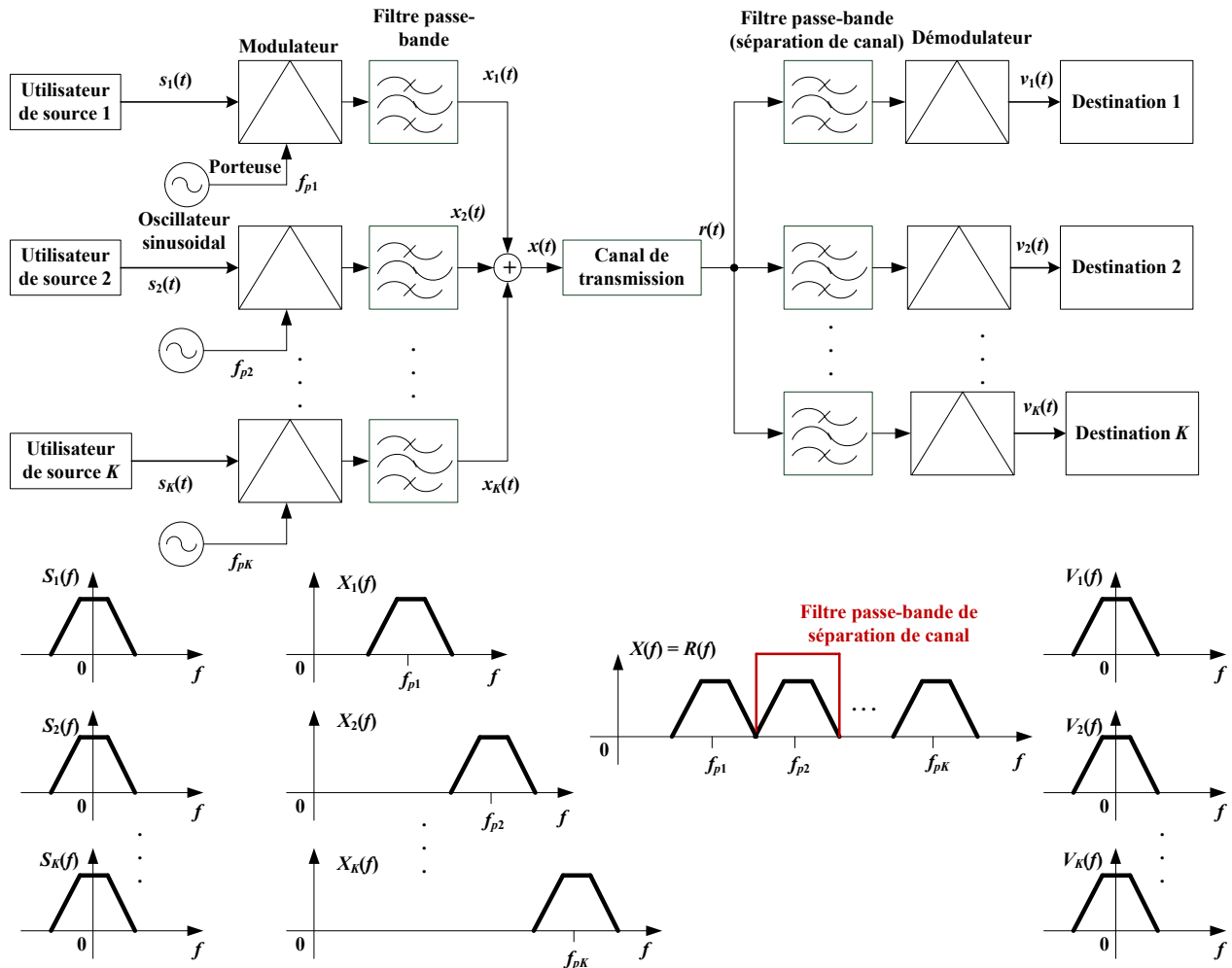


Figure 4-3 : Principe du multiplexage (technique d'accès) fréquentiel ou FDMA/FDM

L'objectif de la FDMA/FDM est de transmettre en même temps K signaux d'information à travers un canal physique de largeur de bande B . Les K sous canaux de largeur de bande B/K chacune sont désignés par les fréquences porteuses (ou fréquences centrales) $f_{p1}, f_{p2}, \dots, f_{pK}$.

Description de la figure 4-3 :

- Les signaux d'information de source $s_1(t), s_2(t), \dots, s_K(t)$ modulent respectivement les porteuses sinusoïdales de fréquences $f_{p1}, f_{p2}, \dots, f_{pK}$.
- Les signaux modulés $x_1(t), x_2(t), \dots, x_K(t)$ sont regroupés en un signal d'émission $x(t)$ afin de permettre une utilisation multiple et simultanée des équipements de transmission.
- Un filtre passe-bande est utilisé pour sélectionner chaque signal modulé $x_k(t)$ ($k = 1, \dots, K$) (séparation de canal) qui sera ensuite démodulé à l'aide de la porteuse sinusoïdale de fréquence f_{pk} pour retrouver le signal d'information de source $s_k(t) = v_k(t)$.

Exemples d'application de la FDMA/FDM :

- La technique de multiplexage fréquentiel est déjà utilisée depuis plusieurs décennies en télévision (TV) et en radiodiffusion analogique. Plus de 40 programmes TV sont par exemple diffusés simultanément dans la bande UHF (470 ... 850 MHz) avec un écart de canal (écart entre les fréquences centrales de deux canaux successifs) de 8 MHz. Depuis cependant 2004, la transmission TV analogique dans cette bande est progressivement remplacée par la TNT (Télévision Numérique Terrestre) ou DVB-T (*Digital Video Broadcast Terrestrial*) qui utilise aussi la FDMA.
- La bande de fréquence VHF II plus connu sous le nom bande FM qui va de 87,5 MHz à 108 c.à.d. a une largeur de bande de 20,5 MHz. Avec l'allocation originale de 300 kHz d'écart de canal on pouvait disposer de $K = 68$ canaux FM. Mais on choisit de nos jours dans la plupart des cas une allocation plus serrée avec 150 kHz d'écart de canal
- En transmission optique, on utilise aussi la FDMA qui est connue sous le nom de multiplexage par longueur d'onde ou WDM (*Wave length Division Multiplex*) qui permet de transmettre en même temps par exemple 160 signaux d'information numériques avec un débit de 10 Gbit/s chacun, ce qui correspond à un débit binaire total de 1,6 Tbit/s.

4.2.2. Multiplexage temporel ou TDMA

Le multiplexage temporel ou le TDM est une technique utilisée en transmission numérique pour une exploitation commune d'un canal de transmission par plusieurs utilisateurs. La figure suivante illustre le principe du multiplexage temporel pour la transmission simultanée de trois signaux d'information numériques de source.

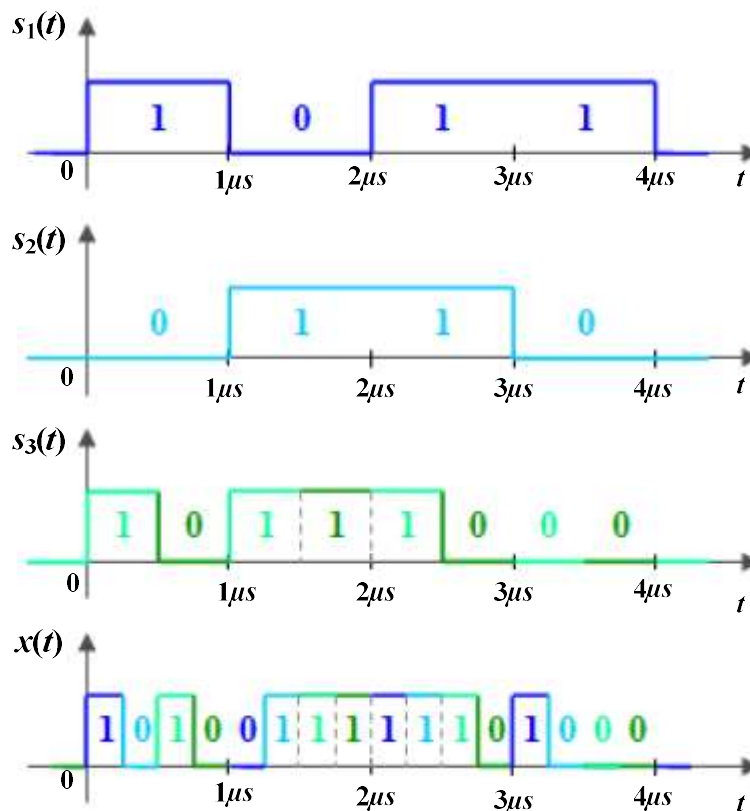


Figure 4-4 : Multiplexage (technique d'accès) temporel ou TDMA/TDM

Description de la figure 4-4 :

- Les 3 signaux d'information numériques de source $s_1(t)$, $s_2(t)$ et $s_3(t)$ sont binaires et sont décrits par les coefficients d'amplitude 0 ou 1 (codage NRZ unipolaire).
- Les 2 signaux d'information numériques de source $s_1(t)$ et $s_2(t)$ arrivent à l'entrée du multiplexeur temporel avec le même débit binaire (*Binary rate*) $D_{b1} = D_{b2} = 1/(1\mu s) = 1 \text{ Mbit/s}$. Le signal d'information $s_3(t)$ arrive par contre avec un débit qui est le double c.à.d. $D_{b3} = 2/(1\mu s) = 1/(0,5\mu s) = 2 \text{ Mbit/s}$.
- Le signal à la sortie du multiplexeur temporel $x(t)$ est transmis avec le débit binaire total $D_{bx} = D_{b1} + D_{b2} + D_{b3} = 4/(1\mu s) = 1/(0,25\mu s) = 4 \text{ Mbit/s}$.
- Après la transmission du signal TDM $x(t)$, les 3 signaux d'information numériques de source $s_1(t) = v_1(t)$, $s_2(t) = v_2(t)$ et $s_3(t) = v_3(t)$ doivent être séparés à la réception par le démultiplexeur temporel à partir du signal TDM reçu $r(t) = x(t)$.

En pratique le multiplexage temporel n'est pas dans la plupart des cas effectué bit par bit comme c'est le cas de l'exemple de figure 4-4, mais est plutôt effectué trame par trame c.à.d. qu'une fenêtre de temps (*time slot*) est mis à la disposition de chacun des utilisateurs de manière cyclique pour la transmission d'une trame de bits.

En effet en TDMA, lorsque les symboles binaires (bits) d'un utilisateur arrivent de manière continue à l'entrée du multiplexeur temporel, celui-ci doit mettre en mémoire (tampon) les bits pour former des blocs qui seront transmis l'un après l'autre à travers la fenêtre de temps attribuée avec un débit K fois plus élevé. Le démultiplexeur temporel a pour rôle de retrouver le flux continu de bits de source à partir des blocs transmis à travers la fenêtre de temps attribuée.

Exemples d'application de la TDMA/TDM :**a) Modulation par Impulsions Codées (MIC) ou *Pulse Code Modulation* (PCM) :**

Le premier concept de la transmission numérique a été développé par Alec Reeves en 1938 et est utilisé pratiquement depuis 1960 en téléphonie numérique sous le nom de PCM (*Pulse Code Modulation*) ou MIC (Modulation par impulsions Codées). La figure suivante représente le principe de la génération d'un signal PCM à partir d'un signal téléphonique analogique de source $s(t)$.

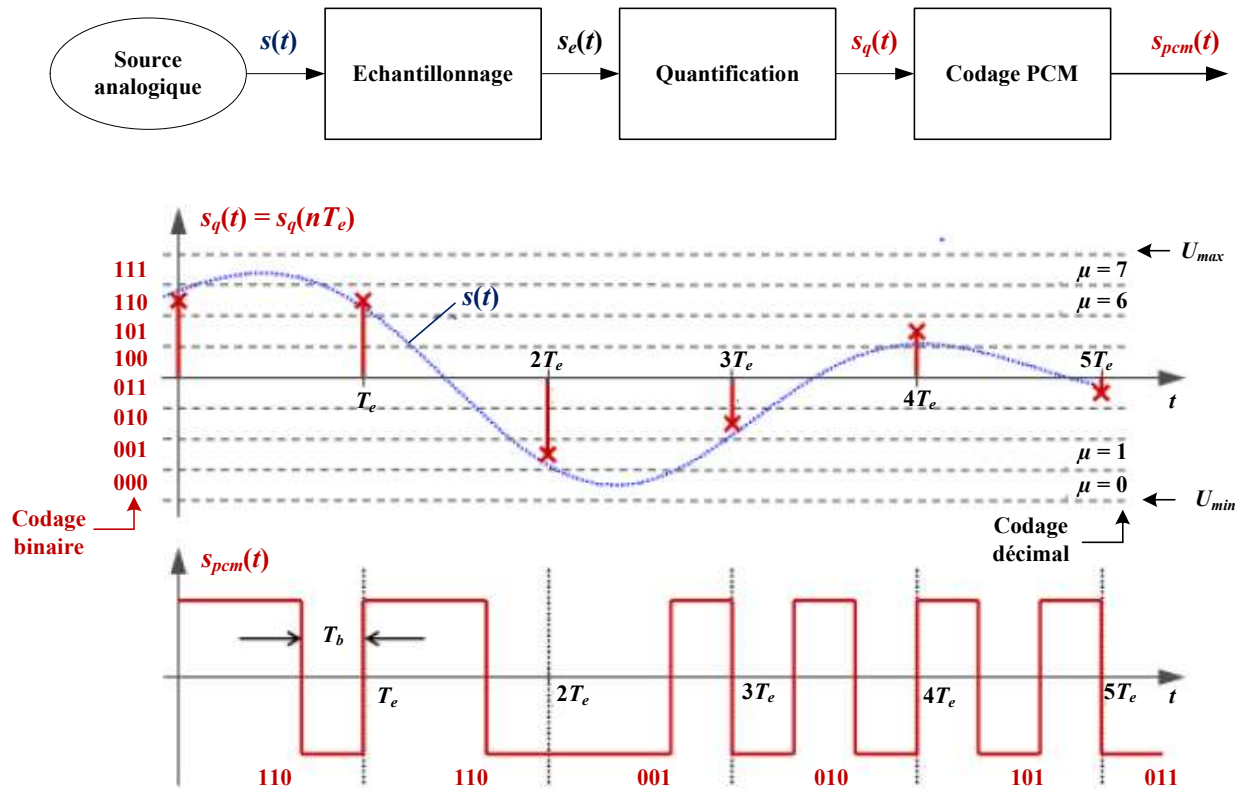


Figure 4-5 : Transmission MIC ou PCM

Description de la figure 4-5 :

- L'échantillonnage et la quantification permettent d'obtenir respectivement un signal à temps discret et à valeur discrète à partir du signal analogique (voir cours sur la numérisation du signal analogique). La période d'échantillonnage T_e qui est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage f_e doit être choisie de telle sorte que le théorème d'échantillonnage de Shannon soit respecté c.à.d.

$$f_e = \frac{1}{T_e} \geq 2 \cdot f_{BFmax}$$

Le nombre de niveaux de quantification M qui détermine le bruit (erreur) de quantification c.à.d. la qualité du signal PCM est choisi de telle sorte qu'il soit une puissance de 2 à cause du codage PCM binaire. Pour notre exemple $M = 8$ c.à.d. que chaque niveau de quantification est codée par $N = \log_2(M) = 3$ bits.

Pour la norme en téléphonie numérique (RNIS ou ISDN), le signal analogique téléphonique contient les fréquences entre 300 Hz et 3400 Hz, la fréquence (ou débit) d'échantillonnage (*sample rate*) est fixée à $f_e = 8$ kHz c.à.d. $T_e = 125 \mu s$, le nombre de niveaux de quantification est fixé à $M = 256$ c.à.d. que chaque niveau de quantification est codée par $N = \log_2(M) = 8$ bits.

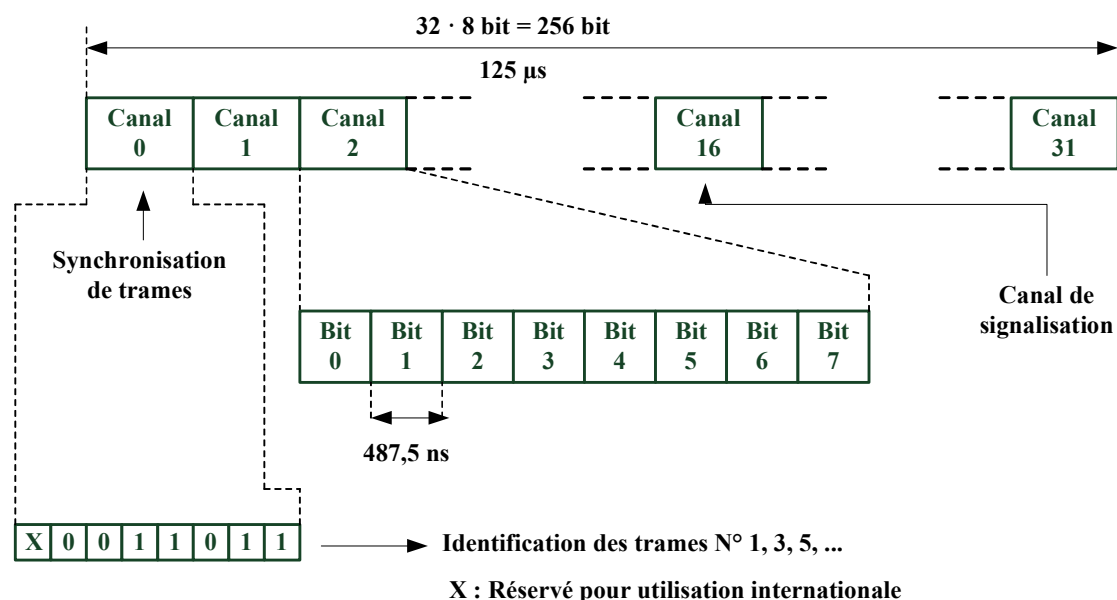
- Le codage PCM sert à convertir chaque valeur du signal échantillonné et quantifié $s_q(nT_e)$ en une suite de $N = \log_2(M)$ bits. Le signal PCM est obtenu en représentant chaque bit par une impulsion rectangulaire de durée $T_b = T_e/N$. La durée de bit est donc N fois plus courte que la période d'échantillonnage si bien que le débit binaire vaut $D_b = 1/(T_b) = N/T_e = N \cdot f_e$. En téléphonie numérique $D_b = 8 \text{ bit} \cdot 8 \text{ kHz} = 64 \text{ kbit/s}$.

- C'est le codage binaire direct qui est utilisé ici c.à.d. que les intervalles (ou niveaux) de quantification qu'on fait correspondre aux échantillons du signal échantillonné sont numérotés de $\mu = 0$ à $\mu = M-1$ et les numéros sont directement codé en binaire. Ici $M = 8$ et par exemple le septième niveau de quantification est codé par $\mu = 6$ en décimal et $\mu = 110$ en binaire direct.
- Une alternative au codage binaire direct est le codage Gray pour lequel des valeurs binaires successives se distinguent en une seule position binaire. Pour cet exemple avec $M = 8$ et $N = 3$, on a :

$\mu = 0 \rightarrow 000$; $\mu = 1 \rightarrow 001$; $\mu = 2 \rightarrow 011$; $\mu = 3 \rightarrow 010$; $\mu = 4 \rightarrow 110$;
 $\mu = 5 \rightarrow 111$; $\mu = 6 \rightarrow 101$; $\mu = 7 \rightarrow 100$.

b) PCM 30/32 ou MIC 30/32

Le système PCM présenté dans a) ne permet que la transmission numérique d'un seul signal téléphonique à un débit de 64 kbit/s. Afin de permettre la transmission simultanée de plusieurs signaux téléphoniques à travers un seul canal physique commun, le multiplexeur PCM 30 ou PCM 30/32 a été développé et permet la transmission simultanée de 32 signaux d'informations dont 30 signaux d'information de 30 communications téléphoniques. Les fenêtres de temps (*time slots*) pendant lesquels les signaux d'informations sont transmis sont appelés canal TDMA et numérotés de 0 à 31 (voir figure suivante). Le canal (ou *time slot*) 0 est utilisé pour la transmission d'informations de synchronisation de trames et le canal 16 est utilisé pour la transmission d'informations de signalisation (comme par exemple des informations d'erreurs de transmission). Le multiplexeur PCM 30 transmet à sa sortie les signaux d'informations multiplexés temporellement avec un débit total de 2,048 Mbit/s à travers un même canal physique.



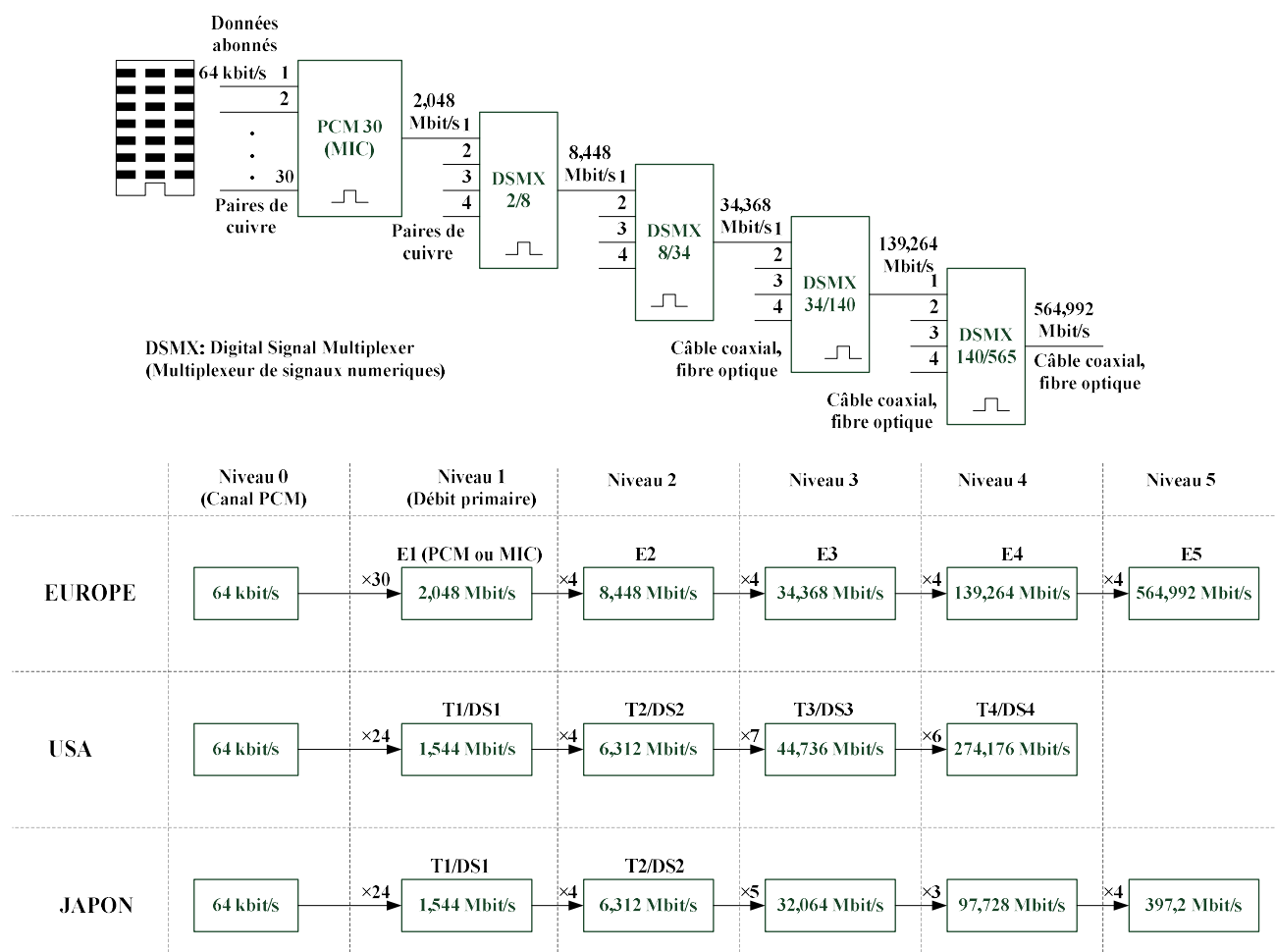
Débit MIC (PCM 30) ou débit E1 = $(32 \cdot 8 \text{ bit}) / 125 \mu\text{s} = 2,048 \text{ Mbit/s}$

Figure 4-6 : Transmission par PCM 30

c) PDH et SDH

Afin de d'augmenter la capacité des multiplexeurs TDM pour une transmission simultanée de plus de signaux d'information, le système PDH (*Plesiochronous Digital Hierarchy*) ou hiérarchie numérique plesiochrone a été standardisé en 1972 sous les désignations ITU G.702 et G.703. Quelques années plus tard c.à.d. en 1988, le système SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*) ou hiérarchie numérique synchrone a été standardisé en 1972 sous les désignations ITU G.707, G.708 et G.709.

La figures suivantes présentent les structures des systèmes PDH et SDH avec les débits à l'entrée et à la sortie des multiplexeurs hiérarchisés.



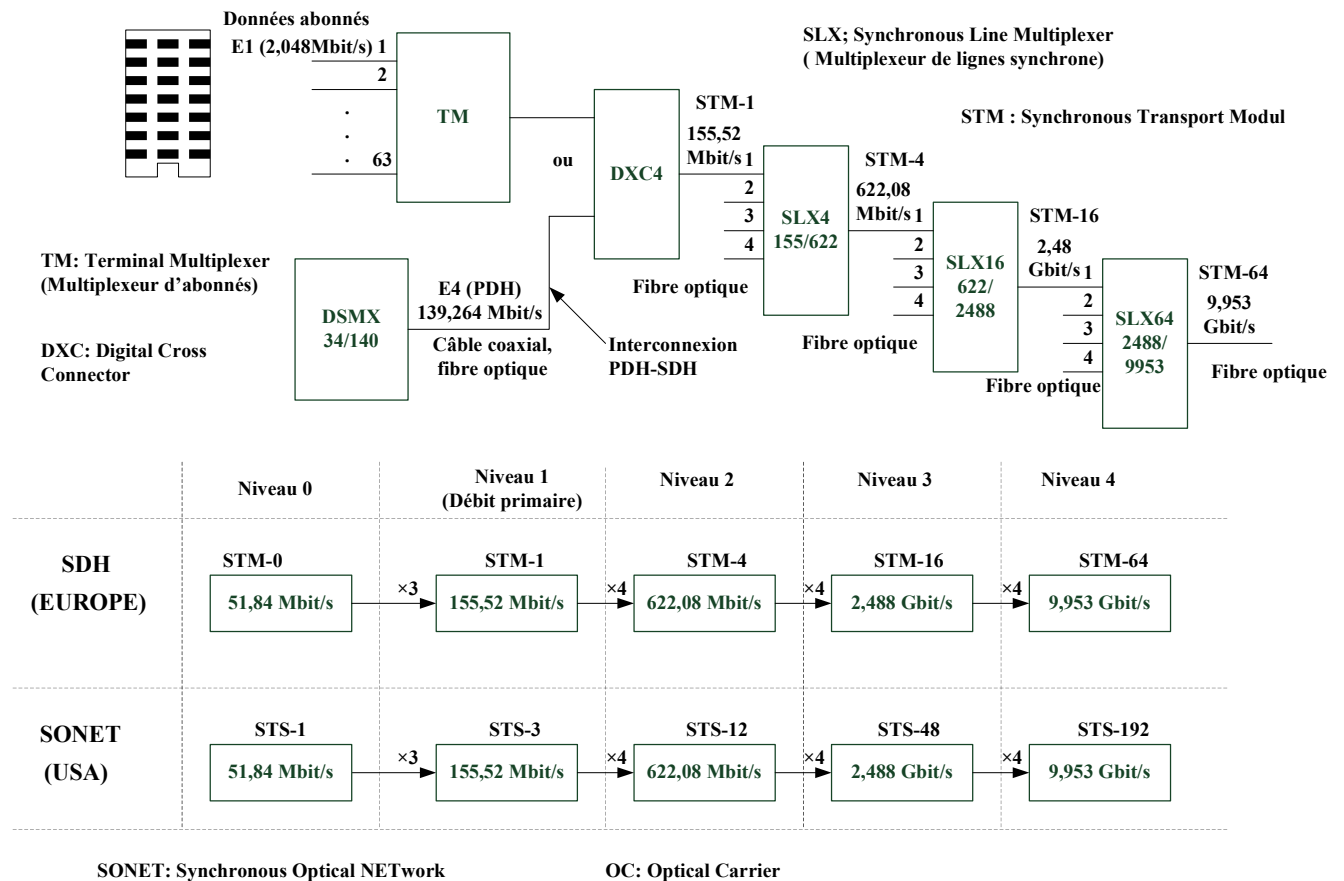


Figure 4-8 : Structure du système SDH

4.2.3. Multiplexage par codage ou CDMA

En CDMA (*Code Division Multiple Access*) ou en CDM, tous les utilisateurs utilisent en même temps et en commun la totalité de la largeur de bande B du canal physique. En terme de puissance les utilisateurs sont donc superposés les uns sur les autres.

Afin de pouvoir séparer les signaux d'information des utilisateurs à la réception, ceux-ci sont chacun multipliés au niveau de l'émetteur par une suite (séquence) binaire périodique avec une largeur de bande $J \geq K$ fois plus grande que la largeur de bande utile (largeur de bande du signal d'information), ce qui correspond à un étalement spectral du signal d'information de l'utilisateur : on parle de modulation PN (*Pseudo Noise*) ou de DS-SS (*Direct Sequence Spread Spectrum*).

Si on arrive à trouver J suites (séquences) binaires qui sont orthogonales les unes par rapport aux autres, alors jusqu'à J utilisateurs peuvent utiliser dans des conditions idéales le canal physique commun sans se perturber, mais chaque utilisateur utilise seulement B/J comme largeur de bande utile (largeur de bande des données utiles). Chaque utilisateur utilise cependant toute la largeur de bande B (largeur de bande brute) du canal à travers l'étalement spectral.

La figure suivante représente le principe du CDMA basé sur la modulation PN pour la transmission d'un signal d'information d'un utilisateur.

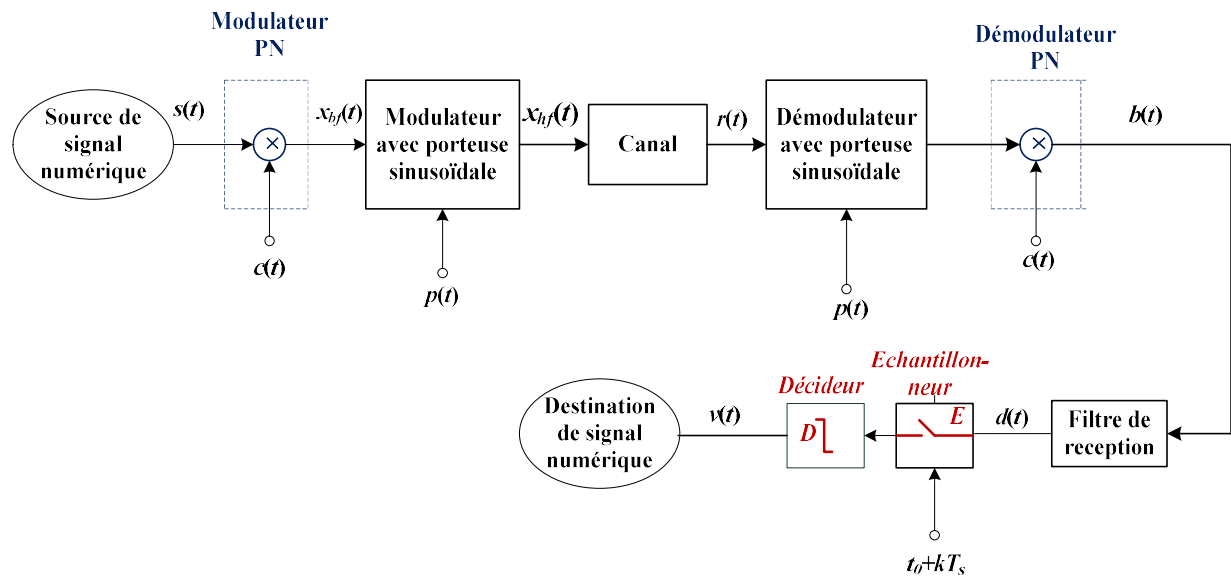


Figure 4-9 : Réalisation de la CDMA avec la modulation PN (pour un utilisateur)

La technique CDMA peut aussi s'appliquer en transmission en bande de base comme par exemple en transmission filaire. Dans ce cas il suffit d'ignorer la modulation et la démodulation avec porteuse sinusoïdale. On suppose ici que le signal d'information binaire de source de l'utilisateur $s(t)$ qui doit être multiplexé en CDMA est codé en NRZ bipolaire rectangulaire (supposition essentielle pour la modulation PN). La modulation PN qui permet de réaliser la technique CDMA consiste à multiplier le signal d'information binaire et rectangulaire (NRZ bipolaire rectangulaire) $s(t)$ de chaque utilisateur par une **suite pseudo aléatoire de ± 1 $c(t)$** (voir figure 4-9). La suite pseudo aléatoire de ± 1 $c(t)$ (qui doit être différente pour chaque utilisateur) est appelée code d'étalement ou suite de chips d'étalement. On obtient ainsi pour un seul utilisateur (comme pour le cas de figure 4-9) le signal d'émission en bande de base $x_{bf}(t) = s(t) \cdot c(t)$. La durée T_c d'un chip d'étalement est J fois plus petite que la durée T d'un bit d'information de source. J qui est un nombre entier et qui est aussi égal au nombre maximal d'utilisateur est appelé facteur d'étalement spectral. On obtient donc le spectre $X_{bf}(f)$ du signal d'émission en bande de base qui est J fois plus large que le spectre $S(f)$ du signal d'information et est donné par :

$$X_{bf}(f) = S(f) * C(f)$$

C'est pourquoi la CDMA est appelé technique d'étalement spectral ou étalement spectral PN. En anglais on parle très souvent de *Direct Sequence Spread Spectrum (DS-SS)*.

Remarque : L'étalement du spectre c.à.d. de la largeur de bande du signal d'information du facteur J est nécessaire pour permettre à plusieurs utilisateurs de transmettre en même temps sur le même canal physique de largeur de bande de fréquence B .

La technique d'étalement spectral ou d'étalement de largeur de bande de fréquence offre principalement les avantages suivants :

- Cette technique permet de lutter contre les perturbations à bande étroite (perturbateurs sinusoïdaux). Cet aspect militaire a été l'une des raisons principales de l'invention de la technique d'étalement spectral.
- D'une manière générale la technique d'étalement spectral mais particulièrement le saut de fréquence ou *frequency Hopping* (changement discret rapide de fréquence porteuse sur une bande large) ou encore la *modulation Chirp* (changement continu de fréquence porteuse pendant un intervalle de transmission de bit) offre la possibilité de mieux transmettre à travers les canaux à fréquence sélective.

La modulation PN qui réalise la technique CDMA a cependant un inconvénient qui est l'existence possible d'interférences entre les utilisateurs lorsque les conditions du canal sont défavorables (perturbations du canal).

La figure suivante représente le signal d'information binaire de source $s(t)$ d'un utilisateur et le signal d'émission en bande de base $x_{bf}(t)$ à spectre étalé (signal modulé PN) correspondant ainsi que le signal $b(t)$ obtenu après l'opération inverse de l'étalement spectral (démodulation PN) pour un canal idéal.

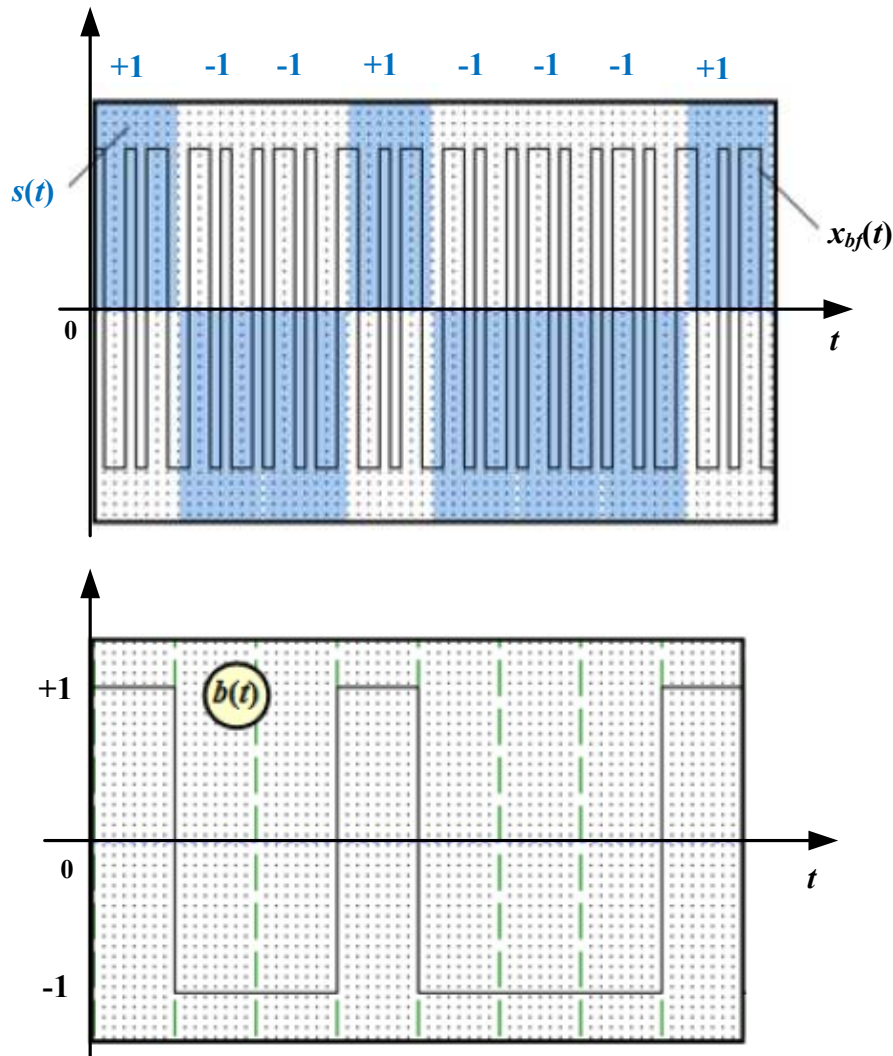


Figure 4-10 : Allure des signaux en CDMA pour un seul utilisateur

Pour la CDMA de figure 4-10, la durée d'un chip du signal CDMA $x_{bf}(t)$ qui est représenté en NRZ bipolaire est T_c . Le facteur d'étalement spectral est $J = T_b/T_c = 8$. La fonction N°7 de Walsh $c = +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1$. La représentation des signaux de la figure 4-10 est valable pour un canal sans bruit ($n(t) = 0$).

Description de la figure 4-10 :

- Le signal d'information binaire de source (données de l'utilisateur) $s(t)$ qui est une suite de ± 1 codée en NRZ bipolaire est représentée en bleu. Le signal CDMA d'émission à spectre étalé $x_{bf}(t)$ (signal à fréquence plus élevée) est obtenu par multiplication du signal de données $s(t)$ par le signal du code d'étalement $c(t)$ (modulation PN). Le spectre de $x_{bf}(t)$ est ainsi étalé d'un facteur $J = 8$ par rapport au spectre de $s(t)$.
- Le signal du code d'étalement $c(t)$ est périodique de période $T_b = J \cdot T_c$ et possède donc un spectre discret (spectre de raies).
- Pour un bit + 1 de données à transmettre (comme le premier et le huitième bit pour le cas de figure 4-10) le modulateur PN livre le signal CDMA $x_{bf}(t) = c(t)$, sinon c.à.d. pour un bit -1 (comme c'est le cas des autres bits de données ici) $x_{bf}(t) = -c(t)$.
- Si on suppose une transmission en bande de base (pas de modulation avec une porteuse sinusoïdale) et un canal idéal (sans bruit, sans distorsions et sans interférences), alors le démodulateur PN à la réception qui réalise l'opération inverse de l'étalement spectral en multipliant de manière synchrone le signal reçu $r(t) = x_{bf}(t)$ par $c(t)$ va livrer le signal

$$b(t) = r(t) \cdot c(t) = x_{bf}(t) \cdot c(t) = [s(t) \cdot c(t)] \cdot c(t) = s(t)$$

$$\text{car } c(t) \in \{\pm 1\} \Rightarrow c^2(t) = 1$$

- Etant donné que le signal d'information est NRZ rectangulaire, le filtre de réception et l'échantillonneur sont remplacés par un intégrateur sur une période T_b de symbole bit. Le décideur décide alors à la fin de chaque période d'intégration s'il s'agit du bit d'information +1 ou du bit d'information -1.
- L'allure du signal $b(t)$ de la figure 4-10 change de manière importante lorsqu'on considère un canal bruité. La figure suivante représente le signal démodulé PN pour un canal perturbé par un bruit AWGN (*Gaussian Additive Gaussian Noise*) avec le paramètre AWGN (E_b/N_o) dB = $10 \log_{10} (E_b/N_o) = 6$ dB en considérant le même signal d'émission en bande de base $x_{bf}(t)$ que pour le canal idéal de figure 1-10. La figure 1-11 montre en effet que le signal après l'opération inverse de l'étalement spectral (démodulation PN) n'est plus constant par intervalle si bien qu'on ne pourra pas retrouver correctement toutes les valeurs du signal d'information après l'intégration et la décision. Et ces erreurs sont estimées à travers le taux d'erreur binaire. Etant donné qu'on a

$$b(t) = r(t) \cdot c(t) = [x_{bf}(t) + n(t)] \cdot c(t) = s(t) + n(t) \cdot c(t)$$

et le fait que les propriétés statistiques du bruit blanc gaussien $n(t)$ restent inchangées après la multiplication par le signal de code (suite de ± 1) on obtient le même taux d'erreur binaire que pour une transmission sans étalement spectral.

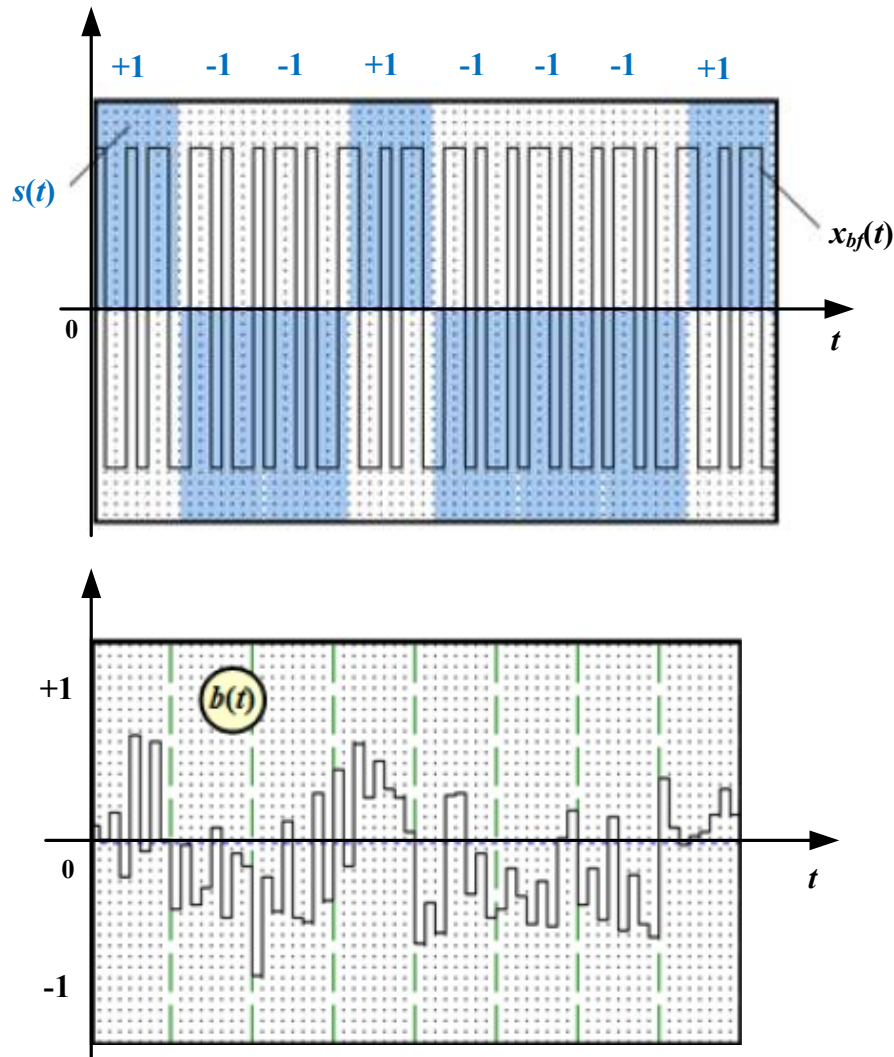


Figure 1-11 : Allure des signaux en CDMA pour un canal bruité AWGN

Remarque : Pour un canal avec bruit AWGN (aussi pour les autres types de canaux perturbés), la technique d'étalement spectral ne permet pas de réduire le taux d'erreur binaire. Dans le cas le plus favorable ce taux d'erreur reste constant. Dans le sens de la technique de multiplexage, l'étalement spectral est une technique qui permet de transmettre en même temps plusieurs signaux d'informations d'utilisateurs à travers un même canal physique de largeur de bande B . La technique CDMA est par exemple utilisée par la norme européenne de réseau de téléphonie mobile 3G (UMTS).